

期内维持正常摊销，按照企业的无形资产摊销政策估算未来各年度的摊销额。

10、追加资本预测

追加资本系指企业在不改变当前经营业务条件下，为保持持续经营所需增加的营运资金和超过一年的长期资本性投入。如经营规模扩大所需的资本性投资（购置固定资产或其他非流动资产），以及所需的新增营运资金及持续经营所必须的资产更新等。

在本次评估中，评估对象主要有资本性投资，还有未来经营期内为持续经营所需的基准日现有资产的更新和营运资金增加额。主要为企业未来年度更新的固定资产，由此本报告所定义的追加资本为

追加资本=资本性支出+资产更新+营运资金增加额

（1）资本性支出估算

按照收益预测的前提和基础，在维持现有资产规模和资产状况的前提下，资本性支出只考虑为满足未来企业规模所必需的固定资产的增加。

（2）资产更新投资估算

按照收益预测的前提和基础，在维持现有及可预期投资转增的资产规模和资产状况的前提下，结合企业历史年度资产更新和折旧回收情况，预计未来资产更新改造支出。

（3）营运资金增加额估算

营运资金追加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金，如正常经营所需保持的现金、应收账款等所需的基本资金以及应付的款项等。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。通常其他应收账款和其他应付账款核算的内容绝大多为与主业无关或暂时性的往来，需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性个别确定。本报告所定义的营运资金增加额为：

营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金

冠鸿智能采用“以销定产、以产定购”的订单驱动经营模式，向下游客户预收货款后安排向上游供应商采购，向客户收款的节点及结算比例与向供应商付款

的节点及结算比例相匹配，预收客户款项一般能够覆盖采购款项。标的公司历史营运资本为负，无营运资本需求。故本次预测未来无需营运资金增加额。

11、净现金流量的预测结果

下表给出了评估对象未来经营期内的营业收入以及净现金流量的预测结果。本次评估中对未来收益的估算，主要是在评估对象报表揭示的历史营业收入、成本和财务数据的核实以及对行业的市场调研、分析的基础上，根据其经营历史、市场未来的发展等综合情况作出的一种专业判断。估算时不考虑未来经营期内营业外收支、补贴收入以及其它非经常性经营等所产生的损益。

表：未来经营期内的净现金流量预测表

单位：万元

项目	2023 年 7-12 月	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度 及以后各 年
一、营业收入	23,340.21	47,213.77	54,295.83	57,553.58	59,280.19	59,280.19
减：营业成本	15,591.28	31,538.84	36,269.66	38,445.84	39,599.22	39,599.22
税金及附加	155.44	329.92	401.40	425.37	438.44	438.44
销售费用	1,122.38	2,364.79	2,768.86	2,923.74	3,034.59	3,034.59
管理费用	1,271.46	2,614.63	2,898.91	3,041.41	3,156.88	3,156.88
研发费用	1,044.59	2,606.74	2,772.58	2,910.58	3,044.62	3,044.62
财务费用	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润	4,095.41	7,758.85	9,184.42	9,806.64	10,006.45	10,006.45
三、利润总额	4,095.41	7,758.85	9,184.42	9,806.64	10,006.45	10,006.45
减：所得税	477.43	812.88	1,007.85	1,083.25	1,094.58	1,094.58
四、净利润	3,617.98	6,945.97	8,176.57	8,723.40	8,911.88	8,911.88
加：折旧	98.94	424.58	505.68	513.99	517.55	517.55
摊销	4.55	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09
扣税后利息	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：追加资本	1,802.02	946.22	229.22	508.70	517.55	526.65
营运资金增 加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1,774.71	891.60	45.20	33.90	0.00	0.00
资产更新	27.31	54.62	184.02	474.80	517.55	526.65
进项税金回 流	147.72	74.35	5.20	3.90	0.00	0.00
五、净现金流量	2,117.87	6,507.78	8,467.32	8,741.68	8,920.97	8,911.88

12、折现率的确定

（1）无风险利率的确定

经查询中国资产评估协会网站，该网站公布的中央国债登记结算公司（CCDC）提供的国债收益率如下表：

中国国债收益率

日期	期限	当日（%）
2023-6-30	3 月	1.65
	6 月	1.77
	1 年	1.87
	2 年	2.14
	3 年	2.23
	5 年	2.42
	7 年	2.63
	10 年	2.64
	30 年	3.01

本次评估以持续经营为假设前提，委估对象的收益期限为无限年期，根据《资产评估专家指引第12号——收益法评估企业价值中折现率的测算》（中评协〔2020〕38号）的要求，可采用剩余期限为十年期或十年期以上国债的到期收益率作为无风险利率，本次评估采用10年期国债收益率作为无风险利率，即 $r_f=2.64\%$ 。

（2）市场风险溢价的确定

市场风险溢价是指投资者对与整体市场平均风险相同的股权投资所要求的预期超额收益，即超过无风险利率的风险补偿。市场风险溢价通常可以利用市场的历史风险溢价数据进行测算。本次评估中以中国A股市场指数的长期平均收益率作为市场期望报酬率 r_m ，将市场期望报酬率超过无风险利率的部分作为市场风险溢价。

根据《资产评估专家指引第12号——收益法评估企业价值中折现率的测算》（中评协〔2020〕38号）的要求，利用中国的证券市场指数计算市场风险溢价时，通常选择有代表性的指数，例如沪深300指数、上海证券综合指数等，计算指数一段历史时间内的超额收益率，时间跨度可以选择10年以上、数据频率可以选择

周数据或者月数据、计算方法可以采取算术平均或者几何平均。

根据中联资产评估集团（浙江）有限公司对于中国A股市场的跟踪研究，并结合上述指引的规定，评估过程中选取有代表性的上证综指作为标的指数，分别以周、月为数据频率采用算术平均值进行计算并年化至年收益率，并分别计算其算术平均值、几何平均值、调和平均值，经综合分析后确定市场期望报酬率，即 $rm=9.55\%$ 。

市场风险溢价 $=rm-rf=9.55\%-2.64\%=6.91\%$ 。

（3）资本结构的确定

企业属智能物流行业，经过多年的发展，企业处于成熟期，其近年资本结构较为稳定，由于企业管理层所做出的盈利预测是基于其自身融资能力、保持资本结构稳定的前提下做出的，本次评估选择企业于评估基准日的自身稳定资本结构对未来年度折现率进行测算，计算资本结构时，股权、债权价值均基于其市场价值进行估算。

（4）贝塔系数的确定

以智能物流概念股行业沪深上市公司股票为基础，考虑被评估企业与可比公司在业务类型、企业规模、盈利能力、成长性、行业竞争力、企业发展阶段等因素的可比性，选择适当的可比公司，以沪深300为标的指数，经查询同花顺iFinD资讯金融终端，以截至评估基准日的市场价格进行测算，计算周期为评估基准日前250周，得到可比公司股票预期无财务杠杆风险系数的估计 β_u ，按照企业自身资本结构进行计算，得到被评估单位权益资本的预期市场风险系数 β_e 。

（5）特性风险系数的确定

在确定折现率时需考虑评估对象与上市公司在公司规模、企业发展阶段、核心竞争力、对大客户和关键供应商的依赖、企业融资能力及融资成本、盈利预测的稳健程度等方面的差异，确定特定风险系数。在评估过程中，评估人员对企业与可比上市公司进行了比较分析，得出特性风险系数 $\varepsilon=2.5\%$ 。

（6）债权期望报酬率 rd 的确定

债权期望报酬率是企业债务融资的资本成本，本次评估中采用的资本结构是企业自身的资本结构，根据企业借款计划进行测算。

（7）折现率WACC的计算

将以上得到的各参数，代入公式，得到折现率如下表：

折现率计算表

项目	2023 年	2024 年及以后年度
权益比 W_e	95.95%	100.00%
债务比 W_d	4.05%	0.00%
债权期望报酬率 r_d	3.65%	3.65%
无风险利率 r_f	2.64%	2.64%
市场期望报酬率 r_m	9.55%	9.55%
适用税率	15.00%	15.00%
无杠杆 β	0.8706	0.8706
权益 β	0.9018	0.8706
特性风险系数	2.50%	2.50%
权益成本 r_e	11.37%	11.16%
债务成本（税后） r_d	3.10%	3.10%
WACC	11.04%	11.16%
折现率	11.04%	11.16%

13、经营性资产价值

将得到的未来经营期内的净现金流量预测表代入式（3），得到被评估单位的经营性资产价值为79,319.91万元。

14、溢余或非经营性资产价值估算

在评估基准日2023年6月30日，评估对象账面有如下一些资产（负债）的价值在本次估算的净现金流量中未予考虑，应属本次评估所估算现金流之外的非经营性或溢余性资产，在估算企业价值时应予另行单独估算其价值。

溢余或非经营性资产评估表

基准日溢余或非经营性资产价值 $C=C_1+C_2=4,670.25$

基准日流动性溢余或非经营性资产价值 $C_1=4,670.25$			
序号	科目	类型	评估（万元）
1	交易性金融资产	溢余资产	0.00
2	其他应收款	溢余资产	5,005.41
3	其他应付款	溢余负债	-335.16
基准日非流动性溢余或非经营性资产价值 $C_2=0$			

15、权益资本价值

（1）将得到的经营性资产的价值 $P=79,319.91$ 万元，基准日的非经营性或溢余性资产的价值 $C=4,670.25$ 万元，代入式（2），即得到评估对象基准日企业价值为：

$$B=P+C=79,319.91+4,670.25=83,990.16 \text{（万元）}$$

（2）将评估对象的企业价值 $B=83,990.16$ 万元，付息债务的价值 $D=3,402.22$ 万元，代入式（1），得到评估对象的权益资本价值为

$$E=B-D=80,600.00 \text{（万元，取整）}。$$

五、评估结果

基于被评估单位及企业管理层对未来发展趋势的判断及经营规划，根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对冠鸿智能股东权益在评估基准日 2023 年 6 月 30 日的价值进行了评估。

（一）资产基础法评估结论

资产账面价值 78,527.70 万元，评估值 93,242.31 万元，评估增值 14,714.62 万元，增值率 18.74%。

负债账面价值 73,388.93 万元，评估值 73,388.93 万元，无评估增减值。

股东全部权益账面价值 5,138.77 万元，评估值 19,853.39 万元，评估增值 14,714.62 万元，增值率 286.35%。

（二）收益法评估结论

冠鸿智能在评估基准日 2023 年 6 月 30 日的股东全部权益账面值为 5,138.77 万元，评估值为 80,600.00 万元，评估增值 75,461.23 万元，增值率 1,468.47%。

（三）评估结果分析及最终评估结论

1、评估结果的差异分析

本次评估采用收益法得出的被评估单位所有者权益价值为 80,600.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 19,853.39 万元高 60,746.61 万元，高 305.98%。两种评估方法差异的原因主要是：

（1）资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；

（2）收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。

综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。

2、评估结果的选取

资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动；收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制等多种条件的影响。

冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。冠鸿智能已在动力和储能电池制造领域积累了良好的口碑和信誉。

冠鸿智能的智能装备系统集成 WMS、WCS、AGV 调度系统等工业数字化软件控制系统，以及智能移动搬运机器人、智能作业机器人、智能存储等智能生产辅助设备。该智能装备系统是下游客户实现生产全流程智能化升级、数字化转型的重要组成部分，有助于客户优化产线流程管控，提升整体生产效率并降低生产成本。

冠鸿智能客户目前已涵盖新能源电池及材料、光学材料等新兴产业领域。在新能源电池领域，客户有亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦能源、国轩高科等国内主要锂电池生产企业；在新能源材料、光学材料等领

域，客户有江西铜业、杉金光电、中材锂膜、星源材质、韩国 PNT、卓勤新材等知名企业。

由于资产基础法无法反映企业拥有的客户资源、技术实力和营运经验方面的无形价值，收益法着眼于被评估单位未来整体的盈利能力，通过对预期现金流量的折现来反映企业的现实价值。收益法不仅能够体现企业各项资产和负债组合成为一个有机的并持续经营的综合体所能发挥的总体收益能力，还体现了未在财务报表上出现的如技术、效率、销售等对公司资产盈利能力的贡献。

综上，相对资产基础法，收益法能够更加充分、全面地反映评估对象的整体价值。因此，本次评估选用收益法评估结果作为本次苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及现金支付购买冠鸿智能股权涉及的股东全部权益的价值参考依据。

由此得到冠鸿智能股东全部权益在基准日时点的价值为 80,600.00 万元。

六、引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等资料的说明

本次交易未引用其他评估机构的评估报告。

七、评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项

本次对冠鸿智能的评估不存在特殊处理、或对结论有重大影响事项。

八、评估基准日至重组报告书出具日的重要变化事项及其对评估结果的影响

评估基准日至重组报告书披露日，冠鸿智能内外部环境未发生重大变化，生产经营正常，未发生对交易作价产生影响的重要变化事项。

九、上市公司董事会关于本次交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析

（一）董事会对资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及交易定价的公允性发表意见

1、评估机构具有独立性

中联评估为符合《证券法》规定的专业评估机构，本次接受上市公司委托，承担标的公司股东权益的评估工作。

中联评估及其经办评估师与本次交易各相关方，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

2、评估假设前提具有合理性

中联评估出具的评估报告假设前提符合法律法规和规范性文件的有关规定，遵循市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的相关性一致

本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据。中联评估根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用资产基础法、收益法对冠鸿智能股东全部权益价值进行评估，并最终确定以收益法的评估值作为冠鸿智能股东全部权益价值的评估结果，中联评估实际评估的资产范围与上市公司委托评估的资产范围一致。中联评估在评估过程中遵循独立、客观、科学、公正的原则，履行了必要的评估程序，运用了规范且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。

4、评估定价具有公允性

中联评估在评估过程中运用的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了冠鸿智能在评估基准日的实际状况；本次交易标的资产定价以中联评估出具的评估报告为参考依据，并经交易各方综合协商确定，定价方式合理，评估定价公允。综上所述，针对本次交易，上市公司聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价具有公允性。

（二）董事会对本次交易标的评估合理性的意见

本次评估中评估机构对预测期收入、毛利率、期间费用和净利润等相关参数的估计主要根据标的公司所处行业的发展趋势、标的公司的竞争优势及历史

经营数据和评估机构对其未来成长的判断，评估机构选取的预测期相关参数合理，评估测算金额符合标的公司的实际经营情况。因此，本次评估参数选取合理，评估依据充分，评估结论具有合理性。

（三）标的公司后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、重大合作协议、经营许可、技术许可、税收优惠等方面的变化趋势、董事会拟采取的应对措施及其对评估值的影响分析

在可预见的未来发展时期，标的公司后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、重大合作协议、经营许可、技术许可、税收优惠等方面出现重大不利变化的可能性较小，其变动趋势对标的资产的估值水平没有明显不利影响。

同时，董事会未来将会根据产业政策、宏观环境、税收政策等方面的变化采取合适的应对措施，保证标的公司经营与发展的稳定。

（四）重要参数变动的敏感性分析

1、对营业收入变动的敏感性分析

在其他因素保持不变的情况下，营业收入变动的敏感性分析如下：

单位：万元

营业收入变动幅度	股东权益收益法评估结果	评估结果变动金额	评估结果变动率
-5.00%	74,400.00	-6,200.00	-7.69%
-3.00%	76,900.00	-3,700.00	-4.59%
0.00%	80,600.00	0.00	0.00%
3.00%	84,300.00	3,700.00	4.59%
5.00%	86,800.00	6,200.00	7.69%

注：评估金额及其变动金额取百万元整。

2、对毛利率变动的敏感性分析

（1）标的公司核心技术先进水平及可替代性

标的公司产品下游应用领域主要集中在新能源锂电行业电芯制造工艺的前段，该段生产过程中，对 AGV 的对接精度以及与多主机设备对接能力等方面均

有着较高的技术要求。标的公司基于高精度地图和 SLAM 算法，并通过二次校准，实现了电芯制造前段生产中对于 AGV 定位精度的要求，同时凭借标的公司在新能源锂电行业的先发优势及该领域头部客户项目顺利落地的示范作用，为标的公司维持较高的毛利率水平提供了保障。关于标的公司核心技术先进水平及可替代性，详见重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）本次交易标的核心竞争力及行业地位”。

（2）标的公司下游客户类型

报告期内，标的公司下游客户集中于新能源电池领域，该业务领域实现收入占各期主营业务收入的比例分别为 94.04%和 78.06%，主要客户已涵盖蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、孚能科技等国内主要锂电池生产企业。截至 2023 年末，标的公司于新能源电池及电池材料领域的大额在手订单金额已超 6.69 亿元（不含税）。

随着新能源汽车市场和储能类市场的快速增长，锂电池行业近年来持续景气，在新能源锂电行业快速发展的行业背景下，下游客户通常更为关注供应商的项目经验及技术水平，以确保项目高效、高质量落地，对于价格敏感性相对不高。报告期内，与标的公司下游客户相近的同行业可比公司海康机器人和先导智能，亦保持着较高的综合毛利率。

标的公司与同行业可比公司主营业务毛利率及下游应用领域对比情况如下：

公司名称	2023年度	2022年度	2021年度	下游应用领域、各领域收入占比及毛利率情况
井松智能	23.39%	25.83%	28.71%	汽车、化工、机械、纺织服装、电子、电力设备及新能源等行业；2021 年度，井松智能电力设备及新能源占比仅为 4.10%，其主要下游领域收入占比情况如下：基础化工 19.86%、有色金属 19.49%、医药行业 13.12%、机械行业 10.39%、食品饮料 8.90%、电子行业 8.18%、汽车行业 5.48%。井松智能未披露各应用领域毛利率情况。
德马科技	23.08%	21.36%	19.83%	电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等行业，核心用户包括 Amazon、E-Bay、Shopee、Coupang、拼多多、希音、得物、京东、华为、顺丰、菜鸟、安踏、百丽、新秀丽、九州通、广州医药等众多国内外行业标杆企业；德马科技未披露各下游应用领域收入占比及毛利率情况。
机器	13.78%	8.59%	7.48%	汽车、汽车零部件、摩托车、金融以及低压电器等行业；2023 年度，机器人下游领域收入占比及毛利率情

公司名称	2023年度	2022年度	2021年度	下游应用领域、各领域收入占比及毛利率情况
人				况如下：汽车行业收入占比 42.05%，毛利率 13.51%；一般制造行业收入占比 29.30%，毛利率 10.91%；轨道交通行业收入占比 12.62%，毛利率 15.30%。
海康机器人	未披露	35.28%	38.61%	3C 电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流等行业；2022 年度，海康机器人移动机器人产品下游领域收入占比情况如下：汽车行业 35.61%、3C 电子 22.31%、新能源 16.71%、电商零售 11.59%。海康机器人未披露移动机器人产品各应用领域毛利率情况。
先导智能	35.57%	37.75%	34.05%	锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。2023 年度，先导智能下游领域收入占比情况如下：锂电池智能装备 76.03%、智能物流系统 8.61%、光伏智能装备 6.18%。先导智能未披露各应用领域毛利率情况。
标的公司	36.39%	34.97%	45.56%	动力和储能锂电池及材料、光学材料等领域。

注 1：上述数据取自公开披露的定期报告或招股说明书；

注 2：海康机器人毛利率系与标的公司业务更为相近的移动机器人业务毛利率；

注 3：下游应用领域收入占比情况选取公开数据可查的最近一年情况。

由上表可见，井松智能、德马科技和机器人下游领域所属行业相对传统，毛利率水平相对较低。海康机器人和先导智能下游领域与标的公司相近，毛利率水平也较为接近。

（3）标的公司设备自产能力情况

为保持对下游客户需求变化的敏感性，能快速响应客户对 AGV 产品的个性化需求，标的公司开始逐步涉足生产制造，自主开发并掌握 AGV 零部件的供应链与生产制造整合能力。标的公司目前已掌握 AGV 的设计、组装、性能调试及验证等核心生产流程及工艺，已经能够实现向湖南驰众采购的主要型号 AGV 的自产，并具备根据客户需求进行定制化 AGV 的自产能力。

报告期内，标的公司自产及外购 AGV 数量和比例如下：

单位：台、%

项目	2023 年		2022 年	
外购	179	44.20	395	79.79
自产	226	55.80	100	20.21
合计	405	100.00	495	100.00

报告期内，标的公司 AGV 自产数量逐年增加。随着标的公司 AGV 生产技

术的提升和规模的扩大，报告期内自产的 AGV 数量逐年增长，2023 年度的自产率提高至约 56%。

本次重组完成后，标的公司可以依托上市公司在精密金属结构件领域的积累及优势，充分利用上市公司自有产能对标的公司所需的精密金属零部件进行自产，从而降低综合对外采购成本，实现较高毛利率水平的保持。

综上，标的公司毛利率高于同行业可比公司具有合理性，未来年度保持较高的毛利率水平具有较高的可能性。

（4）量化分析毛利率水平变化对本次评估定价的影响

标的公司 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月毛利率水平分别为 45.56%、34.97%、42.10%，本次评估预测期毛利率采用历史期主要客户毛利率水平，为 33.20%，低于上述历史期毛利率水平，亦低于 2023 年全年 36.39% 的主营业务毛利率水平，较可比公司毛利率水平更为接近，标的公司当前主要在手订单（合同金额大于 1,000 万元，占比为 81.61%）的加权平均预计毛利率为 33.74%，本次评估预测毛利率选取具有谨慎性。

从客户角度来看，标的公司毛利水平与客户结构存在较强关系，前十大客户占总收入的比例达到 85.96%，对公司整体毛利率具有较高的影响。因此，本次盈利预测按照主要客户两年一期各自毛利率的中位数预测以后年度毛利率水平，具体取值为前十大客户二年一期各自综合毛利率和其他客户综合毛利率共 11 个数的中位数（具体区间为 23.01%-56.74%，中位数 33.20%，低于平均数 34.94%），能够代表标的公司的总体毛利率水平，具有合理性。

从项目角度来看，两年一期内前 20 大项目合计收入金额为 2.56 亿元，占总收入的比例为 80.27%，前 20 大项目的毛利率中位数为 39.62%，其中 12 个项目毛利率高于当前采用的预测毛利率 33.20%，因此本次评估预测毛利率选取具有谨慎性。

2023 年下半年，标的公司向湖南驰众采购 AGV 的数量及金额大幅下降，转向以定制化生产为主的生产模式，2023 年下半年启动的项目均在执行中，尚未验收，定制化生产模式下的实际毛利率情况与报告期毛利率尚无法比较。从目前自制 AGV 的成本来看，定制化生产模式下生产的 AGV 成本低于向湖南

驰众采购同类 AGV 的价格，总体上有助于标的公司保持良好的毛利率水平。

在其他因素保持不变的情况下，毛利率变动的敏感性分析如下：

单位：万元

毛利率变动幅度	股东权益收益法评估结果	评估结果变动金额	评估结果变动率
-15.00%	58,200.00	-22,400.00	-27.79%
-10.00%	65,600.00	-15,000.00	-18.61%
-8.00%	68,600.00	-12,000.00	-14.89%
-5.00%	73,100.00	-7,500.00	-9.31%
-3.00%	76,100.00	-4,500.00	-5.58%
0.00%	80,600.00	0.00	0.00%
3.00%	85,100.00	4,500.00	5.58%
5.00%	88,100.00	7,500.00	9.31%
8.00%	92,600.00	12,000.00	14.89%
10.00%	95,500.00	14,900.00	18.49%
15.00%	103,000.00	22,400.00	27.79%

注：评估金额及其变动金额取百万元整。

3、对折现率变动的敏感性分析

在其他因素保持不变的情况下，折现率变动的敏感性分析如下：

单位：万元

折现率变动百分点	股东权益收益法评估结果	评估结果变动金额	评估结果变动率
-3.00%	88,400.00	7,800.00	9.68%
-1.00%	83,100.00	2,500.00	3.10%
0.00%	80,600.00	0.00	0.00
1.00%	78,200.00	-2,400.00	-2.98%
3.00%	73,700.00	-6,900.00	-8.56%

注：评估金额及其变动金额取百万元整。

（五）标的公司与上市公司现有业务的协同效应分析

标的公司与上市公司现有业务的协同效应分析具体情况详见本报告书“第一章 本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”相关内容。

本次评估及交易定价未考虑标的公司与上市公司现有业务的协同效应对本次评估的影响。

（六）本次交易作价公允性分析

1、标的公司未来年度主营业务发展情况

报告期内，标的公司业务规模不断增长，但与行业内知名企业相比营业收入和利润规模依然偏小，行业地位有待进一步提高。标的公司将进一步加强技术研发和市场开拓，做好人才储备，以抓住时间扩大市场占有率。

①拓展锂电池新客户，提高业务规模，降低客户集中度

标的公司将继续以锂电池客户为主要业务核心，在加强现有客户的订单维护和开发的基础上，继续进一步开发锂电池领域新客户。标的公司加大力度拓展锂电池新客户，包括耀能新能源、领湃新能源、南都华拓等一批新兴起的锂电池厂商，提高业务规模，降低客户集中度。

2023 年度，标的公司在新能源锂电池领域实现收入 26,429.08 万元，同比增加 16,597.40 万元，毛利率为 37.06%，该领域主要客户为中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、正力新能等，上述客户合计收入 23,560.98 万元，占比 89.15%，较为集中。

截至 2023 年 12 月 31 日在手订单 11.21 亿元（含税）中，新能源锂电池领域客户订单金额为 6.87 亿元，占比 61.28%。其中合同金额 1,000 万元以上项目占比 87.32%，加权平均预计毛利率在 32%以上。

②锂电池材料领域将成为重要业务拓展方向

围绕锂电池领域，标的公司将业务向锂电池上游的锂电池材料领域延伸，形成了江西铜业、中材锂膜、星源材质等一批锂电材料知名客户，是标的公司的重要业务拓展方向。

2023 年度，标的公司在锂电池材料领域实现收入 3,818.11 万元，同比增加 3,775.99 万元，毛利率为 32.52%，该领域主要客户为云宏信息、四川卓勤、南京龙鑫电子科技有限公司、星源材质等，上述客户合计收入 3,479.59 万元，占比 91.13%，较为集中。

截至 2023 年 12 月 31 日在手订单 11.21 亿元（含税）中，锂电池材料领域客户订单金额为 2.02 亿元，占比 18.02%。其中合同金额 1,000 万元以上项目占比 77.20%，加权平均预计毛利率在 33%以上。

③光学材料等非锂电行业将逐渐成为新的业务增长点

在非锂电领域，标的公司开始拓展增长快、前景好、附加值高、膜卷形态的行业，将其在锂电领域内积累的核心技术外延应用，发挥自身在膜卷类材料智能物流装备系统方面的技术优势，且能保持较高的毛利率水平及增长速度。标的公司拓展了如光学材料等其他行业，形成了杉金光电、深圳市三利谱光电科技股份有限公司、扬州万润光电科技股份有限公司、江苏慧智新材料科技有限公司等一批知名客户，将逐渐成为标的公司新的业务增长点。

2023 年度，标的公司在非锂电领域实现收入 3,604.63 万元，同比增加 3,023.90 万元，毛利率为 35.60%，其中排名前五的客户为科大智能物联技术股份有限公司、黄石宏和电子材料科技有限公司、苏州玖物智能科技股份有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司和无锡市融创物流系统设备有限公司，上述客户合计收入 2,424.78 万元，占比 67.27%。

截至 2023 年末在手订单 11.21 亿元（含税）中，光学材料等其他行业客户订单金额为 2.32 亿元，占比 20.69%，其中合同金额 1,000 万元以上项目占比 68.55%，加权平均预计毛利率在 33%以上。截至 2023 年末，标的公司非锂电领域主要在手订单（合同金额大于 1,000 万元）情况如下：

序号	客户名称	下游应用领域	订单金额（万元）	最新进展
1	杉金光电技术（张家港）有限公司	光学材料	3,604.70	已验收
2	合肥三利谱光电科技有限公司	光学材料	2,800.00	安装调试阶段
3	江苏慧智新材料科技有限公司	光学材料	2,700.00	备货阶段
4	广东盈华电子科技有限公司	消费电子	1,520.00	安装调试阶段
5	广东贝导智能科技有限公司	智能制造	1,100.00	安装调试阶段
6	厦门火炬集团供应链发展有限公司	物流设备	1,090.00	验收过程中
7	扬州万润光电科技股份有限公司	光学材料	1,080.00	安装调试阶段

标的公司在锂电行业电芯段物流集成项目中，主要应用是对于卷料的搬运，其在解决高附加值卷料搬运过程中的痛点、难点问题，具有丰富的设计经验和技

术优势,对于工业生产制造过程中,涉及到高附加值卷料搬运,例如碳纤维卷料、光学材料等具有高度地可复制和技术迁移性,对应的下游客户开拓及转化更具优势。

2、核心竞争优势具有可持续性

标的公司具备持续创新能力,构建了较为完善的研发管理体系,拥有专业的研发团队,自主研发并掌握多项关键核心技术,并不断探索技术新领域和新方向,为保持持续的技术优势和核心竞争力提供了重要保障。

（1）较为完善的研发管理体系为标的公司的持续创新发展提供组织保障

标的公司重视研发体系建设,根据市场环境变化和经营发展的需要,制定了适应持续创新需求的《设备开发流程及要求》,明确由技术部主导设计和开发的所有相关活动,制造部负责相关产品的制造活动,质量部负责测试、试验评价等活动,并设计和制定了设备开发的具体流程及内容。标的公司技术研发体系的建设,促进了公司的技术和产品创新。标的公司不断完善研发创新激励机制,对研发人员制定了考核办法,建立了研发体系的奖励激励机制。

（2）专业的研发团队为标的公司的持续创新发展提供人才保障

经过多年的技术开发实践,标的公司培养了一支专业基础扎实、多学科综合发展、经验丰富、对下游行业理解深刻的研发团队,集合了一批机械、软件、电气、规划等专业领域的工程师,知识背景涵盖人工智能、物联网、机器视觉、软件、机械、电子电气、控制及自动化等多个专业领域。因此,标的公司的研发团队专业度高、结构合理、经验丰富,具备较强的研发能力,能够满足标的公司研发方向制定、研发技术指导、研发管理的需求,具备持续推动公司创新的能力。

同时,标的公司仍在不断增加研发人员数量,提升研发人员质量,壮大研发团队,巩固和提高后续技术优势与核心竞争力。

（3）持续的研发投入为标的公司的持续创新发展提供资金保障

报告期内,标的公司研发费用占营业收入的比例分别为 8.54%和 3.39%,持续的研发投入为技术创新提供了资金保障。未来,标的公司将持续加大研发投入,为后续技术创新、人才培养等创新机制奠定物质基础。

（4）较强的研发能力为标的公司的持续创新发展提供技术保障

标的公司拥有较强的研发能力，自主研发并掌握了基于对锂电池工艺深刻理
解基础上的智能物流系统整体方案设计能力、基于高精度地图和 SLAM 算法的
AGV 高精度定位系统、机器人调度管理系统的研发技术等。标的公司高度重视
技术研发在企业发展中的重要性，积累了 60 项专利、11 项软件著作权，自主研
发出了高精度定位的 AGV 产品及稳定高效的调度系统。标的公司根据行业的不同
工艺生产特点，个性化地对行业痛点进行攻坚克难，推动行业生产智能化、数
字化转型。

综上所述，标的公司拥有较为高效的研发体系，具备持续创新能力，可不断
开发新产品或新技术，为保持持续的技术优势和核心竞争力提供了重要保障。

3、未来盈利的可实现性

标的公司截至 2023 年末在手订单对 2024-2025 年收入预测覆盖率较高，达
到 98%；2024 年预测收入增长率与行业发展情况匹配，2025 年预测收入增速低
于行业增速，2026 年及以后年度收入增速 3.00%，低于行业增长水平，营业收入
及增长率预测具有合理性及可实现性。

4、本次交易市盈率、评估增值率水平，并对比可比交易情况

本次交易定价情况根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协
议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，本次交易标的资产
的交易价格以中联评估出具的《资产评估报告》的所载评估值为基础协商确定
为 40,596.00 万元。

冠鸿智能与同行业上市公司的市盈率对比分析如下：

公司简称	市盈率（TTM，2023 年 12 月 31 日）
机器人（300024）	107.83
德马科技（688360）	31.75
井松智能（688251）	31.35
先导智能（300450）	13.47

行业平均值（剔除机器人）	25.52
标的公司	11.67

注：同行业可比公司和标的公司的市盈率均以 2023 年 12 月 31 日的滚动市盈率计算；
标的公司市盈率=标的公司 100%股权交易作价/标的公司 2023 年度归母净利润。

如上表，标的公司市盈率指标低于剔除机器人后的同行业公司平均值，标的公司价值系采用基于未来盈利预测的收益法计算得出，因此，标的公司市盈率具有合理性。

从所处行业角度考虑，选取已实施完毕的近期上市公司收购通用/专用装备制造行业标的交易案例，市盈率及评估增值率比较如下：

证券代码	证券简称	收购标的	评估基准日	市盈率	评估增值率（%）
688360	德马科技	江苏莫安迪科技股份有限公司 100%股份	2022 年 12 月 31 日	9.29	358.59
300446	乐凯新材	川南航天能源科技有限公司 100%股权	2021 年 12 月 31 日	12.05	360.97
600980	北矿科技	株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权	2021 年 8 月 31 日	14.11	32.26
600215	长春经开	America Wanfeng Corporation 100%股权	2020 年 12 月 31 日	32.33	371.67
平均值				16.95	280.87
003043	华亚智能	标的公司 51%	2023 年 6 月 30 日	11.67	1,468.47

注 1：市盈率=公司估值作价/交易完成前最近一年归母净利润，标的公司市盈率=标的公司 100%股权交易作价/标的公司 2023 年度归母净利润。

注 2：评估增值率=估值作价/评估基准日经审计账面净资产。

注 3：2023 年末标的公司净资产 10,076.35 万元，根据加期评估价值（评估基准日 2023 年 12 月 31 日）84,700.00 万元，与账面净资产相比增值 74,623.65 万元，增值率 740.58%。

注 4：可比案例选取标准为：（1）上市公司收购标的公司控股权，且交易设置业绩

承诺条款：（2）评估结果采用收益法，评估基准日为 2020 年 12 月 31 日及以后；（3）收购为发行股份购买资产或构成重大资产重组。

如上表，标的公司市盈率总体低于市场同期同类资产交易水平，评估增值率高于可比交易，主要系由于：

（1）企业成立时间较短，资本规模积累较小

标的公司由蒯海波、徐军、徐飞、刘世严各自出资 25%，截止目前的实收资本 1,240 万元，初始资本投入规模较小。

标的公司成立于 2017 年 11 月，成立时间较短，资本规模积累较慢。近年来业务量增速较快，截至 2023 年 6 月末，在手订单金额已达 11.38 亿元，但订单转化为收益并增加净资产需要一定的时间。

（2）标的公司主营智能物流装备集成业务，采用轻资产运营的模式，对资本金规模的需求较小

标的公司从事的智能装备集成业务，厂房、设备等固定资产投入较少：对于高精度举升/悬臂轴 AGV 等核心设备，结合客户具体需求拟定设计方案，向合作供应商定制采购或采购 AGV 本体后作功能化改造；对于其他非核心设备或标准化程度较高的设备，结合客户具体需求进行选型并外购成品。

标的公司的营运资金主要来源于合同签订后的预收款和进度款：标的公司主要采用“预收货款+发货收款+验收款+质保款”的结算方式，即合同签订完成后，收取 20%-30%的预收货款，发货前收取 30%的发货款，验收合格后，收取 30%的验收款，质保金一般为合同款的 10%。

标的公司轻资产的业务模式及良好的经营现金流，使得报告期内对资本金投入需求较小，相应净资产规模较小。

（3）标的公司处于业务快速发展阶段，其股东对标的公司未来发展充满信心，为避免稀释股权，未进行过外部股权融资增加权益性净资本投入。

标的公司注册资本 5,241 万元，实收资本 1,240 万元，交易双方签署《购买资产协议之补充协议（二）》，交易对方将在本次交易交割前实缴剩余未实缴的 4,001 万元注册资本。

（4）评估方法

本次冠鸿智能股东全部权益评估采用的评估方法为资产基础法、收益法，最终采用收益法估值作为最终评估结论，与可比交易案例评估方法选取无显著差异。

具体如下：

项目	莫安迪	航天能源	株洲火炬	America Wanfeng Corporation	冠鸿智能
采用的评估方法	收益法、资产基础法	收益法、资产基础法	收益法、资产基础法	收益法、市场法	收益法、资产基础法
定价方法	收益法	收益法	收益法	收益法	收益法

（5）收益法评估参数差异

经对比，标的公司预测期净利润复合增长率、资本性支出以及折现率参数选取与可比交易案例无显著差异，营运资金增加额测算低于可比交易案例，具体如下：

单位：万元

项目	莫安迪	航天能源	株洲火炬	America Wanfeng Corporation	冠鸿智能
估值	55,147.41	220,503.95	18,568.97	147,981.71	80,600.00
净资产账面值	12,025.33	47,834.85	14,039.57	31,373.84	5,138.77
评估增值率	358.59%	360.97%	32.26%	371.67%	1,468.47%
预测期净利润复合增长率	5.71%	6.99%	4.52%	19.14%	9.19%
营运资金增加额占估值比例	6.36%	3.29%	17.47%	未披露	0.00%
资本性支出占估值比例	4.31%	1.00%	4.25%	15.77%	3.41%
折现率	11.93%	11.07%	12.26%	8.95%	11.16%

由于标的公司采用行业内通行的“预收货款+发货收款+验收款+质保款”的销售结算模式，以及以客户验收通过作为收入确认时点的收入确认政策，即合同签订完成后，收取 20%-30%的预收货款，发货前收取 30%的发货款，验收合格后，收取 30%的验收款，质保金一般为合同款的 10%。根据标的公司报告期内经审计财务数据，标的公司在手项目合同负债较高，报告期内营运资金为负数，公司回款情况优于可比交易案例，预测期营运资金增加额低于可比交易案例具有合理性。

（6）标的所处行业差异

标的公司与可比交易案例同属于设备装备制造企业，但具体生产产品类型不同，莫安迪主营快递物流分拣自动化设备制造，航天能源主要从事油气设备领域射孔器材、高端完井装备研发与制造，株洲火炬主要从事有色冶金装备的研发、生产和销售，America Wanfeng Corporation 主要从事工业机器人系统集成。标的公司与可比交易案例业务具体对比如下：

项目	莫安迪	航天能源	株洲火炬	America Wanfeng Corporation	冠鸿智能
主营业务简介	莫安迪是一家主要从事智能物流装备核心部件的研发、生产和销售的高新技术企业	航天能源是一家从事油气设备领域射孔器材、高端完井装备研发与制造的高新技术企业	有色冶金装备的研发、生产和销售	定位于工业机器人系统集成行业，主要从事智能化连接生产线的设计、研发、生产和销售	冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。
主营产品简介	主要产品包括电动滚筒及其驱动器、直线电机等	主要产品涵盖射孔器材、高端完井装备和机电控制类产品	有色冶金流程装备、固废资源化无害化处理工艺及设备以及节能环保装备及相关配件等	智能化连接技术方案	冠鸿智能的智能装备系统集成成了 WMS、WCS、AGV 调度系统等工业数字化软件控制系统，以及智能移动搬运机器人、智能作业机器人、智能存储等智能生产

					辅助设备。
报告期内产品主要应用领域	莫安迪产品主要应用于快递、电商领域。	油气设备领域	有色冶金装备、资源回收设备、节能环保设备等领域	汽车自动化焊装领域	新能源电池及材料、光学材料等新兴产业领域。
下游行业增长情况	平稳增长阶段	平稳增长阶段	平稳增长阶段	平稳增长阶段	较快增长阶段

因此，标的公司下游主要为锂电行业，行业增长速度较快，因此评估增值率较高。

（7）盈利能力差异

标的公司主要业务模式为“轻资产运营”，净营运资本、净资产收益率指标远优于可比并购案例，导致评估增值率高于同行业并购案例。具体对比如下：

项目	莫安迪	航天能源	株洲火炬	America Wanfeng Corporation	冠鸿智能
净资产收益率	53.95%	32.06%	9.54%	17.13%	104.14%
净营运资本（万元）	10,357.35	53,509.78	5,244.08	-6,929.15（万美元）	1,221.45
评估增值率	358.59%	360.97%	32.26%	371.67%	1,468.47%

注：
1）净资产收益率=评估基准日前最近一期报告期年化净利润/当期净资产平均值；
2）净营运资本=流动资产总额-流动负债总额；
3）财务指标系基于评估基准日的财务数据计算。

由于标的公司与可比案例所属行业、业务模式均存在一定差异，标的公司净资产收益率远高于同行业并购案例，收益法评估基于公司未来盈利能力估算企业价值，导致标的公司收益法评估增值率高于同行业并购案例。考虑到标的公司未来净利润增长率较同行业公司无显著差异，其未来盈利预测具有可实现性，标的公司市盈率总体低于市场同期同类资产交易水平，本次评估结果具有合理性，评估增值率高于可比案例具有合理性。

2023 年末标的公司净资产 10,076.35 万元，根据加期评估价值（评估基准日 2023 年 12 月 31 日）84,700.00 万元，与账面净资产相比增值 74,623.65 万元，增值率 740.58%。

综上，标的公司市盈率、评估增值率均具有合理性。

5、本次定价具有公允性

标的公司主营业务发展情况良好，核心竞争优势具有可持续性、未来年度盈利预测具有可实现性，本次交易市盈率、市净率水平在通用设备制造业行业范围内，本次交易定价具有公允性。

（七）关于评估基准日至重组报告书披露日交易标的发生的重要变化事项及其对交易作价的影响分析

评估基准日至本报告书出具日，标的资产未发生可能对交易作价产生影响的重要变化事项。

（八）关于交易定价与评估结果的差异分析

本次交易定价为 40,596.00 万元，以收益法评估值 80,600.00 万元计算出标的公司 51%股权价值为 41,106.00 万元，本次交易定价与评估结果不存在显著差异。

第七章 本次交易主要合同

一、发行股份及支付现金购买资产协议的主要内容

上市公司与交易对方于 2023 年 7 月 28 日共同签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，就本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易方案作出约定，主要是对本次交易的概况、标的资产情况、交易价格及定价依据、支付方式、股份发行及数量、现金对价支付情况、标的资产的交割、过渡期间损益归属、过渡期间的承诺及安排、人员安置及公司治理、债权债务处理、核心管理团队相关安排、税收及费用承担、保密和信息披露、声明和承诺、通知及送达、违约责任，以及协议生效、争议解决等事宜作出约定。《发行股份及支付现金购买资产协议》主要内容如下：

在本协议中，乙方 1：蒯海波、乙方 2：徐军、乙方 3：徐飞、乙方 4：刘世严，合称“乙方”，甲方：苏州华亚智能科技股份有限公司。

（一）标的资产的交易价格及定价依据

1、甲方同意以发行股份及支付现金相结合的方式向乙方购买其拥有的标的资产；乙方亦同意向甲方出售其拥有的标的资产，并同意接受甲方向其发行的股份及支付的现金作为对价。

2、各方同意，甲方聘请具有从事证券期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司对标的资产进行评估，本次交易作价以中联资产评估集团有限公司正式出具的《评估报告》所载明的标的资产评估价值作为定价的参考依据。对标的公司进行审计和资产评估的审计基准日、评估基准日均为 2023 年 6 月 30 日。

3、各方同意，在中联资产评估集团有限公司对标的资产正式出具《评估报告》后，各方将以《评估报告》中所述的标的资产的评估值为参考依据协商确定本次交易的价格，并对本协议所约定的标的资产交易价格进行相应的调整，届时各方应及时签署补充协议予以明确。

（二）交易对价的支付方式

本协议各方同意并确认，甲方以向乙方发行股份及支付现金相结合的方式

向乙方支付标的资产交易对价，乙方亦同意向甲方出售其拥有的标的资产，并同意接受甲方向其发行的股份和支付的现金作为对价。甲方以发行股份方式支付的交易对价金额暂定为不超过 2.856 亿元，占标的资产交易价格总额的 70%，以现金方式支付的交易对价金额暂定为不超过 1.224 亿元，占标的资产交易价格总额的 30%。甲方支付的现金对价用途包含乙方就本次发行股份购买资产应缴纳的个人所得税，上市公司应根据相关法律法规要求，向标的公司所在地税务机关履行乙方个人所得税的代扣代缴义务。

本次交易标的资产交易对价支付情况具体如下：

交易对方	转让标的公司 股权比例	股份对价暂定价格 （亿元）	现金对价暂定价格 （亿元）	暂定交易价格 （亿元）
乙方 1	12.75%	0.7140	0.3060	1.02
乙方 2	12.75%	0.7140	0.3060	1.02
乙方 3	12.75%	0.7140	0.3060	1.02
乙方 4	12.75%	0.7140	0.3060	1.02
合计	51.00%	2.8560	1.2240	4.08

（三）本次交易中股份对价的股份发行及认购

本次交易对价中的不超过 2.856 亿元以甲方向乙方发行股份的方式支付，占标的资产交易价格总额的 70%。本次股份发行方案如下：

1、发行股份的种类及面值

甲方向乙方发行股份的种类为人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1 元。

2、发行股份的定价基准日、发行价格

甲方本次向乙方发行股份的定价基准日为甲方董事会首次批准本次发行相关议案决议公告日。

甲方本次向乙方发行股票的发行价格采用定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价作为市场参考价，最终确定为 43.85 元/股，不低于前述市场参考价的 80%。

前述股票交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交

易日公司股票交易总量。

定价基准日至本次发行股份购买资产的股份发行日期间，甲方如有派发现金股利、派送红股、转增股本等除权、除息行为的，则本次交易中甲方向乙方发行股份的发行价格将按照深交所的有关规则进行相应调整。

最终发行价格以经甲方股东大会批准，并经中国证监会注册同意的发行方案为准。

3、发行股份数量

甲方在本次交易中应向乙方发行股份数的确定方式，为根据最终确定的本次交易应支付股份对价金额除以按照本协议确定的股份发行价格所得的商数确定。如商数为非整数，乙方同意以整数部分（精确到个位数）作为甲方本次发行股份及支付现金购买资产应向乙方发行的股份数，并且乙方放弃余数部分所代表的股份数。

鉴于截至本协议签署日，中联资产评估集团有限公司尚未对标的资产正式出具《评估报告》，因此，各方同意，根据标的资产的预估值、本次交易的暂定交易价格和本次股份发行价格 43.85 元/股计算，甲方应向乙方发行股份数量如下：

序号	转让方	股份对价暂定价格（万元）	暂定发行股份数量（股）
1	乙方 1	7,140.00	1,628,278
2	乙方 2	7,140.00	1,628,278
3	乙方 3	7,140.00	1,628,278
4	乙方 4	7,140.00	1,628,278
合 计		28,560.00	6,513,112

在中联资产评估集团有限公司对标的资产正式出具《评估报告》后，各方将以《评估报告》中所述的标的资产的评估值为参考依据协商确定本次交易价格，并对上述暂定的发行股份数进行相应的调整，届时各方应当及时签署补充协议予以明确。

甲方本次发行股份购买资产的最终交易价格、股份发行价格、发行数量（发行数量取整数，精确到个位数；针对不足 1 股的余额，乙方同意赠送给甲方并计入甲方的资本公积）等以经各方协商确定并经中国证监会注册同意的发行方

案内容为准。

定价基准日至本次发行股份购买资产的股份发行日期间，如本次发行价格因甲方出现派发现金股利、派送红股、转增股本、增发新股或配股等涉及除权、除息行为需作相应调整时，股份发行数量亦将作相应调整。

4、本次发行股份的上市地点

本次甲方向乙方发行的作为支付对价的股份将在深交所上市交易。

5、股份锁定期

（1）乙方承诺，乙方在本次发行股份购买资产中获得的上市公司股份自股份登记日起 12 个月内不得转让。

（2）同时，乙方承诺因本次发行股份及支付现金购买资产取得的甲方股份根据乙方在本协议及《业绩补偿协议》中的约定及承诺履行锁定义务。

具体而言：

①自 2023 年度专项审计报告出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，可申请解锁股份=本次认购股份 25%-当年已补偿的股份（如有），若第一次申请解锁的股份处于禁售期内，已解锁股份应于禁售期结束后方可转让；

②自 2024 年度专项审计报告出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，累计可申请解锁股份=本次认购股份 50%-累计已补偿的股份（如有），若第二次累计申请解锁的股份处于禁售期内，已解锁股份应于禁售期结束后方可转让；

③自 2025 年度专项审计报告及《减值测试报告》出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，累计可申请解锁股份=本次认购股份 100%-累计已补偿的股份（如有）-进行减值补偿的股份（如有）。

业绩承诺期届满时，标的资产期末评估减值金额超过本次交易作价 20%的，乙方因本次交易所获上市公司股份中的 20%将于业绩承诺期满后第二个会计年度年度报告披露之日起解锁。

在上述锁定安排期限届满后，乙方转让和交易依照届时有效的法律法规和证券交易所的相关规则办理。

（3）股份登记日后，乙方由于甲方送股、转增股本而新增取得的上市公司股份，亦应遵守前述锁定义务的要求。

（4）如乙方作出的上述关于本次发行股份购买资产取得的上市公司股份的锁定期限的承诺与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，乙方将根据中国证监会或深交所的监管意见进行相应调整。

（5）如不涉及业绩补偿，甲方在年度报告披露且锁定安排期限届满后 5 个交易日需向交易所申请解除乙方相应比例股票的限售。

6、上市公司滚存未分配利润的处理

本次交易股份登记日前甲方的全部滚存利润由股份登记日后的全体新老股东按持股比例享有。

（四）本次交易中的现金对价支付

1、现金支付的数量

本次交易中，甲方以现金方式支付的对价金额暂定为不超过 1.224 亿元。

2、现金对价的来源

甲方支付的现金来源于本次交易募集配套资金。若本次交易募集配套资金未被中国证监会注册同意或配套资金未能及时足额募集，则现金支付价款由甲方以自筹资金支付。

甲方应于获得中国证监会同意注册本次交易后及时启动募集配套资金程序。认购对象认购配套融资具体事宜按届时其与甲方签订的《股份认购协议》的约定执行。

3、现金支付的时间

本次交易中的现金对价支付按照如下时间节点支付：

在甲方配套募集资金到位后 30 日内，或交割日之后 90 日内（以两者孰早为支付节点），甲方需向乙方一次性支付现金对价。

各方确认，前述上市公司一次性支付的现金对价即为本次发行股份购买资产现金对价减去上市公司已为乙方代扣代缴本次发行股份购买资产所涉个人

所得税后的款项。

（五）标的资产的交割

1、自甲方发布中国证监会同意注册本次发行股份及支付现金购买资产公告后 30 日内，乙方应当将标的资产过户至甲方名下，并配合甲方办理相应的工商变更登记等一切相关手续。

自交割日起，基于标的资产的全部权利义务由甲方享有和承担。

2、甲方应当在交割日后尽快完成以下事项：

（1）甲方负责自交割日起 5 个工作日内，启动本次发行股份购买资产的股票发行工作；

（2）甲方负责聘请具备证券期货相关审计业务资格的会计师事务所对本次交易发行的股份进行验资，并在会计师事务所出具验资报告后 5 个工作日内向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理与本次交易发行相关的新增股份登记申请，并一次性向乙方发行新增股份。

乙方应当在甲方办理上述事项时给予充分的配合。

3、自甲方依本协议的约定向乙方发行的股份登记于乙方名下之时起，甲方即被视为已经完全履行该部分股份支付对价义务。

4、本次交易完成后，甲方和乙方应当依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（六）关于过渡期标的资产损益的处理

1、各方同意，原则上过渡期内标的公司不得进行分红。标的公司截至本次交易评估基准日的滚存未分配利润，作为标的公司估值不可分割的组成部分，在本次交易完成后，该等滚存未分配利润中的 51% 归甲方享有。若标的公司存在向交易对方进行利润分配行为的，标的资产的最终交易价格将扣减过渡期内交易对方按照其被收购标的资产比例获取的分红金额。

2、交割日之后，由甲方聘请具有证券期货相关审计业务资格的会计师事务所，根据中国企业会计准则及相关规定对标的公司进行专项审计，并在标的资产完成交割后的 30 个工作日内出具审计报告，以确定标的资产在过渡期间

的损益情况，并应以交割日上一个月的最后一天作为审计基准日。

3、各方同意，过渡期内标的公司产生收益或因其他原因而增加的净资产部分中的 51%由上市公司享有；过渡期内标的公司产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分中的 51%由乙方在标的公司交割审计报告出具之日起 30 个工作日内以现金方式向上市公司补足，该等须补足的金额以交割审计报告的内容为准。就该等补足义务，乙方内部各按 25%承担，乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4 之间承担无限连带责任。

4、标的公司在交割日之后产生的损益及风险由交割后标的公司各股东按其认缴的出资比例享有或承担，但若标的公司业绩承诺期第一年或第二年实际业绩未达承诺业绩 85%的，或者三年业绩承诺期内累计实现业绩未达累计承诺业绩的，乙方应向甲方承担补偿责任，具体补偿措施由甲方和乙方另行签订《业绩补偿协议》进行约定。

（七）过渡期间的承诺及安排

1、本协议签订后，各方应当积极配合，尽一切努力促成本次交易获得深交所并购重组委审核通过及中国证监会同意注册，并顺利实施。乙方及标的公司应当配合甲方办理本次交易的相关手续，包括但不限于出具股东会决议，签署相关文件，配合甲方及其聘请的中介机构对标的公司进行审计/评估/尽职调查，取得政府主管部门出具的证明/审批/备案文件（若适用）及制作相关申报材料等。

2、甲方承诺，在过渡期间，甲方不会从事可能导致对本次交易产生重大不利影响的被诉讼、追诉、追索的任何违法、违规行为。

3、乙方承诺，在过渡期间，乙方不会从事可能导致乙方及标的公司被诉讼、追诉、追索的任何违法、违规行为或对本次交易产生重大不利影响的其他行为。

4、乙方承诺，乙方及标的公司向甲方及其聘请的独立财务顾问、审计机构、资产评估机构、法律顾问等中介机构提供的材料均是真实、准确、完整、有效的，所有材料上的签字和/或盖章均是真实、有效的，所有副本材料、复印件与正本或原件是一致的，并保证按照中介机构的要求如实提供任何足以影响

中介机构出具专业意见的材料，不存在隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、乙方承诺，在过渡期间，乙方及标的公司应当保持标的公司、标的资产的良好状态，维持标的公司现有经营管理团队的稳定，且避免发生对标的公司、标的资产或本次交易造成或可能造成不利影响或法律障碍的行为或情况。

6、在过渡期间，若标的公司的经营情况、财务状况、公司前景发生恶化，或者标的公司发生各种事故，或者出现对标的公司、标的资产或本次发行股份及支付现金购买资产已经造成或可能造成不利影响的情况或任何变化的，乙方和标的公司应当第一时间通知甲方，各方应立即进行磋商并采取相应的补救措施。

（八）标的公司人员安置和公司治理

1、本次交易不涉及标的公司的员工安置事项，标的公司的现有员工仍然与其所属各用人单位保持劳动合同关系，且不因本次交易而发生劳动合同关系的变更、解除或终止。但如果因为员工违反法律、法规或劳动合同的有关规定的，标的公司有权依法与其解除劳动合同关系。

2、交割日后，甲方原则上不对标的公司管理层进行干涉。为保证标的公司管理的稳定和业绩承诺的顺利实现，在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期间，标的公司原有经营权不变，在业务、资产、财务、人员等方面依照原有生产经营模式进行；标的公司的对外投资、关联交易等事项应符合相关政策法律法规以及甲方的《公司章程》和甲方其他现行有效的内部规章制度；标的公司作为甲方控股子公司，应当接受甲方在财务与法律等方面的有效监管。

在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期后，标的公司作为甲方的控股子公司，甲方将根据甲方《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定管理标的公司。

（九）标的公司债权债务的处理

标的公司在交割日前的正常生产经营活动中产生的任何债权债务，在交割日后仍由标的公司自己享有或承担，该等债权债务并不因为本次交易的发生而转移给甲方承接。标的公司在交割日前产生的未披露的债务，或因交割日前的

事实和行为等因素导致标的公司在交割日后产生的债务全部由乙方承担。

（十）标的公司核心管理团队相关安排

1、标的公司股东、主要管理人员和核心团队成员签订《保密、知识产权保护和竞业限制协议》，收购后服务期不少于 5 个完整会计年度；标的公司股东、主要管理人员出具同业竞争承诺、规范关联交易承诺、避免利益冲突承诺。

2、交易完成后，甲方拟推荐/聘任乙方 1 作为上市公司董事、副总经理，分管标的公司业务；甲方履行财务监督权，业绩承诺期间内由标的公司核心团队依法负责经营管理。业绩承诺期满后，若标的公司核心团队无重大过错，由其继续负责经营管理。

3、业绩承诺期满后，甲方给予标的公司团队富有市场竞争力的薪酬水平，包括基本工资、项目提成、绩效奖励、股权激励等，具体由双方进一步协商确定。

4、承诺期满后，将结合业绩情况，适时对标的公司核心团队进行股权激励。承诺期满后，标的公司剩余股权的安排可以由交割后标的公司全体股东另行商议。

（十一）税收及费用承担

1、各方同意，因本次交易而产生的任何税收或政府部门征收的费用，应当由各方依照中国有关法律、法规、规章的规定及本协议及相关协议的约定承担。

2、各方为磋商、草拟、签订及执行本协议而产生的其他费用和开支（包括但不限于审计费、评估费、财务顾问费、律师费等），除本协议及相关协议另有约定外，由各方自行承担。

（十二）保密和信息披露

1、鉴于甲方系上市公司，各方同意，与本次交易有关的信息首先应由甲方依照法律、法规、规章、规范性文件及深交所的相关规定在甲方指定信息披露媒体上公告。在甲方发布公告之前，各方均应当承担保密义务，除因履行必要的报批程序而向政府有关主管部门披露或向各自聘请的中介机构披露以外，

任何一方均不得擅自通过任何方式公开或向与本次交易无关的任何第三方泄露与本次交易有关的任何信息，不得擅自接受媒体采访，不得擅自发表或许可第三方发表任何与本次交易有关的公告、新闻报道或类似文件。

各方应当敦促其各自的董事、高级职员、雇员、关联人遵守上述保密义务，并应当与其聘请的参与本次交易有关工作的中介机构签订保密协议。

2、除本协议另有规定或获得本协议有关方的书面授权外，各方均不得向任何第三方透露本协议的任何内容以及任何由于洽谈、签署或执行本协议所获知的其他各方的保密信息和未公开的任何信息、资料（包括书面的、口头的、有形的或无形的）。

各方应当限制其董事、高级职员、雇员、中介机构等仅在为磋商、签署和适当履行本协议所必需时方可获得上述须保密的信息，并应当督促上述人员和机构遵守保密义务。

3、本条所述的保密义务不适用于下列情况：

（1）保密信息已经成为公开信息，且该信息成为公开信息不是因为信息的披露方或接收方违反本协议规定的保密义务而导致；

（2）有关法律、法规、规章或政府部门、司法机关、中国证监会、深交所规定须予披露的。但一方在披露之前，应当提前通知其他各方，以使其他各方可以采取一切合法的措施向有关部门申请豁免或减轻披露义务。

4、无论本协议因何种原因被解除或终止，各方都应当遵守本条规定的保密义务，直至该等须保密的信息成为公开信息之日止。

（十三）甲方的声明和承诺

甲方谨此向乙方郑重声明并承诺如下：

1、甲方为依法成立并有效存续的上市公司，具有签署及履行本协议的合法资格。

2、甲方签署及履行本协议不会违反任何法律、法规及以其作为一方当事人签署的任何文件，甲方签署及履行本协议是其真实的意思表示，甲方将依法完成公司内部决策程序，并将积极促成本次交易的顺利进行。

3、甲方向乙方提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息是真实、准确、完整和有效的，没有隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、甲方将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件，负责向中国证监会、深交所等监管部门办理本次交易的申报及注册手续。

5、甲方及其控股子公司有权从事经营范围内的业务，且其经营活动不违反相关法律、法规的规定。

6、甲方不存在下列情形：（1）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（2）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；（3）上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；（4）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；（5）最近一年财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

7、甲方及其控股子公司已经取得从事生产和业务经营活动所必需的各类证照、生产经营资质或政府部门的审批、许可、核准、登记、备案文件；甲方正在办理之中的各类证照、证书或政府部门的审批、许可、核准、登记、备案（若有）能够正常办理完成。

8、最近三年以来甲方在其指定信息披露媒体以及深交所网站上公开披露的所有公告（包括定期报告、临时公告等）在所有重要方面均属真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9、甲方及其控股子公司已依照税收法律、法规及有关主管税务机关的要求，提交了所有的纳税申报表，且该等纳税申报表在所有重大方面均为真实、正确；甲方及其控股子公司已依法缴纳其应缴的所有税收（无论是否在纳税申报表上列示），或已依法按有关主管税务机关的要求在公司财务报表上计提。

10、最近三年以来甲方及其控股子公司能够自觉遵守工商管理、环境保护、安全生产、土地管理、规划建设、劳动与社会保障等方面的法律法规，没有受到任何可能导致对上市公司产生重大不利影响的指控，也不存在任何依合理判断可能导致上市公司受到相关政府主管部门重大处罚或可能对上市公司的持

续经营及财务状况产生重大不利影响的情况。

11、甲方及其控股子公司不存在未披露的任何尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

12、甲方没有、将来亦不会与其他方签订任何可能对本协议或本次交易产生不利影响或法律障碍的合同、协议或文件。

13、甲方承诺不实施任何违反本条声明和承诺或者阻挠、妨碍本协议的生效条件成就的行为。

14、甲方于本协议中作出的各项声明和承诺之间应是相互独立的，除非另有明确规定，每一项声明和承诺都不得受制于任何其他声明或承诺或本协议的其他任何条款。

15、甲方声明或承诺的内容于本协议的签署日及交割日、股份登记日在所有重大方面均属真实、正确，乙方可依赖该等声明、承诺而签署并履行本协议。

16、如甲方的声明、承诺在任何方面被证明为不真实或不正确，并因此给乙方造成经济损失、费用及支出（包括法律服务的支出）的，甲方应当向乙方承担赔偿责任。

（十四）乙方的声明和承诺

乙方谨此向甲方郑重声明并承诺如下：

1、乙方均为完全民事行为能力人，具有签署及履行本协议的合法资格。乙方具备法律、法规规定的投资入股上市公司的股东资格，乙方不存在中国证监会、深交所规定的禁止投资入股上市公司的情形。

2、乙方签署及履行本协议不会违反任何法律、法规及以其作为一方当事人签署的任何文件，乙方签署及履行本协议是其真实的意思表示。乙方及标的公司已依法取得为签署并全面履行本协议所必需的截至本协议签署日可以取得的全部批准、同意、授权和许可，乙方及标的公司将依法完成与本次发行股份及支付现金购买资产有关的内部决策程序，并将积极促成本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行。

3、乙方向甲方提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息是真实、

准确、完整和有效的，没有隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。除本协议另有约定外，乙方不存在任何导致标的资产、标的公司及其拥有的任何财产被司法机关或行政机关查封、冻结、扣押、征收、征用、限制或禁止转让或面临此种风险。乙方承诺应积极归还乙方及其关联方对标的公司非经营性资金的占用。在业绩承诺期间及业绩补偿义务完成前，未经甲方同意，乙方不得对外质押所持标的公司任何股权。乙方因归还前述非经营性资金占用之用途而对所持除标的资产以外的股权予以质押，则不在此限。

4、为顺利推进本次交易，乙方承诺在业绩承诺期间及业绩补偿义务完成前，未经上市公司同意，乙方不得出让标的公司股权；标的公司不得向第三方以任何方式出售资产（开展日常经营业务除外）。

5、标的公司合法设立并有效存续，标的公司已经取得从事生产和业务经营活动所必需的各类证照、生产经营资质或政府部门的审批、许可、核准、登记、备案文件；标的公司正在办理之中的各类证照、证书或政府部门的审批、许可、核准、登记、备案（若有）能够正常办理完成，不存在法律障碍。

6、标的公司经审计的财务报告在所有重大方面真实、公允、完整地反映了标的公司在报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。标的公司的资产、负债、所有者权益状况已在财务报告中如实反映，除此之外，标的公司没有任何潜在的、隐蔽的负债及或有负债。

7、标的公司已依照税收法律、法规及有关主管税务机关的要求，提交了所有的纳税申报表，且该等纳税申报表在所有重大方面均为真实、正确；标的公司已依法缴纳其应缴的所有税收（无论是否在纳税申报表上列示），或已依法按有关主管税务机关的要求在公司财务报表上计提。

8、最近三年以来标的公司能自觉遵守工商管理、环境保护、安全生产、规划建设、劳动与社会保障等方面的法律法规，没有受到任何可能导致对标的公司产生重大不利影响的指控，也不存在任何依合理判断可能导致标的公司受到相关政府主管部门重大处罚或可能对标的公司的持续经营及财务状况产生重大不利影响的情况。若标的公司在交割日前的任何原因、事宜、行为或不作

为，而致使发改委、住建、海关、安全、环保、消防、建设、房管、银保监等政府主管部门对标的公司作出全部行政行为（包括但不限于整改、罚款等行政监管措施或行政处罚），均由乙方承担，并赔偿甲方的一切损失。

9、在交割日之前，乙方确保标的公司依照国家相关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及内部管理规定的要求，正常有序、合法合规地开展经营活动。

10、标的公司不存在未披露的任何尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

11、乙方保证其通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的甲方股份将根据有关法律、法规的要求和本协议及《业绩补偿协议》中的承诺履行股份锁定（限售）义务。

12、乙方没有、将来亦不会与其他方签订任何可能对本协议或本次发行股份及支付现金购买资产产生不利影响或法律障碍的合同、协议或文件。

13、乙方承诺不实施任何违反本条声明和承诺或者阻挠、妨碍本协议的生效条件成就的行为。

14、如乙方的声明或承诺在任何方面被证明为不真实或不正确，并因此给甲方造成经济损失、费用及支出的，乙方应当向甲方承担赔偿责任。

15、在交割日之前，乙方确保标的公司已依照中介机构全面尽职调查的建议整改完毕。

16、在就本次交易制作有关信息披露文件时，或根据本次交易涉及的中介机构的请求，提供必要且充分的协助，包括但不限于提供文件、说明及出具书面确认文件等，并保证所提供和出具文件的真实性、准确性和完整性。

（十五）违约责任

1、除本协议另有规定外，任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约；违约方应向本协议另一方支付 300 万元违约金（为避免歧义，如甲方违约应向乙方合计支付违约金 300 万元，乙方任何一方作为违约方的，该违约方所赔付的违约金由甲方独享），同时违约

方应当根据另一方的要求继续履行义务、采取补救措施，违约方给另一方造成经济损失，并且损失额大于违约金数额时，对于大于违约金的部分，违约方仍应予赔偿，该等赔偿包括但不限于因违约而给另一方带来的一切损失以及使另一方支付针对违约方提起诉讼所产生的律师费、诉讼费用、与第三人发生诉讼所产生的律师费、诉讼费用和应向第三人支付的赔偿，为开展本次交易而聘请各中介机构所支付的费用等。

2、由于任何一方严重违反本协议，致使本次交易最终不能实现的，即构成根本性违约，在此情形下，任何守约方有权单方以书面方式通知对方终止本协议，同时违约方应向本协议另一方支付 500 万元人民币的违约金。（为避免歧义，如甲方根本性违约应向乙方合计支付违约金 500 万元，乙方任何一方作为违约方的，该违约方所赔付的违约金由甲方独享）。

3、任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

（十六）不可抗力

本协议所称“不可抗力”是指在本协议签署日后发生的协议当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观事实，包括但不限于：地震、海啸、泥石流、滑坡、台风、龙卷风、洪水、雷击或其他自然灾害、火灾、瘟疫、战争（无论是否宣战）、暴乱、骚乱、恐怖袭击、罢工、敌对行动、政府或公共管理机关的行为（包括但不限于法律法规的颁布或修改，政府部门发布征用、征收、禁止令，政府部门的指令/决定/命令），全球性或全国性的金融危机/经济危机等。

如果发生不可抗力事件，履行本协议受阻的一方应立即通知其他方，并在不可抗力事件发生的十五（15）日内向其他方提供该事件的详细书面报告。受到不可抗力影响的一方应当采取所有合理行动消除不可抗力的影响及减少不可抗力对各方造成的损失。

在发生不可抗力的情况下，双方应当立即磋商寻求一个公平的解决方法，以确定是否继续履行本协议、延期履行或终止履行本协议。在不可抗力消除后，如本协议仍可以继续履行的，双方仍有义务采取合理可行的措施继续履行本协议。遭遇不可抗力的一方应当尽快向其他方发出不可抗力消除的通知，而其他方在收到该通知后应当予以确认。

如发生不可抗力致使本协议的履行成为不可能的，本协议予以终止，遭遇不可抗力的一方无须为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致的本协议部分不能履行或延迟履行，不应构成遭遇不可抗力的一方的违约，并且该方无需就部分不能履行或延迟履行承担违约责任。但一方当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除该方当事人的违约责任。

（十七）协议生效及终止

1、本协议为附条件生效的协议，除本协议另有约定部分条款生效情形外，本协议在下列条件全部成就后生效：

（1）甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（2）乙方签字；

（3）交易双方就本次发行股份购买资产根据各自适用的法律、法规、规则、章程等规定完成内部批准程序，取得各自内部有权机关相应的授权和批准；

（4）本次发行股份购买资产已经深交所审核通过并经中国证监会同意注册。

2、本协议于下列情形之一发生时终止：

（1）在交割日之前，经各方协商一致同意终止；

（2）本条第1款载明的任一条件无法获得满足；

（3）在交割日之前，本次发行股份购买资产由于不可抗力或协议各方以外的其他客观原因而不能实施；

（4）由于任何一方严重违反本协议，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，任何守约方有权单方以书面方式通知对方终止本协议。

3、各方同意：

（1）如果本协议根据本条第2款第（1）、（2）、（3）项的规定而终止的，协议各方均无需向对方承担任何违约责任。在此情形下，各方应当本着恢复原状的原则，签署相关文件及采取一切必需的行动，协助对方恢复至本协议签署日的状态。

（2）如果本协议根据本条第 2 款第（4）项的规定而终止的，协议各方除应当履行本条第 3 款第（1）项所述的恢复原状的相关义务外，违约方还应当根据本协议约定支付违约金及承担其他违约责任。

4、各方确认，本协议“违约责任”条款自各方签署本协议并经甲方第三届董事会第五次会议及标的公司股东会会议审议通过本协议之日起生效。

二、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的主要内容

上市公司与交易对方于 2023 年 11 月 22 日共同签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，就前次签署的购买资产协议作出补充约定，主要是对本次交易的价格交易价格及定价依据、支付方式、股份发行及数量、现金对价支付金额、标的公司的治理、标的公司核心管理团队安排、业绩奖励对象及确定方式等事宜作出约定。《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》主要内容如下：

在本协议中，乙方 1：蒯海波、乙方 2：徐军、乙方 3：徐飞、乙方 4：刘世严，合称“乙方”，甲方：苏州华亚智能科技股份有限公司。

（一）标的资产的交易价格及定价依据

1、各方确认，中联资产评估集团有限公司的子公司中联资产评估集团（浙江）有限公司对标的资产进行评估所采取的评估方法为资产基础法和收益法，评估结论采用收益法的评估结果。

2、根据中联评估采用收益法对标的资产进行评估的评估值为 41,106.00 万元；各方确认，本次标的资产的交易价格为 40,596.00 万元。

（二）交易对价的支付方式

本协议各方同意并确认，甲方以发行股份及支付现金相结合的方式向乙方支付标的资产交易对价，乙方亦同意向甲方出售其拥有的标的资产，并同意接受甲方向其发行的股份和支付的现金作为对价。甲方以发行股份方式支付的交易对价金额为 28,417.20 万元，占标的资产交易价格总额的 70.00%，以现金方式支付的交易对价金额为 12,178.80 万元，占标的资产交易价格总额的 30.00%。甲方支付的现金对价用途包含乙方就本次发行股份购买资产应缴纳的个人所得税，上市公司应根据相关法律法规要求，向标的公司所在地税务机关履行乙方个人所得税的

代扣代缴义务。

本次交易标的资产交易对价支付情况具体如下：

交易对方	转让标的公司 股权比例	股份对价 (万元)	现金对价 (万元)	交易价格 (万元)
乙方 1	12.7500%	7,104.30	3,044.70	10,149.00
乙方 2	12.7500%	7,104.30	3,044.70	10,149.00
乙方 3	12.7500%	7,104.30	3,044.70	10,149.00
乙方 4	12.7500%	7,104.30	3,044.70	10,149.00
合计	51.0000%	28,417.20	12,178.80	40,596.00

（三）本次交易中发行股份数量

1、本次交易对价中的 28,417.20 万元以甲方向乙方发行股份的方式支付，占标的资产交易价格总额的 70%。

2、发行股份数量

各方同意，根据标的资产的评估值、本次交易的交易价格和本次股份发行价格 43.85 元/股计算，甲方应向乙方发行股份数量如下：

序号	转让方	股份对价价格（万元）	发行股份数量（股）
1	乙方 1	7,104.30	1,620,136
2	乙方 2	7,104.30	1,620,136
3	乙方 3	7,104.30	1,620,136
4	乙方 4	7,104.30	1,620,136
合 计		28,417.20	6,480,544

甲方本次发行股份购买资产的最终交易价格、股份发行价格、发行数量（发行数量取整数，精确到个位数；针对不足 1 股的余额，乙方同意赠送给甲方并计入甲方的资本公积）等以经各方协商确定并经中国证监会注册同意的发行方案内容为准。

定价基准日至本次发行股份购买资产的股份发行日期间，如本次发行价格因甲方出现派发现金股利、派送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为需作相应调整时，股份发行数量亦将作相应调整。

（四）本次交易中现金支付的数量

本次交易中，甲方以现金方式支付的对价金额为 12,178.80 万元，按照本补

充协议第二条的约定分配向乙方支付。

（五）标的公司的治理

1、各方确认，标的公司股东会由标的公司全体股东组成，股东会是标的公司的最高权力机构。股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应当按照公司章程之规定于会议召开前十五日通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

2、在标的资产交割日后，标的公司将正式启动董事会进行日常经营管理。标的公司董事会设董事五名，其中甲方有权提名 3 名董事，乙方有权提名 2 名董事，每位董事的每届任期为三年，经其原委派方重新提名并经股东会按照本协议约定投票选举可以连任。甲乙双方均可随时免除其委派的任何董事的职务并委派继任董事，继任董事的任期为被替换董事的剩余任期。更换董事时，一方须向另一方及公司发出更换董事的书面通知。甲方更换甲方委派董事时乙方应同意，乙方更换乙方委派董事时甲方可反驳。公司应就此项变更依法向主管市场监督管理部门办理相应的变更登记手续。董事长由甲方提名的董事担任。

3、标的公司董事会议事规则如下：

（1）董事会会议应按照相关法律与公司章程的规定召集与表决。

（2）董事会应当至少每年召开一次会议。董事会一般应于会议召开 5 日前书面通知全体董事。在紧急情况下，在全体董事书面同意的前提下，可豁免按照上述约定提前书面通知。

（3）出席董事会会议的法定人数均应包括至少过半数的董事。

（4）在董事会会议上，每一董事享有一票表决权。在适用法律许可的范围内，甲方董事可各自授权他人参加董事会会议并在授权范围内代表该方董事表决。董事会的任何决议均应由全体董事过半数表决赞成方可做出。

（5）标的公司设立股东会后，如本协议第五条第四项中的任何事项根据标的公司章程或《公司法》之规定亦属于标的公司股东会的职权范围，则该事项应由标的公司的董事会适当批准后，方可提交股东会审议和批准（除股东行使临时提案权，将相关议案直接提交股东会审议的情况）。

（6）董事会可以通过现场会议、视频会议、电话会议等多种形式召开。在董事会做出书面决议或所有董事书面同意的情况下，董事会有权在不召开会议的情况下通过决议。在此情况下董事长应将决议内容通过挂号信、传真、电子邮件或专人递送至所有董事。每一董事应将其书面同意通过挂号信、传真、电子邮件或专人递送送达给董事长。

4、标的公司董事会审议事项如下：

- （1）修改标的公司章程；
- （2）增加或减少标的公司注册资本；
- （3）对标的公司全部或实质性财产的出售（开展日常经营业务除外）及标的公司与其他经济组织的合并或联合；
- （4）标的公司清算或解散；
- （5）标的公司派发或支付股利；
- （6）标的公司对外股权投资；
- （7）实质性改变标的公司的经营计划；
- （8）调整标的公司经营范围；
- （9）对标的公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的增减及变更调整；
- （10）标的公司进行资产转让（开展日常经营业务除外），或免除、妥协、撤销标的公司账簿所载债务人欠付的其他款项；
- （11）在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期到期前或乙方完成业绩补偿/资产减值补偿义务（如有）前，对标的公司股东所持有的标的公司股权设定任何抵押、质押、债务负担或其它任何性质的担保权益，或进行任何转让；
- （12）对标的公司或其下属标的公司所持有的动产、不动产、知识产权等资产设定任何抵押、质押、债务负担或其它任何性质的担保权益，或进行任何转让，或标的公司进行任何对外担保；
- （13）对税项或会计政策作出重大变更，但是基于中国会计准则或适用相关

法律法规变更的要求除外；

（14）变更标的公司会计准则；

（15）采取涉及重大义务或可能导致标的公司或其下属标的公司价值实质减少的行动；

（16）从事关联交易（为避免歧义，本条款中的“关联交易”不包含标的公司与华亚智能及其子公司之间的关联交易）；

（17）《公司法》或标的公司章程规定的其他需由董事会审议的事项。

5、原协议第十二条第2项修改为“各方确认，在过渡期内标的公司发生下列事项，乙方需提前十日通知甲方。

（1）修改标的公司章程；

（2）增加或减少标的公司注册资本；

（3）对标的公司全部或实质性财产的出售（开展日常经营业务除外）及标的公司与其他经济组织的合并或联合；

（4）标的公司清算或解散；

（5）标的公司派发或支付股利；

（6）标的公司对外股权投资；

（7）实质性改变标的公司的经营计划；

（8）调整标的公司经营范围；

（9）对标的公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的增减及变更调整；

（10）标的公司进行资产转让（开展日常经营业务除外），或免除、妥协、撤销标的公司账簿所载债务人欠付的其他款项；

（11）在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期到期前或乙方完成业绩补偿/资产减值补偿义务（如有）前，对标的公司股东所持有的标的公司股权设定任何抵押、质押、债务负担或其它任何性质的担保权益，或进行任何转让；

（12）对标的公司或其下属标的公司所持有的动产、不动产、知识产权等资产设定任何抵押、质押、债务负担或其它任何性质的担保权益，或进行任何转让，或标的公司进行任何对外担保

（13）对税项或会计政策作出重大变更，但是基于中国会计准则或适用相关法律法规变更的要求除外；

（14）变更标的公司会计准则；

（15）采取涉及重大义务或可能导致标的公司或其下属标的公司价值实质减少的行动；

（16）从事关联交易（为避免歧义，本条款中的“关联交易”不包含标的公司与华亚智能及其子公司之间的关联交易）。上述重大事项外，除原协议以及本补充协议另有约定外，交割日后，甲方原则上不对标的公司管理层进行干涉。为保证标的公司管理的稳定和业绩承诺的顺利实现，在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期间，标的公司原有经营权不变，在业务、资产、财务、人员等方面依照原有生产经营模式进行；标的公司的对外投资、关联交易等事项应符合相关政策法律法规以及甲方的《公司章程》和甲方其他现行有效的内部规章制度；标的公司作为甲方的控股子公司，应当接受甲方在财务与法律等方面的有效监管。

在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期后，甲方将根据甲方相关规定管理标的公司。”

（六）标的公司核心管理团队相关安排

各方确认，原协议第十四条第2项修改为“交易完成后，甲方拟推荐/聘任乙方1作为上市公司董事、副总经理，分管标的公司业务；甲方向标的公司指派一名财务负责人负责标的公司的财务管理相关工作。为免疑义，各方确认该财务负责人的聘任、解聘以及薪资待遇等均由甲方决定，该等薪资待遇甲方亦需参考市场化定价方式合理确定。该财务负责人需与标的公司建立劳动关系，其薪资费用由标的公司承担。业绩承诺期间内由标的公司核心团队依法负责经营管理。业绩承诺期满后，若标的公司核心团队无重大过错，由其继续负责经营管理。”

（七）业绩奖励对象及确定方式

各方确认，本次超额业绩奖励对象为当时仍在冠鸿智能任职的管理团队及核心人员，具体对象由乙方在业绩承诺期满后制定提出，并经冠鸿智能股东会审议通过后予以实施。未免疑义，各方确认，乙方及其届时仍在冠鸿智能任职的直系亲属共同取得的相关超额业绩奖励金额将不超过本次交易超额业绩奖励总金额的 40%，剩余由其他经审议确认后的奖励对象共同获得。

（八）乙方的声明和承诺

各方确认，在原协议第十八条的基础上，乙方进一步向甲方作出如下声明和承诺：

1、除《审计报告》中反映的债务、关联交易之外，没有针对标的公司的其他任何债务（包括或有债务）、关联交易或关联方资金往来，标的公司未为其他人提供担保，也未以其他财产设定抵押、质押、留置或任何其他第三方权利。

2、标的公司已经取得的行政许可、备案、注册或者认证等不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险，亦不存在到期无法延续的风险；本次交易向甲方转让标的资产不会违反标的公司所取得的任何行政许可、备案、注册或者认证的规定，亦不会导致使该行政许可、备案、注册或者认证无效或可被撤销的情形。

3、标的公司正常经营其业务，不存在解散、清算、破产或类似情形，并且其不存在任何可能导致其解散、清算、破产或出现类似情形的事件。

4、标的公司没有受到任何其他可能导致对其产生重大不利影响的关于业务、不动产、安全、环保等方面的民事、行政或刑事纠纷、调查或指控，也不存在任何依合理判断可能导致其遭受关于业务、不动产、安全、环保等方面民事纠纷、重大行政处罚或刑事处罚的情形、情况或者事件。

5、乙方针对本次交易所书面出具的各项声明、承诺及确认文件，其内容均真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。乙方已完全了解作出虚假承诺可能导致的后果，并愿意承担包括原协议违约责任在内的法律后果。

6、待本次交易拟交割时，乙方将督促标的公司根据原协议及本补充协议的相关规定对标的公司的《公司章程》进行相应内容调整或通过新的《公司章程》，

并与本次交易相关变更文书一同提交工商部门进行变更登记。

（九）不可抗力

各方确认，原协议第二十一条约定的“不可抗力”相关条款，不适用于业绩补偿、业绩承诺等相关事项。

（十）其他

1、本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力；除本补充协议中明确所作修改的内容之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

2、本协议与原协议有相互冲突时，以本协议为准。

3、本补充协议经各方合法签署之日起成立，生效条件与原协议一致；本补充协议正本一式捌份，甲方执一份，乙方执肆份，其余正本由甲方保管，用于报送政府有关主管部门、深交所等机构办理审批、备案或登记等相关手续，每份正本具有同等法律效力。

三、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）的主要内容

上市公司与交易对方于 2024 年 1 月 24 日共同签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，对此前签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》相关条款进行调整或补充如下（该补充协议二已经董事会审议通过）：

在本协议中，乙方 1：蒯海波、乙方 2：徐军、乙方 3：徐飞、乙方 4：刘世严，合称“乙方”，甲方：苏州华亚智能科技股份有限公司。

（一）标的公司认缴未实缴出资义务的履行

各方确认，《购买资产协议》第三条第 3 款修改为“乙方均同意向甲方转让其持有的标的资产。乙方截至本协议签署日合计持有的标的公司 95.42% 的股权认缴未实缴的部分，合计 4,001.00 万元的实缴出资义务，需由乙方各自于甲方发布中国证监会同意注册本次发行股份及支付现金购买资产公告后标的资产交割日前履行完毕。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，标的

公司将成为甲方的控股子公司。”

（二）交易对价的支付方式

各方确认，《购买资产协议之补充协议》第二条修改为“本协议各方同意并确认，甲方以发行股份及支付现金相结合的方式向乙方支付标的资产交易对价，乙方亦同意向甲方出售其拥有的标的资产，并同意接受甲方向其发行的股份和支付的现金作为对价。甲方以发行股份方式支付的交易对价金额为28,417.20万元，占标的资产交易价格总额的70.00%，以现金方式支付的交易对价金额为12,178.80万元，占标的资产交易价格总额的30.00%。上述以现金方式支付的交易对价中的4,001.00万元（不含个人所得税）将用于乙方实缴其在本次发行股份及支付现金购买资产前持有的冠鸿智能股权中认缴未实缴的出资。甲方将于发布中国证监会同意注册本次发行股份及支付现金购买资产公告后标的资产交割日前，以现金的形式支付前述4,001.00万元。乙方同意委托甲方代为向冠鸿智能支付前述认缴未实缴的出资款，即甲方直接将前述4,001.00万元支付至乙方指定的如下冠鸿智能银行账户，视为甲方已向乙方支付前述4,001.00万元的交易对价，且乙方完成了本次发行股份购买资产前对冠鸿智能股权中认缴未实缴的出资义务。甲方支付的现金对价用途包含乙方就本次发行股份购买资产应缴纳的个人所得税，上市公司应根据相关法律法规要求，向标的公司所在地税务机关履行乙方个人所得税的代扣代缴义务。

本次交易标的资产交易对价支付情况具体如下：

交易对方	转让标的公司股权比例	股份对价(万元)	现金对价(万元)	交易价格(万元)
乙方1	12.7500%	7,104.30	3,044.70	10,149.00
乙方2	12.7500%	7,104.30	3,044.70	10,149.00
乙方3	12.7500%	7,104.30	3,044.70	10,149.00
乙方4	12.7500%	7,104.30	3,044.70	10,149.00
合计	51.0000%	28,417.20	12,178.80	40,596.00

（三）现金支付的时间

各方确认，《购买资产协议》第七条第3款修改为“本次交易中的现金对价支付按照如下时间节点支付：

除《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补

充协议（二）》第二条约定的 4,001.00 万元的现金对价外，剩余现金对价在甲方配套募集资金到位后 30 日内，或交割日之后 90 日内(以两者孰早为支付节点)，上市公司需向乙方一次性支付完毕。

各方确认，前述剩余现金对价即为本次发行股份购买资产现金对价减去上市公司代乙方向冠鸿智能支付的乙方在本次重组前认缴未实缴的出资款以及上市公司已为乙方代扣代缴本次发行股份购买资产所涉个人所得税后的款项。”

（四）其他

1、本补充协议二生效后，即成为《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》不可分割的组成部分，与《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》具有同等的法律效力；除本补充协议二中明确所作修改的内容之外，《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》的其余部分应完全继续有效。

2、本补充协议二与《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》有相互冲突时，以本补充协议二为准。

3、本补充协议二经各方合法签署之日起成立，生效条件与《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》一致；本补充协议二正本一式捌份，甲方执一份，乙方执肆份，其余正本由甲方保管，用于报送政府有关主管部门、深交所等机构办理审批、备案或登记等相关手续，每份正本具有同等法律效力。

四、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）的主要内容

上市公司与交易对方于 2024 年 7 月 11 日共同签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》，对此前签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》相关条款进行调整或补充，将业绩承诺期由 2023 年、2024 年、2025 年调整为 2024 年和 2025 年，并同步调整了股份解锁比例，具体如下：

在本协议中，乙方 1：蒯海波、乙方 2：徐军、乙方 3：徐飞、乙方 4：刘世严，合称“乙方”，甲方：苏州华亚智能科技股份有限公司。

第一条 定义

各方确认，对《购买资产协议》第一条中的如下定义进行修改：

简称	指	特定含义
业绩补偿期间、业绩承诺期间	指	2024 年、2025 年
报告期	指	2022 年度、2023 年度

第二条 股份锁定期

各方确认，《购买资产协议》第六条第 5 款第（2）项修改为“（2）同时，乙方承诺因本次发行股份及支付现金购买资产取得的甲方股份根据乙方在本协议及《业绩补偿协议》中的约定及承诺行锁定义务。

具体而言：

①自 2024 年度专项审计意见出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，可申请解锁股份=本次认购股份 50%-当年已补偿的股份（如有），若第一次申请解锁的股份处于禁售期内，已解锁股份应于禁售期结束后方可转让；

②自 2025 年度专项审计意见及《减值测试报告》出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，累计可申请解锁股份=本次认购股份 100%-累计已补偿的股份（如有）-进行减值补偿的股份（如有），若第二次申请解锁的股份处于禁售期内，已解锁股份应于禁售期结束后方可转让。

业绩承诺期届满时，标的资产期末评估减值金额超过本次交易作价 20%的，乙方因本次交易所获上市公司股份中的 20%将于业绩承诺期满后第二个会计年度年度报告披露之日起解锁。

在上述锁定安排期限届满后,乙方转让和交易依照届时有效的法律法规和证券交易所的相关规则办理。”

第三条 关于过渡期标的资产损益的处理

各方确认，《购买资产协议》第九条第 4 款修改为“标的公司在交割日之后产生的损益及风险由交割后标的公司各股东按其认缴的出资比例享有或承担,但若标的公司业绩承诺期第一年实际业绩未达承诺业绩 85%的,或者两年业绩承诺期内累计实现业绩未达累计承诺业绩的,乙方应向甲方承担补偿责任,具体补偿措施由甲方和乙方另行签订《业绩补偿协议》及其补充协议进行约定。”

第四条 乙方的声明和承诺

各方确认，《购买资产协议》第十八条第 11 款修改为“11、乙方保证其通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的甲方股份将根据有关法律、法规的要求和本协议及《业绩补偿协议》及其补充协议中的承诺履行股份锁定(限售)义务。”

第五条 标的公司的治理

1、各方确认，《购买资产协议之补充协议》第五条第 4 款第（11）项修改为“（11）在《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺期到期前或乙方完成业绩补偿/资产减值补偿义务(如有)前，对标的公司股东所持有的标的公司股权设定任何抵押、质押、债务负担或其它任何性质的担保权益，或进行任何转让；”

2、各方确认，《购买资产协议之补充协议》第五条第 5 款第 11 项修改为“11、在《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺期到期前或乙方完成业绩补偿/资产减值补偿义务(如有)前，对标的公司股东所持有的标的公司股权设定任何抵押、质押、债务负担或其它任何性质的担保权益，或进行任何转让；”

3、各方确认，《购买资产协议之补充协议》第五条第 5 款中“上述重大事项外，除原协议以及本补充协议另有约定外，交割日后，甲方原则上不对标的公司管理层进行干涉。为保证标的公司管理的稳定和业绩承诺的顺利实现，在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期间，标的公司原有经营权不变，在业务、资产、财务、人员等方面依照原有生产经营模式进行；标的公司的对外投资、关联交易等事项应符合相关政策法律法规以及甲方的《公司章程》和甲方其他现行有效的内部规章制度；标的公司作为甲方的控股子公司，应当接受甲方在财务与法律等方面的有效监管。

在《业绩补偿协议》约定的业绩承诺期后，甲方将根据甲方相关规定管理标的公司。”修改为“交割日后，甲方将根据甲方相关规定管理标的公司。标的公司的对外投资、关联交易等事项应符合相关政策法律法规以及甲方的《公司章程》和甲方其他现行有效的内部规章制度；标的公司作为甲方的控股子公司，应当接受甲方在财务与法律等方面的有效监管。”

第六条 标的公司核心管理团队相关安排

各方确认，《购买资产协议之补充协议》第六条中“交易完成后，甲方拟推

荐/聘任乙方 1 作为上市公司董事、副总经理，分管标的公司业务；甲方向标的公司指派一名财务负责人负责标的公司的财务管理相关工作。为免疑义，各方确认该财务负责人的聘任、解聘以及薪资待遇等均由甲方决定，该等薪资待遇甲方亦需参考市场化定价方式合理确定。该财务负责人需与标的公司建立劳动关系，其薪资费用由标的公司承担。业绩承诺期间内由标的公司核心团队依法负责经营管理。业绩承诺期满后，若标的公司核心团队无重大过错，由其继续负责经营管理。”修改为“交易完成后，甲方拟推荐/聘任乙方 1 作为上市公司董事、副总经理，分管标的公司业务；甲方向标的公司指派一名财务负责人负责标的公司的财务管理相关工作。为免疑义，各方确认该财务负责人的聘任、解聘以及薪资待遇等均由甲方决定，该等薪资待遇甲方亦需参考市场化定价方式合理确定。该财务负责人需与标的公司建立劳动关系，其薪资费用由标的公司承担。”

第七条 其他

1、本补充协议三生效后，即成为《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《购买资产协议之补充协议（二）》不可分割的组成部分，与《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《购买资产协议之补充协议（二）》具有同等的法律效力；除本补充协议三中明确所作修改的内容之外，《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《购买资产协议之补充协议（二）》的其余部分应完全继续有效。

2、本补充协议三与《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《购买资产协议之补充协议（二）》有相互冲突时，以本补充协议三为准。

3、本补充协议三经各方合法签署之日起成立，生效条件与《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《购买资产协议之补充协议（二）》一致；本补充协议三正本一式捌份，甲方执一份，乙方执肆份，其余正本由甲方保管，用于报送政府有关主管部门、深交所等机构办理审批、备案或登记等相关手续，每份正本具有同等法律效力。

五、业绩补偿协议的主要内容

上市公司与交易对方分别 2023 年 7 月 28 日共同签署了《购买资产之业绩补偿协议》，就标的资产在业绩补偿期间实际净利润与承诺净利润的差异情况

进行了补偿安排，主要是对业绩承诺、实际净利润的确定、业绩承诺补偿、资产减值补偿、补偿的方式及实施、锁定期、超额业绩奖励、违约责任，以及协议生效、争议解决等事宜作出约定。《购买资产之业绩补偿协议》主要内容如下：

在本协议中，乙方 1：蒯海波、乙方 2：徐军、乙方 3：徐飞、乙方 4：刘世严，合称“乙方”，甲方：苏州华亚智能科技股份有限公司。

（一）业绩补偿的期间

协议各方同意并确认，本次发行股份购买资产的业绩补偿期间为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度。

（二）业绩承诺

乙方向甲方承诺，标的公司在 2023 年度、2024 年度和 2025 年度实现的实际净利润数分别不低于 5,800 万元、7,000 万元和 8,200 万元。业绩补偿期间各年度承诺的净利润数总和不低于 2.1 亿元。

（三）标的公司实际净利润数的确定

1、各方同意，标的公司于业绩承诺期间内实际实现的净利润按照如下原则计算：

（1）标的公司财务报告的编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定。

（2）除非法律、法规另有规定，否则在业绩承诺期间，不得改变标的公司的会计政策、会计估计。

（3）标的公司的实际净利润数是指标的公司在业绩承诺期实际实现的按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润（按扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）。

（4）若甲方向标的公司提供资金或其他类型的资助，应计提财务费用或利润分配，并以扣除后的净利润作为实现的净利润数。前述财务费用费率或利润分配方案由甲方和乙方另行约定。未免疑义，各方确认，甲方与标的公司之

间正常的业务购销，价格公允的交易不属于甲方向标的公司提供资金或其他类型的资助。

（5）业绩承诺期间，若标的公司因上市公司实施股权激励导致的股份支付，前述标的公司的实际净利润数需剔除当年度该等股份支付费用所造成的影响；若标的公司自身实施员工股权激励，则前述标的公司的实际净利润数无需剔除当年度股份支付费用所造成的影响。

（6）根据各方约定预提的超额业绩奖励产生的费用，在计算该年度实际实现的净利润数时应剔除其对净利润数的影响。

2、本次发行股份购买资产实施完毕后，甲方在业绩承诺期内每一会计年度结束时，将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对甲方进行年度审计，同时由该会计师事务所对标的公司的利润实现情况出具专项审核意见，并根据前述专项审核意见，确定标的公司当年实现的实际净利润数，在甲方各年的年度报告中披露标的公司的实际净利润数与净利润承诺数的差异情况。

（四）业绩承诺补偿

业绩承诺期第一年或第二年实际业绩未达承诺业绩 85%，或者三年业绩承诺期内累计实现业绩未达累计承诺业绩的，乙方应承担补偿责任。乙方以股份回购方式和/或支付现金方式对甲方进行补偿，乙方优先以在本次发行股份购买资产中获得的上市公司股份进行补偿，股份补偿金额不足的部分，由乙方以现金补偿。在计算 2023 年度、2024 年度、2025 年度的应补偿股份数或应补偿现金金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及现金不冲回。各年度补偿金额根据本协议第七条“业绩承诺补偿及资产减值补偿的具体方案”约定的方法计算。

若相关业绩补偿方案在甲方公告后被中国证监会、深交所要求修改的，则在经各方协商一致后按照中国证监会、深交所的要求进行修改。

（五）资产减值补偿

在业绩承诺期间届满时，各方同意由甲方聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构对标的资产进行评估和减值测试，并在标的公司业绩承诺和业绩补偿期间最后一年专项审计报告出具日后 30 个工作日内出具《减

值测试报告》。

前述标的资产期末减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

若期末减值额*转让比例>业绩补偿期间内已补偿总金额，则乙方须就该等差额部分另行向甲方补偿股份或现金。

各方同意，乙方优先以在本次发行股份购买资产中获得的上市公司股份进行补偿，股份补偿金额不足的部分，由乙方以现金补偿。

因标的资产减值的应补偿金额根据本协议第七条“业绩承诺补偿及资产减值补偿的具体方案”约定的方法计算。

（六）补偿义务人及补偿比例的确定

在本次发行股份购买资产中，乙方作为补偿义务人，应根据其在本次发行股份购买资产中获得的对价占乙方合计获得的标的资产交易对价的比例计算其各自负责的业绩承诺补偿及资产减值补偿比例（包括股份补偿及现金补偿），具体如下：

转让方	转让标的公司 股权比例	股份对价暂定价格 （亿元）	现金对价暂定价格 （亿元）	补偿比例
乙方 1	12.75%	0.7140	0.3060	25%
乙方 2	12.75%	0.7140	0.3060	25%
乙方 3	12.75%	0.7140	0.3060	25%
乙方 4	12.75%	0.7140	0.3060	25%
合计	51.00%	2.8560	1.2240	100%

在业绩补偿期间，乙方均应按照其应承担的补偿比例分别履行相应的业绩承诺补偿及资产减值补偿承诺。

就本协议下补偿义务及责任，乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4 之间承担无限连带责任。

（七）业绩承诺补偿及资产减值补偿的具体方案

1、股份回购数量和现金补偿金额的确定

（1）在业绩承诺期内每一会计年度结束后，若乙方根据本协议第四条业

绩承诺补偿的约定需进行业绩补偿的，则股份回购数量和现金补偿金额的计算公式如下：

各年度补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额。

各年度补偿股份数量=各年度补偿金额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格。若甲方发生送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格、补偿股份数量也随之进行调整。甲方对乙方需补偿的股份以1元钱总价回购。

乙方用于业绩承诺补偿和资产减值补偿的股份累计数量上限为乙方因本次发行股份购买资产而获得的股份对价总数。

（2）若乙方获得的股份数量不足补偿，应以现金补偿。具体计算公式如下：

股份补偿不足时乙方各自应补偿现金金额=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行股份购买资产的发行价格。

在计算2023年度、2024年度、2025年度的应补偿股份数或应补偿现金金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及现金不冲回。

2、在业绩补偿期间如甲方发生派送红股、转增股本等情况，导致乙方持有的甲方股份数发生变化的，则上述补偿公式进行相应调整。如甲方在业绩补偿期间有现金分红的，该等补偿股份在补偿实施时累计获得的现金分红（以税后金额为准），乙方应随之无偿支付予甲方。

3、减值情况下的另行补偿安排

在业绩承诺期间届满时，上市公司将对标的公司进行减值测试，若标的资产期末减值额*转让比例－业绩承诺期限内已补偿总金额>0，则就该等差额部分，业绩承诺方应当向上市公司进行补偿。减值补偿方式包括股份补偿和现金补偿，且股份补偿优先。业绩承诺方优先以本次交易上市公司向其发行的股份进行补偿，股份不足部分以现金补偿。

业绩承诺方就减值部分应向上市公司补偿的股份数=（标的资产期末减值额*转让比例-业绩承诺期内已补偿总金额）÷本次发行股份价格。

上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议、《业绩补偿协议》等协议的内容符合法律、法规、规章及规范性文件的规定，待约定的生效条件成就时生效。上述协议的签署以及履行不会损害上市公司以及全体股东的利益。

（八）业绩承诺补偿及资产减值补偿的实施

1、股份回购和现金补偿的通知

（1）根据本协议第三条所述有关会计师事务所出具的专项审核意见，如标的公司的实际净利润数在对应该等承诺年度内未能达到本协议的约定，即业绩承诺期第一年或第二年实际业绩未达承诺业绩 85%的，或者三年业绩承诺期内累计实现业绩未达累计承诺业绩的，甲方应当在对应年度的专项审核意见披露之日起 10 日内，以书面方式通知乙方上述事实，并要求乙方以股份回购和支付现金的方式进行补偿，即由甲方以总价人民币 1.00 元的价格回购乙方所持有的甲方相应部分股份，若股份不足的，还应当向甲方支付相应现金补偿。

（2）根据本协议第五条所述有关会计师事务所出具的《减值测试报告》，若触发资产减值补偿条款的，甲方应当在《减值测试报告》出具之日起 10 日内，以书面方式通知乙方关于触发资产减值补偿条款的事实，并要求乙方以股份回购和支付现金的方式进行补偿，即由甲方以总价人民币 1.00 元的价格回购乙方所持有的甲方相应部分股份，若股份不足的，还应当向甲方支付相应现金补偿。

2、在乙方应向甲方进行补偿时，乙方应在收到书面通知后 5 日内，将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的乙方名下全部甲方股份权利状态的书面证明（包括但不限于遭受司法冻结等受限制的情形）及最终补偿给甲方的股份数量和股份不足补偿部分的现金金额书面回复给甲方。

3、甲方在收到乙方上述书面回复后，应根据本协议第六条的约定在 3 个工作日内最终确定乙方具体应补偿的股份数量及现金金额，并在 60 日内召开董事会及股东大会审议相关事宜。

4、在甲方股东大会审议通过股份回购注销议案后，甲方应于股东大会决议公告后3日内将股份回购数量及应补偿的现金金额书面通知乙方。甲方将以总价人民币1.00元的价格定向回购该年度乙方应补偿的股份，并依法予以注销。乙方应在收到通知的5个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发出将其需补偿的股份过户至甲方董事会设立的专门账户的指令，并将应补偿的现金支付至甲方指定银行账户。乙方应当积极配合甲方实施股份回购及注销（减少注册资本）的相关工作。

（九）乙方以标的公司股份认购取得上市公司股份的锁定期

1、乙方承诺，乙方在本次发行股份购买资产中获得的甲方股份自股份登记日起12个月内不得以任何方式转让。

2、乙方同意，其于本次发行股份购买资产中取得的甲方股份按照以下方式解锁：

（1）自2023年度专项审计意见出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，可申请解锁股份=本次认购股份25%-当年已补偿的股份（如有），若第一次申请解锁的股份处于禁售期内，已解锁股份应于禁售期结束后方可转让；

（2）自2024年度专项审计意见出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，累计可申请解锁股份=本次认购股份50%-累计已补偿的股份（如有），若第二次累计申请解锁的股份处于禁售期内，已解锁股份应于禁售期结束后方可转让；

（3）自2025年度专项审计意见及《减值测试报告》出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，累计可申请解锁股份=本次认购股份100%-累计已补偿的股份（如有）-进行减值补偿的股份（如有）。

业绩承诺期届满时，标的资产期末评估减值金额超过本次交易作价20%的，若出现前述情形，乙方因本次交易所获上市公司股份中的20%将于业绩承诺期满后第二个会计年度年度报告披露之日起解锁。

在上述锁定安排期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和证券交易所的相关规则办理。

3、股份登记日后，乙方由于甲方送股、转增股本而对应新增取得的上市

公司股份，亦应遵守上述锁定和解锁要求。

4、如乙方作出的上述关于本次发行股份购买资产取得的上市公司股份的锁定期限的承诺与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，乙方将根据中国证监会或深交所的监管意见进行相应调整。

5、如不涉及业绩补偿，甲方在年度报告披露且锁定期满后 5 个交易日需向交易所申请解除乙方相应比例股票的限售。

（十）超额业绩奖励

超额业绩奖励金额=（业绩承诺期内累积实现净利润数-业绩承诺期内累积承诺净利润数）*50%，如上述计算公式得出的业绩奖励金额数大于本次交易作价的 20%，则超额业绩奖励金额=标的资产交易价格*20%。上述超额业绩奖励于业绩承诺期满且标的公司减值测试产生的补偿义务（如有）已完成后统一结算。

上述超额业绩奖励的 50%由标的公司以现金形式向奖励对象直接发放，50%通过设立专项资管计划等，用于二级市场购买持有上市公司股票，对应股票锁定期不少于 12 个月（自最后一笔买入上市公司股票过户至专项资管计划名下之日起计算）。

超额业绩奖励的对象、超额业绩奖励的具体分配办法等由乙方在业绩承诺期满后制定提出，并经标的公司股东会审议通过后予以实施。

本次超额业绩奖励计入标的公司业绩承诺期当期费用。超额业绩奖励涉及个人所得税由获得该等奖励的个人承担，标的公司有权对奖励金额代扣代缴个人所得税。

（十一）违约责任

1、若补偿义务人未依本协议约定如期足额向甲方履行补偿义务的，甲方有权要求补偿义务人立即履行。补偿义务人应于接到甲方履行通知之日起 15 个工作日内立即实施补偿，如补偿义务人未在前述限期内实施补偿，则每迟延履行一日，补偿义务人应就迟延履行的金额（包括股份补偿和现金补偿）每日向甲方支付相当于应付未付金额的万分之五比例的违约金；

2、除本协议另有规定外，各方如涉及违反本协议约定构成违约，则适用

《发行股份及支付现金购买资产协议》中的违约责任条款。

3、任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

（十二）协议的生效和终止

1、除本协议或《发行股份及支付现金购买资产协议》另有约定部分条款生效情形外，本协议与甲乙双方之间签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》同时生效，即于以下条件全部满足时：

（1）甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（2）乙方签字；

（3）甲乙双方就本次发行股份购买资产根据各自适用的法律、法规、规则、章程等规定完成内部批准程序，取得各自内部有权机关相应的授权和批准；

（4）本次发行股份购买资产已经深交所审核通过并经中国证监会同意注册。

2、本协议于下列情形之一发生时终止：

（1）在本协议项下乙方义务履行完毕前，经各方协商一致同意终止；

（2）在交割日之前，《发行股份及支付现金购买资产协议》被解除或终止；

（3）在交割日之前，本次发行股份购买资产由于不可抗力或各方以外的其他客观原因而不能实施。

3、本协议为《发行股份及支付现金购买资产协议》之附属协议。如《发行股份及支付现金购买资产协议》进行修改，本协议亦应相应进行修改。如《发行股份及支付现金购买资产协议》被解除或被认定为无效，本协议亦应解除或失效。

上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议、《业绩补偿协议》等协议的内容符合法律、法规、规章及规范性文件的规定，待约定的生效条件成就时生效。上述协议的签署以及履行不会损害上市公司以及全体股东的利益。

六、业绩补偿协议之补充协议的主要内容

上市公司与交易对方于 2024 年 1 月 24 日共同签署《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，该业绩补偿单独计算，独立于原业绩补偿协议的相关条款，不触发原协议约定的补偿义务。对此前签署的《购买资产之业绩补偿协议》相关条款进行调整或补充如下：

在本协议中，乙方 1：蒯海波、乙方 2：徐军、乙方 3：徐飞、乙方 4：刘世严，合称“乙方”，甲方：苏州华亚智能科技股份有限公司。

乙方同意就标的公司在 2026 年度的净利润进行追加承诺，并就实际净利润数不足净利润承诺数的情况对标的公司作出补偿安排。前述追加承诺独立于《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“原协议”）的相关条款单独计算，且不触发原协议约定的补偿义务。本补充协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与原协议中的定义相同。

现经各方协商一致，对原协议相关条款进行调整或补充如下：

第一条 追加业绩承诺

乙方追加承诺标的公司在 2026 年度实现的实际净利润数（标的公司在 2026 年度实际实现的按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润，按扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）不低于 8,800 万元；

若标的公司在 2026 年度实现的实际净利润数低于 8,800 万元，乙方自愿将标的公司在 2026 年度实现的实际净利润数与 8,800 万元间的差额以支付现金的方式对标的公司进行补偿。自有关会计师事务所的专项核查意见出具之日起 60 日内，乙方将向标的公司支付本补充协议涉及的业绩承诺补偿。

乙方的前述追加承诺独立于原协议的相关条款单独计算，且不触发原协议约定的补偿义务。

第二条 追加业绩承诺的保障措施

自乙方履行完毕本补充协议相关的义务和责任之前，乙方不得主动离职，不得领取标的公司分派的股利，乙方直接或间接持有的标的公司股权亦不得转让。若标的公司 2026 年度实际净利润数未能达到本补充协议的承诺净利润数，

乙方取得的标的公司分红（若有），将优先用于本补充协议涉及的业绩承诺补偿。

第三条 违约责任

各方确认，原协议第十一条修改为如下条款：

“1、若补偿义务人未依本协议及本协议补充协议约定如期足额向甲方履行补偿义务的，甲方有权要求补偿义务人立即履行。补偿义务人应于接到甲方履行通知之日起 15 个工作日内立即实施补偿，如补偿义务人未在前述限期内实施补偿，则每迟延履行一日，补偿义务人应就迟延履行的金额（包括股份补偿和现金补偿）每日向甲方支付相当于应付未付金额的万分之五比例的违约金；

2、除本协议及本协议补充协议另有规定外，各方如涉及违反本协议及本协议补充协议约定构成违约，则适用《发行股份及支付现金购买资产协议》中的违约责任条款。

3、任何一方违约应承担违约责任，不因本协议及本协议补充协议的终止或解除而免除。”

七、业绩补偿协议之补充协议（二）的主要内容

上市公司与交易对方于 2024 年 7 月 11 日共同签署《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）》，对此前签署的《购买资产之业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》相关条款进行调整或补充，主要将业绩承诺期由 2023 年、2024 年、2025 年调整为 2024 年和 2025 年，并同步调整了股份解锁比例，具体如下：

在本协议中，乙方 1：蒯海波、乙方 2：徐军、乙方 3：徐飞、乙方 4：刘世严，合称“乙方”，甲方：苏州华亚智能科技股份有限公司。

第一条 业绩补偿的期间

各方确认，原协议第一条修改为“协议各方同意并确认，本次发行股份购买资产的业绩补偿期间为 2024 年度和 2025 年度。”

第二条 业绩承诺

各方确认，原协议第二条修改为“乙方向甲方承诺，标的公司在 2024 年

度和 2025 年度实现的实际净利润数分别不低于 7,000 万元和 8,200 万元。业绩补偿期间各年度承诺的净利润数总和不低于 1.52 亿元。”

第三条 业绩承诺补偿

各方确认，原协议第四条修改为“业绩承诺期第一年实际业绩未达承诺业绩 85%，或者两年业绩承诺期内累计实现业绩未达累计承诺业绩的，乙方应承担补偿责任。乙方以股份回购方式和/或支付现金方式对甲方进行补偿，乙方优先以在本次发行股份购买资产中获得的上市公司股份进行优先补偿，股份补偿金额不足的部分，由乙方以现金补偿。在计算 2024 年度、2025 年度的应补偿股份数或应补偿现金金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及现金不冲回。各年度补偿金额根据本协议第七条‘业绩承诺补偿及资产减值补偿的具体方案’约定的方法计算。

若相关业绩补偿方案在甲方公告后被中国证监会、深交所要求修改的，则在经各方协商一致后按照中国证监会、深交所的要求进行修改。”

第四条 股份回购数量和现金补偿金额的确定

各方确认，原协议第七条中“在计算 2023 年度、2024 年度、2025 年度的应补偿股份数或应补偿现金金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及现金不冲回。”修改为“在计算 2024 年度、2025 年度的应补偿股份数或应补偿现金金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及现金不冲回。”。

第五条 股份回购和现金补偿的通知

各方确认，原协议第八条第 1 款第（1）项修改为“根据本协议第三条所述有关会计师事务所出具的专项审核意见，如本协议第二条约定的承诺净利润在对应该等承诺年度内未能达到本协议的约定，即业绩承诺期第一年实际业绩未达承诺业绩 85%的，或者两年业绩承诺期内累计实现业绩未达累计承诺业绩的，甲方应当在对应年度的专项审核意见披露之日起 10 日内，以书面方式通知乙方上述事实，并要求乙方以股份回购和支付现金的方式进行补偿，即由甲方以总价人民币 1.00 元的价格回购乙方所持有的甲方相应部分股份，若股份不足的，还应当向甲方支付相应现金补偿。”

第六条 乙方以标的公司股份认购取得上市公司股份的锁定期

各方确认，原协议第九条第2款修改为“2、乙方同意，其于本次发行股份购买资产中取得的甲方股份按照以下方式解锁：

（1）自2024年度专项审计意见出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，可申请解锁股份=本次认购股份50%-当年已补偿的股份（如有），若第一次申请解锁的股份处于禁售期内，已解锁股份应于禁售期结束后方可转让；

（2）自2025年度专项审计意见及《减值测试报告》出具，并且业绩承诺补偿义务已完成之次日，累计可申请解锁股份=本次认购股份100%-累计已补偿的股份（如有）-进行减值补偿的股份（如有），若第二次申请解锁的股份处于禁售期内，已解锁股份应于禁售期结束后方可转让。

业绩承诺期届满时，标的资产期末评估减值金额超过本次交易作价20%的，若出现前述情形，乙方因本次交易所获上市公司股份中的20%将于业绩承诺期满后第二个会计年度年度报告披露之日起解锁。

在上述锁定安排期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和证券交易所的相关规则办理。”

第七条 其他

1、本补充协议二生效后，即成为原协议及《业绩补偿协议之补充协议》不可分割的组成部分，与原协议及《业绩补偿协议之补充协议》具有同等的法律效力；除本补充协议二中明确所作修改的内容之外，原协议及《业绩补偿协议之补充协议》的其余部分应完全继续有效。

2、本补充协议二与原协议及《业绩补偿协议之补充协议》有相互冲突时，以本补充协议二为准。

3、本补充协议二经各方合法签署之日起成立，生效条件与原协议及《业绩补偿协议之补充协议》一致；本补充协议二正本一式捌份，甲方执一份，乙方执肆份，其余正本由甲方保管，用于报送政府有关主管部门、深交所等机构办理审批、备案或登记等相关手续，每份正本具有同等法律效力。

第八章 本次交易的合规性分析

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定

1、本次交易符合国家产业政策

本次交易标的资产为冠鸿智能 51% 股权。冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），冠鸿智能属于“C34 通用设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，冠鸿智能所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。冠鸿智能主营业务属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类产业，不涉及限制类或淘汰类产业。本次交易符合国家相关产业政策。

2、本次交易符合环境保护法律和行政法规的规定

标的公司主营业务不属于高危险、重污染、高耗能行业，产生的污染物较少。报告期内，标的公司遵守有关环境保护法律法规的规定，不存在因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情况。本次交易符合环境保护法律和行政法规的规定。

3、本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定

报告期内，标的公司遵守国家和地方有关土地管理方面的法律、法规，不存在因违反土地管理方面的法律、法规、政策而受到行政处罚的情况。本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定。

4、本次交易符合反垄断法律和行政法规的规定

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条的规定，经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中：（1）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 120 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 8 亿元人民币；（2）参与集中的所有经营者上一会计年度在

中国境内的营业额合计超过 40 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 8 亿元人民币。

本次交易未达到经营者集中申报的标准，不会导致垄断行为的产生，符合反垄断法律和行政法规的规定。

5、本次交易不涉及外商投资、对外投资的情形

标的公司不涉及外商投资和对外投资的情形，无需履行外资准入或境外投资的审批、备案程序，不存在违反外商投资、对外投资相关法律法规的情形。本次交易符合外商投资、对外投资法律和行政法规的规定。

综上，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》《上市规则》的规定，上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指：社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25.00%；公司股本总额超过 4.00 亿元的，社会公众持有的股份低于公司股份总数的 10.00%。社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：（1）持有上市公司 10.00%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的法人或者其他组织。

本次交易完成后，上市公司总股本不超过 4 亿股，社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的 25.00%，不会出现导致上市公司不符合股票上市条件的情形。

因此，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次交易系按照相关法律法规的规定依法进行，由上市公司董事会审议通过

后提交股东大会审议通过。上市公司聘请了有关中介机构并由其出具了审计、评估、法律、独立财务顾问等相关报告，取得全体独立董事过半数同意和股东大会审议通过。本次交易遵循公开、公平、公正的原则并履行合法程序，充分保护全体股东，特别是中小股东的利益。

本次交易标的资产的交易价格以资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值作为定价参考依据，并由交易各方协商确定。上市公司董事会已对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性发表意见。

因此，本次交易所涉及的资产定价具有公允性、合理性，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

（四）本次交易标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易标的资产为冠鸿智能 51%股权，交易对方合法拥有其持有的该等股权，该等资产权属清晰，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在其他质押、权利担保或其它受限制的情形，标的资产的过户不存在法律障碍。

本次交易拟购买的标的资产均为股权，不涉及债权债务转移。

因此，本次交易涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易完成后，冠鸿智能将成为上市公司的控股子公司，归属于上市公司股东的净利润将进一步增加。本次交易完成后，上市公司在有效延伸产品服务范围、拓宽下游应用领域、完善主营业务布局的同时，将和标的公司在客户、技术等方面形成协同效应，有利于持续提升上市公司的综合竞争力和持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面

与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体系，在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。

本次交易完成后，上市公司实际控制人未发生变化，不会对现有的公司治理结构产生不利影响，上市公司将继续保持规范的法人治理结构和业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。上市公司实际控制人、交易对方已出具关于保持上市公司独立性的承诺函。

综上，本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》要求，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。

本次交易完成后，上市公司将进一步完善其法人治理结构、健全各项内部决策制度和内部控制制度，保持上市公司的规范运作，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的情形

本次交易前，公司控股股东为王彩男先生，实际控制人为王彩男先生、陆巧英女士和王景余先生。本次交易完成后，公司控股股东仍为王彩男先生，实际控制人仍为王彩男先生、陆巧英女士和王景余先生。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制权发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（一）有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力

通过本次交易，上市公司将取得冠鸿智能控股权，注入盈利能力较强的业务。交易完成后，上市公司营业收入、净利润等主要盈利指标预计均较交易前有所提升，上市公司盈利能力得到改善，有利于增强上市公司综合竞争力和抗风险能力。

上市公司长期深耕半导体设备领域，通过此次并购将有效融合标的公司在智能装备系统领域产品、技术、人才等方面的优势，实现生产辅助智能装备系统在半导体设备制造领域的应用和拓展，提升半导体设备国产化的智能化水平。

综上，本次交易将会深化国内制造业转型升级所产生的市场红利对于上市公司和标的公司的积极影响，形成放大效应，进一步增强上市公司主营业务运营能力。

（二）有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

1、关于关联交易

本次交易完成后，冠鸿智能将成为上市公司控股子公司，作为一致行动人的交易对方合计持有上市公司股份比例预计将超过 5%；同时，上市公司拟推荐蒯海波为上市公司董事候选人，拟聘任蒯海波为上市公司副总经理。上述事项预计在未来十二个月内发生，故交易对方为上市公司的关联方。

报告期内，除关联担保（上市公司作为被担保方）、关键岗位人员报酬外，上市公司不存在关联交易；除 2022 年签订 1,995.30 万元（含增值税）AGV 设备采购合同并按合同约定预付款项外，上市公司与冠鸿智能、交易对方及其关联方之间不存在交易情形。

本次交易完成后，冠鸿智能与交易对方及其控制企业之间的交易将转变为上市公司的关联交易。报告期内，除资金拆借外，冠鸿智能与交易对方及其控制企业之间不存在大额关联交易。截至本报告书出具日，冠鸿智能与交易对方及其控制企业之间的资金拆借已清理完毕。

为进一步减少和规范关联交易，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、交易对方已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能地

避免和减少与上市公司的关联交易，对于不可避免发生的关联交易或业务往来，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。

本次交易完成后，上市公司将切实履行关联交易制度规定，督促相关主体严格履行上述承诺，持续加强公司治理，维护公司及广大中小股东的合法权益。

2、关于同业竞争

本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司的控股股东、实际控制人将不会发生变化，也不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间新增同业竞争的情况。

为避免未来与上市公司新增同业竞争，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体参见本报告书“第一章 本次交易概况”之“六、交易各方重要承诺”。

3、关于独立性

本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

上市公司控股股东、实际控制人、交易对方已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，具体参见本报告书“第一章 本次交易概况”之“六、交易各方重要承诺”。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。

（三）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

上市公司最近一年财务会计报告经天衡会所审计，并出具了天衡审字(2024)01202 标准无保留意见的《审计报告》，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。

（四）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本报告书出具日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。

（五）上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

本次交易的标的资产为冠鸿智能 51%股权，该等资产为权属清晰的经营性资产，不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结等权利受限制或禁止转让的情形，交易对方将标的资产转让给上市公司不会违反法律、法规的强制性规定。在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产变更登记至上市公司名下不存在法律障碍，且预计能够在约定期限内办理完毕权属转移手续。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项的规定。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定。

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其相关适用意见、适用指引的规定

（一）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及《证券期货法律适用意见第 12 号》规定

《重组管理办法》第四十四条规定：“上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照相关规定办理。上市公司发行股份购买资产应当遵守本办法关于重大资产重组的规定，编制发行股份购买资产预案、发行股份购买资产报告书，并向证券交易所提出申请。”

《<重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号（2023 年修订）》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 12 号》”）规定：“上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格百分之一百的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过百分之一百的，一并适用上市公司发行股份融资（以下简称再融资）的审核、注册程序。不属于发行股份购买资产项目配套融资的再融资，按照中国证

监会相关规定办理。”

本次交易的募集配套资金总额不超过 28,417.20 万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%，故上市公司就本次交易向深交所提出申请，符合《重组管理办法》第四十四条及《证券期货法律适用意见第 12 号》规定。

（二）本次交易符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之“1-1 募集配套资金”相关规定

根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之“1-1 募集配套资金”相关规定：“考虑到募集资金的配套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金总额的 50%。”

本次募集配套资金总额预计不超过 28,417.20 万元，在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和补充上市公司流动资金等。其中 14,208.60 万元用于补充上市公司流动资金。本次募集配套资金用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的 50%，符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其相关适用意见、适用指引的规定。

五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定

《重组管理办法》第四十五条规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的董事会决议应当说明市场参考价的选择依据。

根据本次交易方案，本次发行股份购买资产的原发行价格为 43.85 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。由于在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司进行了权益分派，即向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），因此本次发行股份购买资产的最终发行价格

调整为 43.60 元/股。符合《重组管理办法》第四十五条的规定。

六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定

《重组管理办法》第四十六条规定：“特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让；属于下列情形之一的，三十六个月内不得转让：

- 1、特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
- 2、特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；
- 3、特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月。”

本次重组的交易对方蒯海波、徐军、徐飞、刘世严已按照上述规定要求，出具股份锁定承诺：“本人在本次交易中认购的上市公司股份自本次股份发行完成之日起 12 个月内不得以任何方式转让。”

因此，交易对方关于认购股份锁定期的安排符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

七、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定

本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制权发生变更。本次交易完成后，作为一致行动人的交易对方合计持有上市公司股份比例预计将超过 5%。截至本报告书出具日，交易对方已按照《上市公司收购管理办法》的规定履行相关义务，编制简式权益变动报告书并由上市公司公告披露。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定。

八、本次交易各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

上市公司和交易对方，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，以及上述主体控制的机构，为本次交易提供服务的证券公司、各证券服务机构及其经办人员，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未进行责任认定的情

形，最近 36 个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。

本次交易各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

九、本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条的规定

上市公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的情况说明的议案》。董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定，主要内容如下：

“一、本次交易拟购买的资产为冠鸿智能 51%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中详细披露本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准或注册的风险作出特别提示；

二、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，标的资产不存在股东出资不实或影响其合法存续的情形；

三、本次交易有利于提高公司资产的完整性，公司将继续在人员、财务、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

四、本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续盈利能力和抗风险能力，不存在新增同业竞争或影响公司独立性的情况，不会导致公司新增大额或不合理的关联交易。”

综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条的规定。

十、本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第六条的规定

《上市公司监管指引第 9 号》第六条规定：“上市公司重大资产重组时，标的资产存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的，前述有关各方应当在证券交易所受理申请材料前，解决对标的资产的非经营性资金占用问题。”

报告期内，标的资产曾存在被其股东及其关联方非经营性资金占用的情形。截至本报告书出具日，标的资产股东及其关联方已全额归还占用资金，标的资产的非经营性资金占用问题已解决。本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第六条的规定。

十一、本次交易中的募集配套资金符合《注册管理办法》的相关规定

（一）上市公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

上市公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形：

1、不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形；

2、不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定的情形；不存在最近一年财务会计报告被出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；

3、不存在上市公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近一年内受到过证券交易所公开谴责的情形；

4、不存在上市公司或其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

5、上市公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为的情形；

6、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上，本次募集配套资金符合《注册管理办法》第十一条的规定。

（二）本次募集配套资金用途符合《注册管理办法》第十二条的规定

上市公司本次交易之配套募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用、补充流动资金等，不存在违反国家产业政策和有关环境保

护、土地管理等法律法规的情形，未用于持有财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，不会严重影响上市公司生产经营的独立性。

因此，本次募集配套资金用途符合《注册管理办法》第十二条的规定。

（三）本次募集配套资金的发行对象、发行价格符合《注册管理办法》第五十五条、第五十六条的规定

本次募集配套资金的发行对象为不超过三十五名特定对象，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%，符合《注册管理办法》第五十六条的规定。

十二、独立财务顾问和法律顾问对本次交易是否符合《重组管理办法》等规定发表的明确意见

独立财务顾问和法律顾问对本次交易符合《重组管理办法》等规定发表了明确意见，具体参见本报告书“第十四章 中介机构关于本次交易的意见”之“一、独立财务顾问意见”和“二、法律顾问意见”。

第九章 管理层讨论与分析

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果

天衡会所审计了上市公司 2022 年度、2023 年度的财务报表及相关报表附注，并出具了天衡审字（2023）01656 号和天衡审字（2024）01202 号标准无保留意见的审计报告。结合上述审计报告，报告期内上市公司财务状况和经营成果分析如下：

（一）本次交易前上市公司财务状况分析

1、资产结构及变动分析

2022 年末和 2023 年末，上市公司的资产总额分别为 150,790.75 万元和 153,130.86 万元，2023 年末资产规模较上年末有所增加，具体构成如下表所示：

单位：万元，%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产：				
货币资金	55,545.24	36.27	65,737.47	43.60
交易性金融资产	23,034.49	15.04	30,108.26	19.97
应收票据	957.46	0.63	156.89	0.10
应收账款	15,526.62	10.14	18,212.97	12.08
预付款项	314.08	0.21	427.49	0.28
其他应收款	449.91	0.29	398.76	0.26
存货	9,370.87	6.12	10,380.71	6.88
其他流动资产	7.90	0.01	3.59	0.00
流动资产合计	105,206.57	68.70	125,426.14	83.18
非流动资产：				
其他权益工具投资	2,600.00	1.70	1,200.00	0.80
固定资产	8,547.36	5.58	8,736.38	5.79
在建工程	20,265.00	13.23	4,934.83	3.27
使用权资产	2,872.85	1.88	984.09	0.65
无形资产	2,721.25	1.78	2,774.94	1.84
长期待摊费用	140.86	0.09	116.71	0.08

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
递延所得税资产	883.50	0.58	430.62	0.29
其他非流动资产	9,893.47	6.46	6,187.04	4.10
非流动资产合计	47,924.28	31.30	25,364.61	16.82
资产总计	153,130.86	100.00	150,790.75	100.00

报告期内，上市公司资产流动性较好，流动资产总额分别为 125,426.14 万元和 105,206.57 万元，占资产总额的比例分别为 83.18%和 68.70%；非流动资产总额分别为 25,364.61 万元和 47,924.28 万元，占资产总额的比例分别为 16.82%和 31.30%。

（1）流动资产

上市公司的流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货构成。2022 年末和 2023 年末，上述四项资产科目合计金额分别为 124,439.41 万元和 103,477.22 万元，占流动资产总额比例分别为 99.21%和 98.36%。

2023 年末，上市公司流动资产较上年末下降 20,219.56 万元、降幅 16.12%，主要系首次公开发行及可转债募投项目当期建设使用募集资金 22,836.55 万元，以及当期现金分红 3,200 万元，使得货币资金、交易性金融资产合计金额较上年末减少 17,266.01 万元。

（2）非流动资产

上市公司的非流动资产主要由固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产和其他非流动资产构成。2022 年末和 2023 年末，上述五项资产科目合计金额分别为 23,617.28 万元和 44,299.92 万元，占非流动资产总额比例分别为 93.11%和 92.44%。

报告期内，随着首次公开发行和可转债募投项目进度的推进，上市公司在建工程余额、其他非流动资产余额（设备购置预付款）逐年增加，使得非流动资产规模及占资产总额的比例上升。

2、负债结构及变动分析

2022 年末和 2023 年末，上市公司的负债总额分别为 42,428.44 万元和

39,179.78 万元，具体构成如下表所示：

单位：万元，%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债：				
衍生金融负债	2.28	0.01	391.34	0.92
应付票据	3,675.75	9.38	6,401.89	15.09
应付账款	4,649.43	11.87	7,236.39	17.06
合同负债	74.91	0.19	74.18	0.17
应付职工薪酬	1,863.66	4.76	2,592.37	6.11
应交税费	455.63	1.16	1,059.22	2.50
其他应付款	79.56	0.20	168.53	0.40
一年内到期的非流动负债	551.48	1.41	243.64	0.57
其他流动负债	6.54	0.02	6.72	0.02
流动负债合计	11,359.25	28.99	18,174.28	42.84
非流动负债：				
应付债券	24,303.94	62.03	22,410.89	52.82
租赁负债	2,428.15	6.20	795.79	1.88
递延所得税负债	1,088.44	2.78	1,047.48	2.47
非流动负债合计	27,820.53	71.01	24,254.15	57.16
负债总计	39,179.78	100.00	42,428.44	100.00

报告期各期末，上市公司流动负债总额分别为 18,174.28 万元和 11,359.25 万元，占负债总额的比例分别为 42.84%和 28.99%，非流动负债总额分别为 24,254.15 万元和 27,820.53 万元，占负债总额的比例分别为 57.16%和 71.01%。

（1）流动负债

上市公司的流动负债主要由应付票据、应付账款和应付职工薪酬构成。2022 年末和 2023 年末，上述三项负债科目合计金额分别为 16,230.64 万元和 10,188.84 万元，占流动负债总额比例分别为 89.31%和 89.70%。

2023 年末，上市公司流动负债较上年末减少 6,815.03 万元、降幅 37.50%，其中：应付票据余额较上年末减少 2,726.14 万元，主要系上年签发的应付票据于本期陆续到期兑付；应付账款余额较上年末减少 2,586.96 万元，主要由于本期采

购有所减少。

（2）非流动负债

报告期内，上市公司的非流动负债由应付债券、租赁负债和递延所得税负债构成。2022 年末，上市公司非流动负债金额较上年末大幅增加，主要系公司于 2022 年公开发行 3.4 亿元可转债，使得当年末新增应付债券余额 22,410.89 万元；2023 年末，上市公司非流动负债金额较上年末增加 3,566.38 万元，主要系前述可转债计息导致应付债券余额增加 1,893.06 万元和新增租赁厂房导致租赁负债增加 1,632.36 万元。

3、偿债能力分析

2022 年末和 2023 年末，上市公司的主要偿债能力指标如下：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产负债率（合并）	25.59%	28.14%
流动比率（倍）	9.26	6.90
速动比率（倍）	8.44	6.33

注 1：资产负债率=负债总额/资产总额

注 2：流动比率=流动资产/流动负债

注 3：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

报告期各期末，上市公司流动比率分别为 6.90 和 9.26，速动比率分别为 6.33 和 8.44，资产流动性良好，短期偿债能力指标未发生不利变化。

报告期各期末，上市公司资产负债率分别为 28.14%和 25.59%，总体处于较低水平。

报告期内，上市公司资信情况良好，未发生过信贷违约或重大债务纠纷。截至 2023 年末，上市公司不存在大额逾期未偿还债项或大额或有负债。

（二）本次交易前上市公司经营成果分析

1、利润构成分析

2022 年和 2023 年，上市公司实现营业收入分别为 61,935.73 万元和 46,097.64 万元，实现归母净利润分别为 15,024.12 万元和 8,811.52 万元，具体利润构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	46,097.64	61,935.73
其中：营业收入	46,097.64	61,935.73
二、营业总成本	36,136.66	42,682.38
其中：营业成本	30,941.47	38,601.62
税金及附加	331.17	499.67
销售费用	1,163.21	1,149.62
管理费用	2,953.35	4,084.03
研发费用	2,221.02	2,101.26
财务费用	-1,473.55	-3,753.83
加：其他收益	332.67	54.45
投资收益（损失以“-”号填列）	122.89	-232.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	469.14	169.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69.83	-92.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-798.45	-1,654.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18.97	1.03
三、营业利润	10,036.38	17,498.14
加：营业外收入	0.10	2.57
减：营业外支出	110.74	57.01
四、利润总额	9,925.74	17,443.70
减：所得税费用	1,117.99	2,419.41
五、净利润	8,807.75	15,024.29
其中：归属于母公司所有者的净利润	8,811.52	15,024.12

（1）营业收入、营业成本和营业毛利

2022 年和 2023 年，上市公司营业收入分别为 61,935.73 万元和 46,097.64 万元，营业成本分别为 38,601.62 万元和 30,941.47 万元，营业毛利分别为 23,334.11 万元和 15,156.18 万元。

2022 年，上市公司营业收入、营业成本和营业毛利较 2021 年同比增加 16.83%、20.20%和 11.66%，主要是由于半导体设备、新能源及电力设备等业务领域市场

需求良好，公司相关产品交付量增加。

2023 年，上市公司营业收入、营业成本和营业毛利较 2022 年同比下降 -25.57%、-19.84%和-35.05%，主要是由于下游半导体设备领域的外销需求放缓，收入、成本、毛利相应均有所下降。

（2）期间费用

2022 年和 2023 年，上市公司期间费用分别为 3,581.08 万元和 4,864.03 万元，占营业收入的比例分别为 5.78%和 10.55%。

2023 年期间费用同比增加 1,282.94 万元，主要是由于人民币兑美元汇率波动较 2022 年减少，汇兑收益减少导致财务费用增加。

（3）投资收益、公允价值变动收益

报告期内，上市公司投资收益、公允价值变动收益主要来源于结构性存款等银行理财产品以及为降低外汇波动风险而购买的远期结售汇合约及外汇期权。2022 年和 2023 年，上市公司投资收益、公允价值变动收益的合计金额分别为 -63.29 万元和 592.04 万元，波动原因主要系汇率变动导致的远期结售汇合约公允价值的变动。

（4）信用减值损失

报告期内，上市公司信用减值损失分别为 92.60 万元和 69.83 万元，为应收款项计提的坏账准备。

（5）资产减值损失

报告期内，上市公司资产减值损失分别为 1,654.81 万元和 798.45 万元。2022 年资产减值损失相对较大，主要是由于公司按照存货跌价准备计提政策对库龄较长、存在积压风险的存货充分计提了跌价准备。

2、盈利能力分析

报告期内，上市公司盈利能力指标情况如下表所示：

项目	2023 年度	2022 年度
毛利率	32.88%	37.67%

项目	2023 年度	2022 年度
净利率	19.11%	24.26%
基本每股收益（元/股）	1.10	1.88

报告期内，上市公司毛利率水平均在 30%以上，盈利能力良好。

2023 年度，上市公司毛利率、净利率有所下降，主要是由于毛利率相对较高的半导体设备领域外销收入占比有所下降。

二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析

（一）行业发展概况

1、智能物流装备行业发展概况

（1）我国智能物流装备行业发展现状

我国的智能物流装备行业是伴随着上世纪九十年代初制造业的快速发展和产业结构升级而迅速发展壮大的。近年来，随着制造业固定资产投资的拉动以及持续的技术升级改造，以及社会物流总额的平稳发展和智能物流技术水平的提高，我国的智能物流装备行业得到了长足发展，市场上达到一定规模的有数十家物流系统集成服务商。

国内企业在与国外先进的智能物流系统提供商的竞争中不断发展，通过引进消化吸收国外先进技术，推出具有自主知识产权的智能物流装备产品，行业的技术水平不断提高，国内智能物流系统的进化进程大致经历了以下几个阶段：

机械化时期：叉车是这一时期的典型代表，它实现了作业的机械化，大大提高了搬运和装卸效率，减轻了工人的工作强度。

自动化时期：这一时期出现了早期的 AGV 搬运系统，导引技术是靠感应埋在地下的导线产生的电磁频率，从而指引 AGV 沿着预定路径行驶，其路径相对固定，不具备自动避障能力，控制系统单一。

高柔性自动化时期：这一时期出现了 AGV 在新的导航方式（激光导航、惯性导航、GPS 导航等）引领下路径的多样化，控制系统也可以做到简单路径优化和规避。智能穿梭车的出现，使 AGV 小车开始从二维平面运动拓展到三维空间，使立库存储成为现实，大大提高了仓库的空间利用率，同时车辆控制系统可以与

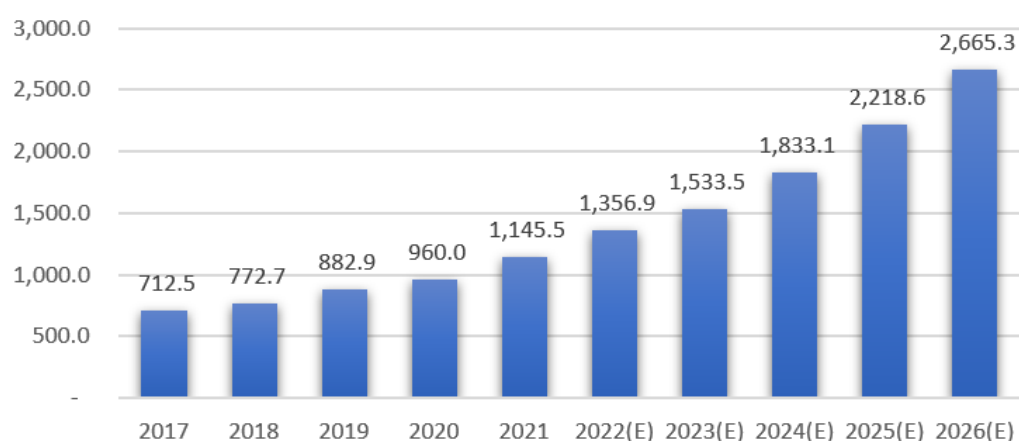
仓储管理系统无缝衔接，实现出入库的自动化，降低了人工成本，提升物流运作效率。

智能化时期：如今，物流发展不再局限于存储、搬运、输送等单一作业环节的自动化，而是大量应用 AGV 等智能机器人及数字化软件等，实现整个物流流程的整体自动化与智能化。这个时期的物流系统融入了大量人工智能技术、自动化技术、信息技术，例如大数据、数字化等相关技术，不仅将企业物流过程中装卸、存储、包装、运输等诸环节集成一体化系统，还将生产工艺与智能物流高度衔接，实现了整个智能工厂的物流与生产高度融合。

（2）智能物流行业市场规模

近年来，随着物联网、人工智能等技术的发展，以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求，智能物流市场规模将持续扩大。

2017-2026年中国智能仓储物流市场规模
及预测（亿元）



数据来源：华安证券，《乘中国制造之风，智能仓储物流可期万里》

在智能物流装备中，移动机器人（AGV 等）是其中核心装备之一。从全球来看，根据高工机器人 GGII 数据，2022 年中国市场移动机器人销量 8.14 万台，预计 2023 年全年销量增长近 45%，未来五年中国市场移动机器人销量将维持 40% 以上的复合增速，到 2027 年市场销量有望超过 50 万台，市场规模超 450 亿元。具体销量情况如下：

2018-2027年中国移动机器人市场销量及预测（万台）



中商产业研究院发布的《2024-2029 全球及中国自主移动机器人行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022 年中国市场移动机器人市场销量 8 万台，同比涨幅超 30%。中商产业研究院分析师预测，2024 年中国移动机器人销量将增至 17 万台。

智能物流得以迅猛发展，主要来自两方面的原因：一方面来自需求的扩大，一些劳动密集型产业，人工紧缺问题日益凸显，必须提升物流信息化、自动化和机械化水平，才能应对劳动力成本大幅上升的困境；另一方面来自技术带来的需求实现，大数据、云计算、人工智能为代表的技术趋于成熟，对物流行业产生深远影响，有关智能物流的规划逐步落地。

未来几年，预计智能物流装备系统市场规模仍然将持续增长。伴随着经济发展逐渐步入新常态，国内企业的规模也在发展壮大，规模以上企业的数量不断增加，作为工业 4.0 重要组成部分的智能物流开始崛起，在人工、成本、仓储租金等不断上升，自动化运输、数字化生产、信息化串联需求加速释放的情况下，物流业作为“第三利润源”的战略地位得以凸显，而智能物流技术和装备的优势也开始逐渐显现，各类企业对现代物流及先进物流技术与设备的需求也与日俱增，客观上将会促进智能物流装备系统行业的快速发展。

（3）下游锂电池行业发展情况

标的公司自成立以来，已成功实施百余个智能物流装备系统项目，下游客户主要集中在锂电池领域，锂电池领域的发展情况如下。

随着新能源汽车市场和储能类市场的快速增长，锂电池行业近年来持续景气，正在高速扩张期。据中原证券研究数据显示，2022 年中国锂电产业投资金额前十家企业中，排名前四的分别为比亚迪、中创新航、亿纬锂能、宁德时代。从投资项目类型来看，动力及储能锂电池项目投资金额占比近三分之二。2022 年中国动力及储能电池扩产项目达 113 个，规划投资近 9,000 亿元，平均单个项目投资额约 80 亿元，企业规模化发展趋势进一步显现。

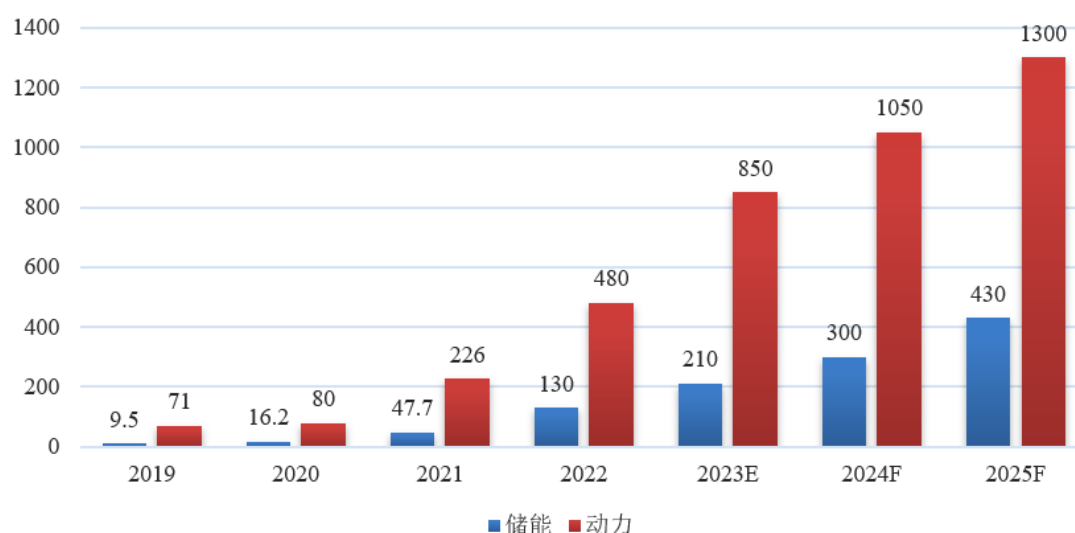
在动力电池的新能源车领域，技术进步是行业持续发展和成本下降的核心驱动力。近年来电池结构演进与创新成为电池企业发展的主流方向。以宁德时代、比亚迪和特斯拉为代表的企业，持续改进电芯形状和电池结构，提高集成度从而提升成产效率降低成本。近年来我国开启了新能源汽车置换浪潮，到 2022 年全年累计产量 705.80 万辆，位居全球第一。近年来，我国新能源汽车的产量情况如下：



数据来源：中汽协，IFIND。

2019-2025 年，中国锂电在动力电池和储能电池领域的出货量及预测如下：

2019-2025年中国锂电出货量及预测（GWh）



数据来源：高工锂电 GGII。

结合我国非化石能源发展前景、新能源汽车浪潮、光伏风电新能源装机特点和我国强制配储政策等，预计锂电池仍将持续放量。

2、智能物流装备行业市场的变动情况及趋势

我国经济产业调整、发展模式创新、一带一路、十四五规划等战略的确立，为提高供应链现代化水平拓展了广阔的空间，同时也对其技术的创新发展提出了更高要求，智能物流装备企业的未来发展趋势可以概括为工业大数据中心、智能化处理、定制化研发等。

（1）工业大数据中心

《中国制造 2025》要推动的是智能化和信息化，而非仅仅自动化，自动化设备产生的大量数据通过传感系统等路径，实现采集、反应和预测，形成大数据，帮助实现产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系的闭环管理。

企业从自身特定的生产场景出发，结合其战略发展目标及现状，设计出贴合实际的工业大数据发展规划目标以及实施路径，是未来工业大数据真正成为企业向智能制造转型的最优解。

工业大数据价值创造的序幕正在开启，由工业大数据驱动的制造业转型升级，是未来全行业提升生产效率、改进产品质量、节约资源消耗、保障生产安全、实

现制造智能化的必经之路。通过与人工智能、移动互联网、云计算及物联网等技术的协同发展，工业大数据驱动的工业互联网必将深度融入实体经济，成为数字经济时代的新引擎。

（2）智能化处理

随着我国经济发展的转型升级及智能制造的持续推进，制造业已逐步利用智能化集成技术，具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决原料入厂、生产加工、成品仓储及配送作业中某些问题的能力。即在货品的流通过程中获取信息从而分析信息做出决策，使货品从源头开始被实施跟踪与管理，实现信息流快于实物流，从而极大地提高了生产及物流作业的高效性、方便性、快捷性、精准性和安全性。

物流智能化处理不仅需要智能化的设备，同时也需要对系统操作进行优化的智能化软件。随着最新的红外、激光、无线通讯、自动识别、无接触供电、无线射频识别、智能算法等高新技术的运用，未来企业将能够具有与外部世界、对象、环境和人相互协调的工作机能，具有重要的视觉、接近觉、触觉和预判能力，使其可以更好地提升生产及物流作业水平效率和降低成本，进一步提升工厂智能化水平。

（3）应用场景的定制化研发

智能物流装备系统是由众多物流装备、电气控制系统和软件等多方面技术融合而形成的一套自动化、信息化、智能化的工程系统。不同行业以及相同行业的不同用户之间，根据自身业务需求，对整体系统的建设和使用需求除了基本原理和通用设备存在共同性以外，在其具体使用和功能上会存在一定的差异，为使客户建设的系统能够更加贴近使用需求，各供应商需要在项目建设初期根据客户的行业特点、工艺流程、货品类型、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行方案设计，并对客户的需求进行定制化的方案设计、软硬件产品研发，实施方案设计，以便更好地服务客户，建设出真正符合客户需求、高效率的智能化生产物流系统。因此，丰富的实施经验以及定制化研发设计、生产、实施能力是行业的客观需求和长期发展趋势。

（二）行业竞争格局和市场化程度

1、行业竞争情况

我国对智能物流装备系统行业在产业政策上没有准入限制，行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。整体设计、产品制造能力、系统集成能力、项目实施经验等便成为了行业厂商竞争力强弱的主要标志。

近年来，随着我国经济发展以及制造业水平的不断提高，国内企业中逐渐形成了具有产品自主研发、整体设计、具备集成能力、具备较多项目安装调试以及售后经验的全链条服务能力的综合性智能物流装备系统供应商。国内厂商利用本土化优势、技术后发优势、定制化能力、服务快速化和高性价比等优势快速抢占市场，本土企业逐渐进入智能物流装备系统领域的高端市场。

目前，在我国智能物流装备系统的应用行业中，各公司优势领域和优势项目各不相同。国内企业通过高性价比和优势服务，已经基本形成了完整的智能物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计能力以及系统集成能力的企业。随着国内领先企业逐渐走出粗放经营和低水平竞争阶段，技术和经验丰富的企业在收入稳步增长的同时，维持了较好的盈利能力，产品质量也在不断接近国际水平。

2、行业内主要企业

智能物流装备系统行业内的主要企业中：国际企业主要有日本大福、德马泰克、胜斐迺等，主要经营标准化产品；国内企业主要有机器人、德马科技、井松智能、海康机器人、先导智能等，主要经营标准化产品和定制化产品。

同行业可比公司选择具有合理性，具体情况如下：

（1）主营业务情况

公司名称	基本情况
国际企业	
日本大福	日本大福（6383.T）成立于1937年，总部位于日本大阪，主要从事存储系统、输送系统、分拣和拣选系统、信息系统等多种物流设备以及信息系统业务，产品及服务主要应用于电子商务、食品、药品、化学品、机械等制造业。
德马泰克	德马泰克成立于1819年，总部位于美国乔治亚州亚特兰大，主要从事AGV系统、输送机系统、高架系统、码垛和卸垛、机器人系统、分拣系统、存储系统等设备及软件系统等业务，产品及服务主要应

	用于服装、耐用品制造、电子商务、食品饮料、日用商品零售、杂货店、卫生保健、非耐用品制造、包裹、第三方物流、批发/B2B 等行业。
胜斐迩	胜斐迩成立于 1937 年，总部位于德国诺伊恩基兴，是一家世界领先的物流自动化系统和解决方案的集成商，产品及服务主要应用于食品和饮料、零售和批发、医药和化妆品、工业、时尚等行业。
国内企业	
机器人 (300024)	公司成立于 2000 年，所在地为辽宁沈阳，于 2009 年在创业板上市，主要从事工业机器人、物流与仓储自动化成套装备生产及系统集成业务；主要产品为机器人、AGV、立体库，产品主要应用于电力、汽车等行业。
德马科技 (688360)	公司成立于 2001 年，所在地为浙江湖州，于 2020 年在科创板上市，主要从事自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务；主要产品为自动化输送分拣设备以及产品解决方案设计、制造和销售，产品主要应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等行业。
井松智能 (688251)	公司成立于 2007 年，所在地为安徽合肥，于 2022 年在科创板上市，主要从事智能物流设备、智能物流软件与智能物流系统的研发、设计、制造与销售，产品主要应用于汽车、化工、机械、纺织服装、电子、电力设备及新能源、轻工制造、交通运输、有色金属、食品饮料、医药等行业。
海康机器人 (创业板在审)	公司成立于 2016 年，所在地为浙江杭州，于 2023 年申请在创业板上市，主要是面向全球的机器视觉和移动机器人产品及解决方案提供商，业务聚焦于工业物联网、智慧物流和智能制造，主要依托公司在相关领域的技术积累，从事机器视觉和移动机器人的硬件产品和软件平台的设计、研发、生产、销售和增值服务。公司主要客户均为 3C 电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流、电商零售等领域的头部企业。
先导智能 (300450)	公司成立于 2002 年，所在地为江苏无锡，于 2015 年在创业板上市，主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备服务商，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。 其中，智能物流系统业务的主要产品：应用于智能工厂整线环节的各工序段 AGV、穿梭车、堆垛机、输送线、智能物流立库等智能物流设备和整线物流信息管理平台（LMIS）、智能制造执行系统（MES）、智能仓储管理系统（WMS）、智能仓储调度系统（WCS）、智能 AGV 调度系统（ACS）、数据采集和监控系统（SCADA）等智能工厂软件系统，为客户提供全工艺流程的智能仓储、生产物流、配送中心和信息化整线物流解决方案。
标的公司	公司成立于 2017 年，所在地为苏州，主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。

	标的公司已在动力和储能电池制造领域积累了良好的口碑和信誉。
--	-------------------------------

从主营产品结构上看：机器人主要集中在电子、汽车领域；德马科技主要集中在电子商务、快递物流领域；井松智能主要集中在汽车、化工领域，来自新能源业务的占比均较小；海康机器人主要集中在 3C 电子、新能源、汽车等领域；先导智能主要集中在新能源，但主要为锂电设备，2023 年度智能物流系统收入占主营业务收入比例为 8.61%。标的公司主要业务收入来自新能源，与可比公司有一定差异。

因此，同行业可比公司与标的公司全部业务或部分业务同处于智能物流装备系统行业，产品包括智能物流装备系统及其具体装备。同行业可比公司与标的公司下游应用领域存在差异，标的公司主要集中在锂电行业，同行业可比公司应用领域较为分散，包括电子、新能源、汽车、化工等领域。

（2）业务规模情况

标的公司与同行业可比上市公司的业务规模情况如下：

单位：亿元

公司名称	营业收入 (2023 年度)	归属于母公司股东的净利润(2023 年度)	固定资产原值 (2023 年末)	业务所处发展阶段
机器人 (300024)	39.67	0.49	18.91	规模较大，业务发展较为成熟
德马科技 (688360)	13.84	0.88	3.12	规模较大，业务发展较为成熟
井松智能 (688251)	6.65	0.42	1.08	规模较大，业务发展较为成熟
海康机器人 (创业板在审)	尚未披露	尚未披露	尚未披露	规模较大，业务发展较为成熟
先导智能 (300453)	166.28	17.75	15.68	规模较大，业务发展较为成熟
标的公司	3.39	0.68	0.71	规模较小，仍处于快速发展期

由上表可见：标的公司与同行业可比上市公司的业务规模还存在较大差距，仍在发展中。由于上市公司的业务体量通常较大，且业务较为成熟，因此同行业可比上市公司业务规模大于尚处于快速发展阶段的标的公司具有合理性。

（3）市场占有率、市场竞争力、技术水平情况

公司名称	市场竞争力/行业地位	专利技术情况（截至 2023 年末）	定位精度	市场占有率（AGV 产品）
机器人（300024）	为汽车、3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、医疗等 20 余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案	专利 703 项，软件著作权 207 项	未披露	未披露
德马科技（688360）	国内物流输送分拣装备领域的领先企业	专利 468 项，软件著作权 45 项	上置式视觉导航 AGV： ±5mm	未披露
井松智能（688251）	国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商	专利 184 项，软件著作权 81 项	AGV（激光导航/激光 SLAM/视觉导航等）： ±5mm	未披露
海康机器人（创业板在审）	在机器视觉及移动机器人核心领域市场份额国内领先	境内专利 641 项，境外专利 163 项，软件著作权 37 项	各类 AGV（激光 SLAM/二维码）： ±10mm	15.66%
先导智能（300453）	宁德时代智能物流装备系统的主要供应商	专利 2347 项，软件著作权未披露	未披露	未披露
标的公司	锂电池领域智能物流装备系统集成商中的重要力量	专利 60 项，软件著作权 11 项（截至本报告出具日）	高精度举升/悬臂轴 AGV（激光 SLAM+视觉二次校准+安装识别参照点）： ±1mm	2.71%

注：以上数据来源于各公司公开披露信息披露；海康机器人专利技术情况为截至 2023 年 6 月 30 日的信息。

同行业可比上市公司下游应用领域较为分散，专利与软件著作权数量较多，而标的公司专注于锂电行业，在锂电行业 AGV 精度方面具有一定技术优势，是锂电池领域智能物流装备系统集成商中的重要力量。

3、市场供求状况及变动原因

总体来看，近年来智能物流装备系统行业的市场需求呈现增长趋势。一方面，智能物流装备系统的下游应用行业广泛，动力电池、储能电池、半导体等领域大型生产企业均对智能物流装备有较大的需求。在经济转型升级阶段，高端物流装备的应用可大幅降低工厂内的生产物流成本，提升生产效率，这对我国重要产业智能化、数字化的转型升级都具有重要意义。

同时，智能物流装备系统的市场供给也呈现增长趋势。在智能物流装备系统市场需求增长的刺激下，有些原先仅从事物流装备产业链中单一产品领域的企业纵向扩展其业务范围，如设备制造商向系统集成发展。智能物流装备系统市场主要为知名品牌企业的竞争，中低端物流装备市场价格竞争激烈。

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

近年来，智能物流装备系统行业主要企业利润水平大多总体保持增长趋势。以 2021 年度、2022 年度、2023 年度可比同行业公司的净利润为例，如下所示：

公司名称	扣除非经常损益后的归属于母公司股东净利润（万元）		
	2023 年度	2022 年度	2021 年度
机器人(300024)	-19,226.01	-61,301.27	-76,704.74
德马科技(688360)	7,494.71	6,310.95	6,397.98
井松智能(688251)	2,321.82	4,961.39	5,615.40
海康机器人（在审）	尚未披露	58,855.04	39,124.33
先导智能(300453)	172,450.93	225,584.04	153,238.91
标的公司	6,816.21	284.90	1,562.12

数据来源：上市公司公开披露的数据。

（三）影响行业发展的因素

1、行业面临的有利方面

（1）国家产业政策对智能制造装备行业的大力支持

全球新一轮科技革命和产业变革正蓬勃发展，在政策、市场、技术的推动下，智能制造在全球范围内快速发展，已成为制造业重要发展趋势，对产业发展和分工格局带来深刻影响，推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。

我国受人力成本上升、制造业增长动力放缓等外部环境影响，以智能制造推动制造业升级已经刻不容缓。针对智能制造的大趋势，我国高度重视，陆续发布一系列法规政策。

2010 年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将以智能制造装备为代表的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一；2015 年，《中

国制造 2025》发布，计划通过数字化转型，提高制造业智能化水平；2021 年，国家颁布《“十四五”智能制造发展规划》，用以支持智能制造装备行业的发展，加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。国家关于智能制造成套装备、数字化车间系统集成、工业机器人及其关键部件等的支持鼓励政策利于标的公司所属行业快速发展。

（2）新技术持续进步与逐步运用，促进行业水平不断提高

近年来，物联网、云计算、5G、大数据、人工智能等技术逐渐投入商业化实施，与产业深度融合，推动制造业向柔性化、智能化、高度集成化方向发展，制造业已进入一个人、机、物互联互通的时代。智能物流装备系统将生产物流场景数字化、智能化，为推动智能工厂的全面升级和迭代提升奠定了技术基础。

（3）新兴应用领域快速发展，为智能装备行业开辟新的发展空间

锂电池在能量密度、功率密度、循环性、自放电、环保性等多方面均优于铅酸电池，近几年，由于锂电池技术进步，成本大幅下降，其对传统铅酸电池正加速替代。随着动力电池、储能电池等新兴锂电应用市场迅速崛起，锂电池的市场需求正在迅速起量，锂电池工厂产能正处于快速扩张期。智能物流装备系统作为新兴产业产能升级、工厂智能化的一个重要环节，也迎来了行业快速发展的机遇期。

2、行业面临的不利因素

（1）行业人才相对匮乏

智能装备系统供应商不仅需要具有良好的技术能力，还需要具备相关的行业经验，培养一个既懂技术又懂行业需求的人才通常需要几年的时间。目前，行业管理理念和技术水平更新较快，业内人才相对匮乏，特别是具有行业经验和能力的高层次复合型人才匮乏，制约了智能装备系统供应商的发展和提升，成为企业做大做强的瓶颈。

（2）技术与产品迭代加速，对企业提出更高要求

智能装备行业属于技术密集型行业，随着下游客户对产品定制化、技术性能

差异化的需求增加，对行业内企业的技术储备及持续研发、差异化服务能力等提出了更高的要求。以锂电设备为例，由于市场正处于快速成长阶段，不同企业技术路线尚未完全统一，对生产流程和生产车间的要求也不同，因此对智能装备系统提供商的定制化要求也在不断提升。

（四）行业壁垒情况

1、技术壁垒

智能物流装备系统行业技术壁垒较高，主要表现在：

①智能物流装备系统是一种集设计、制造、安装为一体的系统工程，涉及计算机软件、电气电子、机械设计、人工智能、机器视觉、材料等多学科专业知识，研发基础要求较高。

②通常智能物流装备多为非标定制化设备，其产品设计必须与其下游应用细分产品的生产流程相匹配，产品应用行业差异大，项目研发、设计、加工、装配、安装、调试、维护等过程中包含了较多的客户个性需求。

③下游产品技术迭代速度较快，设备技术更新周期缩短，缺乏自主研发实力的新进入者难以适应市场竞争环境。

2、行业经验及品牌壁垒

对于下游的系统使用厂商，生产物流智能装备系统造价较高，在智能生产过程中发挥了重要作用。如在使用过程中出现问题，将会直接影响生产效率，甚至影响到生产活动的正常运行。客户在选择供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度，具备项目实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施团队，经验丰富的项目管理团队，能够对系统提供长期的售后服务，否则，很难获得客户的认同。国内领先企业通过长期的技术积累和产品的可靠性形成了一定的品牌壁垒，后续加入该行业的企业由于品牌知名度较低，短时间内难以赢得客户的品牌信任。

3、人才壁垒

智能物流装备系统整体结构复杂，技术含量高，因此项目团队需要具备先进系统控制软件、装备机械、电子电气、工业自动化系统工程集成、人工智能、机器视觉等复合知识背景，深入理解设备下游行业，且具有丰富的实践经验。由于

中国智能物流装备系统产业起步较晚，而发展相对迅速，市场爆发较大的人才需求，而人才培养和积累相对不足，高端技术人才短缺。高素质高综合性的人才团队建设需要企业通过大量的资金投入和长期的培养，对行业新进入者形成较大挑战。

（五）行业技术水平及技术特点，经营模式，以及行业在技术、产业、业态、模式等方面的发展情况和未来发展趋势

1、行业技术水平和技术特点

（1）行业技术特点

标的公司所研发、设计、制造、销售的智能物流装备系统的技术特点可概括为以下方面：

①前沿技术运用广泛

智能物流装备系统是一种集光、机、电、信息技术为一体的现代化装备，汇集了人工智能、自动驾驶、图像识别、红外通讯、激光定位、激光导航技术、数据库等前沿技术，其技术外延广泛。

②技术集成能力要求高

智能物流装备系统集成搬运、存储、机器视觉识别、人机交互、信息管理等系统于一体，组成的设备种类复杂，各类技术、设备、子系统、分系统需要相互集成，协同处理。这对智能物流装备企业的技术集成能力提出了较高的要求。

③定制化特点突出

由于不同行业内用户、同一行业内不同用户对智能物流装备系统的需求均存在较大差异，因此，智能物流装备企业需熟悉客户行业特点、生产流程、工艺要求、技术特点、工厂结构等，熟悉客户所处行业和生产技术的最新发展趋势，客观地分析客户自身的经济条件和管理水平，以更好地满足客户的个性化需求，帮助客户实现管理进步和提升竞争力水平。

（2）行业技术水平

目前，我国企业的智能制造利润贡献率不断上升，智能物流装备系统在各行业的渗透率将进一步提升。但是，国内制造业在工厂智能化、数字化的转型中仍

然处于早期阶段，未来在关键技术装备、核心软件系统、端到端的系统集成方面具备广阔的市场需求。

2、行业经营模式

行业内前道工序产品主要为非标产品，企业需要根据下游客户不同的生产流程、工艺需求、投资概算、场地限制等对各智能物流装备以及相应的控制系统进行统筹规划、研发、制造以及安装调试；基于客户的个性化定制化需求，企业需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。

影响行业经营模式的关键因素包括行业竞争情况、客户个性化需求、产业配套、行业产品服务特征以及企业发展战略等。

3、行业在技术、产业、业态、模式方面的发展情况和未来发展趋势

（1）智能物流装备系统在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况

近年来，智能物流装备系统与新技术的深度融合不断加速，以物联网、人工智能为核心的新一轮科技革命给智能物流装备系统带来深刻影响。

①智能物流装备系统在新技术方面的发展情况

随着计算机与通信技术的迅猛发展，智能物流装备系统也逐步完善和进步，在仓储、运输、配送等各环节都融入了前沿的技术，极大提高了生产物流的效率和服务质量，促进了工厂智能化升级。

基于互联网技术，智能物流装备系统可以对生产物流各环节进行实时监测和分析，生产物流管理将更加精准、高效；基于物联网技术，可以对物品进行跟踪识别以及监控维护；基于大数据技术，系统支持多种决策辅助应用，利用智能仓储物流数字化产生的大量数据，提升生产物流运营质量和管理效率；基于云计算技术，助力生产物流云平台的建设，智能物流装备系统将各个流程包含的数据进行连接整合，并根据分析数据进一步调整智能物流管理。

②智能物流装备系统在新产业方面的发展情况

智能物流装备系统应用服务领域不断深化与拓展，如新技术的广泛应用加速了新能源锂电池、半导体设备等行业的生产物流智能装备系统建设；智能物流装

备系统助力智能工厂建设，如智能产线仓储物流系统通过自动化物流设备，完成企业生产制造各个流程与工序间的物料输送，为工业制造企业建设智能工厂提供产线物流整体实施方案。

③智能物流装备系统在新业态方面的发展情况

目前，智能物流装备系统需求呈现多元化、多样性、定制化特点，市场不断演变出缓解存储用地紧张的密集型仓储系统，以优化流程提高效率为目标的智能物流装备系统。多样化、定制化的需求促进了行业技术发展创新，也为不同类型的生产物流装备供应商提供了更广阔的应用场景和更丰富的服务形式。在智能制造产业的发展热潮下，智能物流装备正在催生全新的业态，由多个提供单一产品或服务的供应商共同构建协作系统，形成融合发展的生态圈。

④智能物流装备系统在新模式方面的发展情况

在研发创新、经验积累和技术进步的助力下，近年来传统仓储物流设备厂商纷纷尝试向综合集成商、解决方案提供商转型，以谋求更大的发展空间。国内部分企业除了提供智能物流技术和设备，逐渐开始布局代运营和提供租赁服务，寻找新的利润增长点。

（2）智能物流装备系统未来发展趋势

随着新技术、新产业、新模式、新业态涌现，物流业与互联网深度融合，智能物流装备系统逐步成为推进产业发展的新动力、新路径。当前，智能物流装备系统发展将呈现柔性化、数字化、智能化、高密度存储等发展趋势。

智能物流装备系统的柔性化表现为系统会具有很高的可塑性和适应性，如对于场地的适应性、对于流程设计的多样性等；面对数字化转型的趋势，各企业纷纷加大数字化布局，提出“虚实结合、软硬兼具、远程操控”等相关智能物流装备系统解决方案；智能物流装备系统通过运用先进的技术，使物流系统具有思维、感知、学习、推理判断能力，有效提升生产物流的智能化水平。

（六）行业的周期性、区域性、季节性特征

本行业无明显的周期性、区域性特征，但与宏观经济的走势，尤其与固定资产投资密切相关。本行业为国内先进制造企业如动力电池、储能行业企业提供生

产物流智能装备系统解决方案，前述企业的固定资产开支计划受国家宏观调控和产业政策影响，导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化，从而使行业内企业呈现一定的波动。

标的公司业绩呈现一定的季节性波动，由于行业内的单个销售合同金额通常较大，且项目完工验收受客户需求、土建、整体工程进度、与客户的沟通协调情况等多方面因素影响，因此行业内企业的主营业务收入在年度内并非均匀发生。如果一段时间内项目完工验收较多，则该期间的收入、利润会较多；反之，收入和利润则较少。

（七）行业与上下游行业之间的关联性

公司的上游行业是机械类、机电类、电气类配件等行业，公司的下游行业主要是动力电池、储能、光学材料等行业。

1、与上游行业的关联性及上游行业发展对行业及其发展前景的影响

公司上游行业属于竞争性行业。公司生产用基础性原材料及零部件可以通过外购或定制采购从国内得到充足的供应，目前上游行业发展充分、技术进步快，对行业的健康发展有利。

上游行业所提供的原材料及零部件产品价格的变化将直接影响行业的采购成本，其质量和供货周期也将影响行业所生产产品的质量及交货周期，如果上游行业的成本上升或产能缩减，将导致行业成本上升或影响交货周期，从而影响行业的发展。

2、与下游行业的关联性及下游行业发展对行业及其发展前景的影响

我国已成为全球最大的制造业大国，制造业向智能化发展是我国从制造业大国向制造业强国的重要一步，也是解决我国劳动人口老龄化、制造业自动化自主程度较低、制造业所处价值链仍较为低端、劳动生产率低等问题的重要手段。智能物流装备系统行业能够提高生产制造过程的效率，提升工厂智能化水平，因此在中国制造业向智能制造转型的背景下，行业面临良好的发展环境。

本行业下游行业多为高端生产制造型企业，对生产物流的智能化、数字化要求不断提高，行业内企业必须不断加大在技术研发领域和自主创新领域的投入，

下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用。此外，如果下游行业增长放缓、产能缩减、投资下降，将减少对本行业产品的需求。

（八）境外销售涉及贸易政策等情况

报告期内，标的公司不涉及境外销售。

（九）本次交易标的核心竞争力及行业地位

1、本次交易标的核心竞争力

标的公司智能物流装备系统集成 WMS、WCS、AGV 调度系统等工业数字化软件控制系统，以及智能移动搬运机器人（AGV 等）、智能作业机器人、智能存储等智能生产辅助设备。

（1）较强的核心技术优势

①基于对锂电池工艺深刻理解基础上的智能物流系统整体方案设计能力

A、智能物流装备系统行业具有非标定制的特点

智能物流装备系统行业具有非标定制的特点，不同应用行业内用户、同一应用行业内不同用户对智能物流装备系统的需求均存在较大差异。因此，智能物流装备系统企业需熟悉客户行业特点、生产流程、工艺要求、技术特点、工厂结构等，熟悉客户所处行业和生产技术的最新发展趋势，客观地分析客户自身的经济条件和管理水平，以更好地满足客户的个性化需求，帮助客户实现效率提升、管理进步和竞争力提升。

B、标的公司实现了锂电池前段工序的产品技术突破，发展了在锂电池领域的智能物流装备系统的整体方案设计能力

标的公司专注于锂电池行业的智能物流装备系统。锂电池生产工序可大致分为前段、中段和后段工序。中后段工序由于较为规则、简单，通常采用 AGV 标机运输；前段工序（涂布、辊分、模切、卷绕等）由于膜卷类原材料不规则、不稳定、重量大等特点，AGV 标机难以满足该工段要求，需要进行定制化开发。

标的公司团队深入到锂电池前段生产工艺流程环节，研究其生产特点和物流需求，结合锂电池行业膜卷类原材料特点，通过在 AGV 本体上部增加视觉模组、安装识别参照点等方法，开发出了适用于膜卷类材料运输的定制化 AGV 及整体

智能物流装备系统。标的公司针对设备间距、物流通道宽度设置等方面与客户进行深入沟通，定制化设计安全、智能、高效的物流系统，通过合理规划 AGV 运行路径，全面提升 AGV 作业效率，解决了现场人车混流的安全风险。标的公司借此实现了对锂电池产线前段工序定制化智能物流装备系统的突破，发展了在锂电池领域的智能物流装备系统的整体方案设计能力。

C、标的公司积累了锂电行业内丰富的整体方案设计和实施的经验

标的公司具有基于对锂电池工艺制造深刻理解基础上的智能物流系统整体方案设计能力，核心产品包括多种功能种类高精度 AGV、智能提升搬运系统、智能输送系统等，以及自主研发的机器人调度系统。

标的公司在业务拓展中，积累了一批业内头部的知名客户和锂电行业内丰富的整体方案设计和实施的经验。2023 年度锂电装机量前 10 名中，已覆盖其中的 7 家，包括亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、国轩高科、欣旺达等国内主要知名锂电池生产企业。

②基于高精度地图和 SLAM 算法的 AGV 高精度定位系统

在锂电池生产领域，前段工序涂布、辊压、分切机台自动上下料的最大难点在于对接精度要求高，单纯仅靠车体自身的定位精度/对接精度较难实现，一般会使用相机等来辅助定位提高精度。因此，提高 AGV 的精度对产品应用及生产效率都至关重要。

A、AGV 导航方式的革新

SLAM 导航 AGV，通过传感器与处理器实现物料自动移动而无需物理导向器或标记，能对环境各种动态变化做出自身的合理反应，更加适应柔性化生产。

激光 SLAM 导航高精度 AGV 的引入，解决了极卷输送频次高、料架精准对接、车间空间复杂和人车混流等应用难题。但由于锂电池离散式生产特点，SLAM 导航 AGV 实现高定位精度一直以来都是困扰行业应用的难题，行业内 AGV 定位精度普遍在 $\pm 5\text{mm}$ 至 $\pm 10\text{mm}$ 。

B、AGV 定位精度的提升

冠鸿智能采用激光 SLAM 导航的 AGV，通过二次校准的方式实现了定位精

度高达 $\pm 1\text{mm}$ ，并已在多家知名锂电企业产线实际应用落地。该高精度 AGV 基于具体车间格局和锂电行业特定的生产工艺设计，实现物料的自动化周转和缓存，在 MES 的调度下与车间产线进行物料接驳等功能，节约人力资源，提高输送效率。

标的公司高定位精度 AGV 的具体实现路径为：

①AGV 自身底盘通过激光 SLAM 导航定位精度在 $\pm 5\text{-}10\text{mm}$ 左右；

②在底盘下方增加视觉相机、地面增加识别参考点，通过二次定位方式将 AGV 底盘的定位精度提升至 $\pm 3\text{mm}$ 以内；

③在对接两侧安装视觉相机、地面增加识别参照点，在车体上部增加二次调节机构，通过此方式实现 AGV 与主机设备对接精度在 $\pm 1\text{mm}$ 以内。

C、路线方案的最优设计

智能物流装备系统厂商需要针对不同下游客户的产线差异，根据不同生产条件设计和生产出定制化的 AGV，并在不算宽阔的车间内穿行。标的公司可制定深度定制化服务，提供定制化 AGV 形态，同时根据多台 AGV 运行轨迹综合成 AGV 的运行地图，实现点与点之间的最短行驶路径设计。

③机器人调度管理系统的研发技术

机器人调度系统可与生产调度管理计算机联网，也可独立于上位系统实现自我管理、自我调度。机器人调度系统采用集中调度管理方式，控制台根据生产管理系统下达的运输任务、机器人的工作状态、运行情况，通过通讯系统将命令和任务传递给被选中的机器人，被选中的机器人调度系统根据控制台的命令完成产品部件的输送。任务完成后，机器人调度系统通知控制台任务完成情况，并回到待命位置，等待下一次任务。机器人调度系统具有后续增加工业机器人数量、修改路径的扩展功能。

标的公司陆续开发了多项 AGV 调度技术，包括：堆垛 AGV 标配调度系统，解决多台 AGV 路径冲突问题；优化多台 AGV 同时充电的算法逻辑，提高 AGV 充电及使用效率；重构系统中 AGV 对象架构，实现调度软件对各种类型 AGV 的兼容；开发低优先级 AGV 避让模式，解决三岔口情形下的路径冲突等。

冠鸿智能自主研发的机器人调度管理系统已具有较高成熟度，可同时兼容百台以上 AGV 的运行调度，为承接锂电池等领域大型项目奠定技术基础。

标的公司积累了“机器人路径规划优化设计应用软件 V1.0”“AGV 多车运行调度管理系统 V1.0”“自动连线高精度定位系统 V1.0”“AGV 自动输送调度系统 V1.0”等多项 AGV 调度软件著作权成果。

（2）持续的创新研发活力

标的公司高度重视技术研发在企业发展中的重要性，积累了 60 项专利、11 项软件著作权，自主研发出了高精度定位的 AGV 产品及稳定高效的调度系统。标的公司根据行业的不同工艺生产特点，个性化地对行业痛点进行攻坚克难，推动行业生产智能化、数字化转型。

标的公司研发技术人员涵盖人工智能、物联网、机器视觉、软件、光学、机械、电子、控制及自动化等多个专业领域，已形成一支由系统规划设计、系统集成、机械设计、机械制造、软件开发、电控开发、电化学、新能源等工程师组成的优秀研发和工程队伍，具备良好的创新研发实力。

（3）优质的新能源客户资源

经过多年的发展，标的公司逐渐建立了优质的客户群体。智能物流装备系统投资额大、系统工程复杂，下游客户选择供应商时，通常采取严格的采购认证制度，需要经过业绩认证考察、工艺技术学习理解、技术方案匹配性试验等环节，而供应商一旦通过下游客户的采购认证，通常可以与其建立长期稳定的合作关系。优质的核心客户不但为标的公司提供了稳定可观的经济效益，还树立了标的公司在业内的良好口碑与高端的品牌形象。

标的公司的核心用户包括亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦能源、国轩高科等国内主要锂电池生产企业。标的公司在新能源电池领域已经覆盖了主要头部客户，具有较强的客户资源优势。

（4）稳定的管理层和技术团队

标的公司核心管理层具有丰富的行业经验并长期任职，核心经营团队具备丰富的智能物流装备技术理论和实践经验，长期保持稳定。在核心管理层的领导下，

公司成功把握智能物流装备快速发展的行业机遇期，承接项目数量与金额快速提升；不断研发、设计满足行业需求的高端物流搬运输送装备，具备较强的竞争优势，为后续持续增长奠定坚实基础。

2、行业地位

（1）锂电池领域技术的智能物流装备系统供应商

标的公司始终坚持以技术创新引领企业发展，在国内锂电池智能物流领域具有较强影响力。锂电池产线前段工序智能物流装备系统的突破，主要集中在路线方案的最优设计、AGV 定位精度的提升、与工艺设备对接的协调性、调度系统的稳定性以及数据采集的准确性。标的公司基于对锂电池工艺制造深刻理解，和自身智能物流装备系统的整体方案设计能力，自主开发了高精度举升式和悬臂式 AGV，对接及举升精度可达到 $\pm 1\text{mm}$ ，实现各工序料卷及空卷轴的自动搬运工作，解决了行业痛点。

因此标的公司从锂电池前段极卷搬运环节快速切入锂电池领域，而后结合物料提升、输送自动化线、智能存储等设备研发，提供整体智能生产解决方案，成为锂电池领域智能物流装备系统集成商中的重要力量。

标的公司是中国移动机器人（AGV）产业联盟的理事单位，被评为“江苏省民营科技企业”“江苏省诚信施工示范单位”“江苏信用评价 AAA 级信用企业”“2022 年度公益贡献企业”“苏州市冠鸿智能移动机器人 AGV 工程技术研究中心”“江苏省专精特新中小企业”。

（2）行业未来发展趋势有助于标的公司提升行业地位

①锂电行业保持快速增长，AGV 渗透率进一步提升，未来市场较为广阔

高工机器人 GGII 预计 2023 年 AGV 全年销量增长近 45%，未来五年中国市场移动机器人销量将维持 40%以上的复合增速，到 2027 年市场销量有望超过 50 万台，市场规模超 450 亿元。中商产业研究院发布的《2024-2029 全球及中国自主移动机器人行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022 年中国市场移动机器人市场销量 8 万台，同比涨幅超 30%。中商产业研究院分析师预测，2024 年中国移动机器人销量将增至 17 万台。

在下游锂电领域，随着新能源汽车快速兴起和储能市场快速发展，带动了锂电市场的高速增长，并仍将在未来较长时间内保持快速发展趋势。

根据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国动力电池行业市场发展及投资策略专题研究报告》显示，2023 年中国动力锂电池出货量 630GWh，同比增长 31%，预计 2024 年我国动力锂电池出货量有望超 800GWh。根据前瞻产业研究院发布的《2024 年中国动力锂电池行业全景图谱》预计，到 2028 年我国动力锂电池出货量年复合增速将超过 25%，按照此增速预测，2029 年我国动力锂电池出货量有望超过 2200GWh。

国内智能物流设备的渗透率仍处于较低水平，随着行业智能化、数字化程度的进一步提高，AGV 等智能物流装备的市场空间前景广阔。

②锂电行业集中度较高，有助于标的公司发挥客户资源优势

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023 年度中国前十动力电池企业装机量合计占市场份额 91.81%，行业集中度较高。标的公司积累的客户资源覆盖了行业的主要企业，因此锂电行业集中度较高，有助于标的公司发挥客户资源优势。

③锂电池厂商对于 AGV 的精度要求在进一步提升，有助于发挥标的公司技术优势

对于电池生产线而言，前段工序自动上下料的最大难点在于对接精度要求高，包括行走导引精度、停止定位精度、举升对接精度等，因此 AGV 的高精度自动对接作业至关重要。从当前趋势来看，锂电池厂商对于 AGV 的精度要求还在进一步提升。如何完成精准对接，实现涂布、辊压、分切等工序智能接驳、自动上下料，并有效解决大卷极片过重（单次约 1 吨）、有轨导航容易压伤磁条等问题，考验着智能物流装备系统提供商与 AGV 供应商的研发及设计能力。

标的公司在 AGV 定位精度方面具有较强的技术优势，在 AGV 定位精度要求进一步提升的趋势下，有助于发挥标的公司技术优势，扩大市场份额，提升行业地位。

④标的公司将自身技术优势逐步拓展至非锂电领域

标的公司凭借在锂电领域积累的技术优势，逐步拓展至其他非锂电行业，特别是涉及膜卷形态原材料的行业。标的公司已将业务外延应用至如光学材料等其他行业，形成了杉金光电、深圳市三利谱光电科技股份有限公司、扬州万润光电科技股份有限公司、江苏慧智新材料科技有限公司等一批知名客户，有助于充分发挥标的公司自身竞争优势，拓展新的市场增长空间。

综上，行业未来发展趋势有助于标的公司提升行业地位。

（3）市场占有率及其与技术水平的匹配性

由于智能物流装备品类繁多且多为非标定制产品，因此选择其中最具代表性的产品 AGV 统计其市场占有率。标的公司 AGV 主要销售于锂电行业，2022 年对外采购及自产 AGV 数量为 495 台；根据 GGII 统计，2022 年中国新能源行业移动机器人销量为 18,277 台（新能源行业市场包含光伏、风能、锂电等，暂无锂电行业 AGV 的细分数据），2023 年度暂无公开数据；由此，可估算出标的公司 2022 年在新能源行业移动机器人市场的占有率约为 2.71%。

根据海康机器人公开披露数据，其移动机器人 2022 年的市场占有率为 15.66%（包含 3C 电子、新能源、汽车等领域）；德马科技、机器人、井松智能并非主要生产 AGV，且未单独披露其 AGV 的销量，因此暂无其市场占有率数据。

因此，报告期内标的公司的主要智能物流装备在新能源行业中的市场占有率处于稳定增长趋势，行业地位稳步提升。

标的公司在锂电领域内具有较强的智能物流装备系统定制化设计与开发能力，积累了较强的核心技术优势。考虑到：（1）标的公司成立时间较短，当前业务规模较小，仍处于快速发展阶段；（2）新能源行业覆盖光伏、风能、锂电等行业，而标的公司主要专注于锂电行业，其他行业占比很小；因此，标的公司报告期内在新能源市场占有率与其技术水平具有匹配性。

（4）业务规模仍有待进一步提高

报告期内，标的公司业务规模不断增长，但与行业内知名企业相比营业收入和利润规模依然偏小，在人才、产能方面有一定劣势，行业地位有待进一步提高。标的公司需要进一步增强资本实力，做好人才储备，以抓住时间进一步扩大市场占有率。截至本报告期末，标的公司在手订单金额为 11.21 亿元（含税）。

（5）同行业可比公司情况

行业内国内企业主要有机器人、德马科技、井松智能、海康机器人、先导智能等，主要经营标准化产品和定制化产品。根据公开信息查询，同行业可比上市公司的主要情况对比如下：

公司名称	行业地位	营业收入 (2023 年, 亿元)	市场占有率 (2022 年)	定位精度
机器人	为汽车、3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、医疗等 20 余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套装备的解决方案	39.67	未披露	未披露
德马科技	国内物流输送分拣装备领域的领先企业	13.84	未披露	上置式视觉导航 AGV: ±5mm
井松智能	国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商	6.65	未披露	AGV（激光导航/激光 SLAM/视觉导航等）： ±5mm
海康机器人	在机器视觉及移动机器人核心领域市场份额国内领先	尚未披露	15.66%	各类 AGV（激光 SLAM/二维码）： ±10mm
先导智能	宁德时代智能物流装备系统的主要供应商	166.28	未披露	未披露
标的公司	锂电池领域智能物流装备系统集成商中的重要力量	3.39	2.71%	高精度举升/悬臂轴 AGV（激光 SLAM+视觉二次校准+安装识别参照点）： ±1mm

注：定位精度数据分别来源于海康机器人招股说明书（2023 年 9 月）、井松智能招股说明书（2022 年 5 月）、德马科技招股说明书（上会稿）（2020 年 1 月），系其在对应公开信息披露时的情况。

因此，同行业可比公司的营收规模较大，应用领域广泛，而标的公司的业务规模仍有待进一步提高。但标的公司专注锂电行业，可根据锂电项目的特点进行定制化开发，高精度举升/悬臂轴 AGV 产品的定位精度更高，具有基于对锂电池工艺制造深刻理解基础上的智能物流系统整体方案设计能力，核心用户已包括国内主要锂电池生产企业，在锂电领域具有一定优势。

三、标的公司财务状况、盈利能力分析

标的公司 2022 年度和 2023 年度的财务报表数据已经天衡会所审计，并出具了天衡审字(2024)01294 号标准无保留意见的审计报告。

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

报告期各期末，标的公司资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产：				
货币资金	3,333.50	4.23%	5,669.66	8.09%
交易性金融资产	2,003.06	2.54%	6.14	0.01%
应收票据	2,511.09	3.18%	521.81	0.74%
应收账款	8,845.91	11.22%	3,795.25	5.41%
应收款项融资	2,407.80	3.05%	6,075.17	8.66%
预付款项	2,186.37	2.77%	2,353.39	3.36%
其他应收款	378.25	0.48%	5,478.49	7.81%
存货	46,836.25	59.38%	41,269.27	58.86%
合同资产	3,200.36	4.06%	950.31	1.36%
其他流动资产	5.70	0.01%	691.90	0.99%
流动资产合计	71,708.30	90.92%	66,811.37	95.29%
非流动资产：				
固定资产	6,480.70	8.22%	541.07	0.77%
在建工程	-	-	2,177.93	3.11%
使用权资产	-	-	53.40	0.08%
无形资产	253.81	0.32%	262.90	0.37%
递延所得税资产	177.33	0.22%	158.93	0.23%
其他非流动资产	252.08	0.32%	111.72	0.16%
非流动资产合计	7,163.91	9.08%	3,305.94	4.71%
资产总计	78,872.21	100.00%	70,117.31	100.00%

报告期各期末，标的公司资产总额分别为 70,117.31 万元和 78,872.21 万元，随着业务规模持续扩大，标的公司资产总额整体呈现增长的趋势。

报告期各期末，标的公司流动资产分别为 66,811.37 万元和 71,708.30 万元，占总资产的比重分别为 95.29%和 90.92%，主要为存货、经营形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产；非流动资产分别为 3,305.94 万元和 7,163.91 万元，占总资产的比重分别为 4.71%和 9.08%，主要为固定资产。报告期内，标的公司资产以流动资产为主，主要资产构成未发生重大变化。

（1）货币资金

报告期内，标的公司的货币资金主要为银行存款和其他货币资金，具体构成如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	2,713.21	3,416.85
其他货币资金	620.28	2,252.81
合计	3,333.50	5,669.66

报告期各期末，标的公司货币资金余额分别为 5,669.66 万元和 3,333.50 万元，占总资产的比例分别为 8.09%和 4.23%。

2023 年末，银行存款余额同比减少 2,336.16 万元，主要是由于：①标的公司利用闲置资金购买银行理财产品，交易性金融资产余额同比增加 1,996.92 万元；②因归还银行借款等，当期筹资活动现金流量净额为-1,152.82 万元。

报告期各期末，其他货币资金系银行承兑汇票保证金及银行保函保证金。

单位：万元

其他货币资金	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	620.28	2,230.91
银行保函保证金	-	21.90
合计	620.28	2,252.81

除上述保证金外，报告期各期末，标的公司货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，标的公司交易性金融资产余额分别为 6.14 万元和 2,003.06

万元，系购买的银行理财产品。

（3）应收票据

报告期各期末，标的公司应收票据分别为 521.81 万元和 2,511.09 万元，占总资产的比例分别为 0.74%和 3.18%，均为“6+9”银行以外的银行承兑汇票。

“6+9”银行指工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行、交通银行等 6 家国有大型商业银行和招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、平安银行、光大银行、华夏银行、民生银行、浙商银行等 9 家上市股份制银行。

基于谨慎性原则，对于出票人非“6+9”银行的已背书或贴现且期末尚未到期的银行承兑汇票，标的公司不予终止确认。报告期各期末，已背书或贴现且尚未到期的应收票据金额分别为 521.81 万元和 1,842.69 万元。

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收票据	2,511.09	521.81
其中：期末已背书或贴现且尚未到期的应收票据	1,842.69	521.81
期末已质押的应收票据	-	-

鉴于银行作为出票人的信用损失风险较小，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强，故报告期内标的公司参考历史信用损失经验未对应收票据计提坏账准备。报告期内，不存在因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

（4）应收账款

1) 应收账款余额分析

报告期各期末，标的公司的应收账款构成如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
应收账款账面余额	9,421.13	4,224.26
坏账准备金额	575.22	429.01
应收账款账面价值	8,845.91	3,795.25
坏账准备计提比例	6.11%	10.16%
营业收入	33,857.25	10,454.54

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
应收账款账面余额占营业收入的比例	27.83%	40.41%

报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为 3,795.25 万元和 8,845.91 万元，占总资产的比例分别为 5.41%和 11.22%。2023 年末，应收账款余额相对较大，主要是由于部分项目于 2023 年第四季度完成验收并确认收入，客户尚未付款。

2) 应收账款坏账计提分析

①报告期各期末，标的公司应收账款按坏账计提方法分类构成情况如下：

单位：万元，%

类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	9,421.13	100.00	575.22	6.11	8,845.91
其中：账龄组合	9,415.00	99.93	574.92	6.11	8,840.08
低风险组合	6.13	0.07	0.31	5.00	5.83
合计	9,421.13	100.00	575.22	6.11	8,845.91
类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,224.26	100.00	429.01	10.16	3,795.25
其中：账龄组合	4,224.26	100.00	429.01	10.16	3,795.25
低风险组合	-	-	-	-	-
合计	4,224.26	100.00	429.01	10.16	3,795.25

如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，标的公司则对该应收款项单独计提预期信用损失。标的公司单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

报告期内标的公司涉及诉讼的合同均已与客户达成一致约定，正常回款；除

昆山聚创新能源科技 2023 年 5 月被列入被执行人，公司在 2023 年应收账款坏账核销外，其他客户均正常运营，没有无法履行还款义务的情形。

报告期各期末，标的公司应收账款期后回款情况良好，不存在按单项评估计提坏账准备的应收账款。

报告期内，低风险组合应收账款系对关联方的应收款项。

②报告期各期末，标的公司应收账款中账龄组合计提坏账准备明细如下：

单位：万元

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,234.78	411.74	5.00%
1-2 年	1,124.02	112.40	10.00%
2-3 年	10.85	5.43	50.00%
3 年以上	45.35	45.35	100.00%
合计	9,415.00	574.92	6.11%
账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,348.43	167.42	5.00%
1-2 年	456.00	45.60	10.00%
2-3 年	407.69	203.84	50.00%
3 年以上	12.15	12.15	100.00%
合计	4,224.26	429.01	10.16%

从应收账款账龄组合的结构来看，标的公司的应收账款账龄主要集中在 1 年以内和 1-2 年，各期末账龄在 1 年以内和 1-2 年的应收账款余额合计占比分别达到 90.06%和 99.40%。

报告期内，标的公司不存在大额核销应收账款的情况，未发生重大坏账损失。标的公司制定了稳健的坏账准备计提政策，报告期各期末计提的应收账款坏账准备金额足以覆盖账龄 2 年以上应收账款余额，坏账准备计提充分。

③坏账准备计提政策与上市公司、同行业可比公司的比较情况

标的公司应收账款坏账准备计提政策与上市公司一致，与同行业可比公司不

存在明显差异，具体如下：

账龄	标的公司	井松智能	德马科技	机器人【注1】	先导智能	海康机器人【注2】
1年以内	5%	5%	5%	5%	5%	2%左右
1-2年	10%	10%	10%	11%、14%	20%	20%-30%
2-3年	50%	30%	30%	20%、27%	50%	50%左右
3-4年	100%	50%	50%	47%、48%	100%	90%-100%
4-5年	100%	80%	80%	59%、60%	100%	90%-100%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%	90%-100%

注1：机器人区分大型企业客户组合和一般企业客户组合分别按账龄计提坏账准备。

注2：海康机器人根据应收账款逾期账龄评估应收账款预期信用损失，信用期内计提比例0.80%，逾期半年以内计提比例4.75%，逾期半年至1年计提比例14.50%，逾期1年至1年半计提比例35%，逾期1年半至2年计提比例55%，逾期2年至2年半计提比例75%，逾期2年半至3年计提比例85%，逾期3年以上计提比例100%。

报告期内，标的公司应收账款账龄集中在一年以内，标的公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在明显差异，其中：1年以内坏账准备计提比例高于海康机器人，与其他同行业可比公司一致；1-2年坏账准备计提比例与井松智能、德马科技一致，与机器人相近，低于先导智能和海康机器人；2-3年、3-4年、4-5年的坏账准备计提比例高于井松智能、德马科技、机器人，与先导智能、海康机器人一致；5年以上坏账准备计提比例，与同行业可比公司一致。

标的公司质保到期后合同资产转应收账款，账龄延续，标的公司质保期主要为1年及以上，存在1-2年的应收账款符合业务实际情况。海康机器人1-2年应收账款坏账准备计提比例较高，主要原因为其存在非系统集成类业务，该等业务收入实现周期相对较短、以签收交付作为收入确认时点，根据应收账款逾期账龄评估应收账款预期信用损失。标的公司客户资信状况良好，信用风险较低，合同回款情况良好，标的公司已结合1-2年应收账款客户的信用水平、信用政策等综合因素充分计提了坏账准备。

3) 应收账款前五大客户

报告期各期末，标的公司按欠款方归集的应收账款前五名情况如下：

单位：万元

期间	序号	客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备余额
2023 年 12 月 31 日	1	亿纬锂能	2,771.97	29.42%	144.52
	2	蜂巢能源	1,907.72	20.25%	121.19
	3	中创新航	1,155.55	12.27%	58.88
	4	瑞浦能源	831.86	8.83%	41.59
	5	云宏信息科技股份有限公司	546.94	5.81%	27.35
合计			7,214.03	76.57%	393.53
期间	序号	客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备余额
2022 年 12 月 31 日	1	蜂巢能源	2,054.12	48.63%	105.20
	2	欣旺达	460.50	10.90%	23.03
	3	无锡中鼎集成技术有限公司	351.34	8.32%	175.67
	4	孚能科技	306.95	7.27%	30.69
	5	中创新航	291.11	6.89%	17.30
合计			3,464.03	82.00%	351.88

上述主要客户应收账款余额对应的主要项目（合同金额 200 万以上）相关情况如下：

单位：万元

期间	项目 序号	客户名称	合同金额	对应收账款 款余额	占应收账款 余额的比例	期后回款情况（截至 2024 年 6 月 30 日）			收入确认 日期	收款节点	信用账期 到期时间	收款时间	信用账期 到期时间 至收款时 间天数
						回款金额	其他	回款比例					
2023 年 12 月 31 日	1	亿纬锂能	2,980.00	890.26	9.45%	-	-	-	2023-7-21	2023-7-21	2023-8-20	尚未收到	315
	2	亿纬锂能	2,300.00	690.00	7.32%	-	-	-	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-10	尚未收到	233
	3	亿纬锂能	2,200.00	660.00	7.01%	-	-	-	2023-12-9	2023-12-9	2024-1-8	尚未收到	174
	4	亿纬锂能	1,340.00	402.00	4.27%	-	-	-	2023-6-28	2023-6-28	2023-7-28	尚未收到	338
	5	亿纬锂能	608.00	60.80	0.65%	60.80	-	100.00%	2022-3-2	2023-2-25	2023-3-27	2024-1-31	310
	6	亿纬锂能	574.90	57.49	0.61%	-	-	-	2022-10-25	2023-10-20	2023-12-1	尚未收到	212
	7	蜂巢能源	3,550.00	1,391.60	14.77%	1,391.60	-	100.00%	2023-10-9	2023-10-9	2023-11-20	2024-3-15	116
	8	蜂巢能源	2,399.20	239.92	2.55%	-	-	-	2022-12-21	2023-12-16	2024-1-26	尚未收到	156
	9	蜂巢能源	1,572.00	157.20	1.67%	-	-	-	2022-12-21	2023-12-16	2024-1-26	尚未收到	156
	10	蜂巢能源	1,190.00	119.00	1.26%	-	-	-	2022-12-21	2023-12-16	2024-1-26	尚未收到	156
	11	中创新航	1,842.00	552.60	5.87%	552.60	-	100.00%	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-25	2024-2-4	71
	12	中创新航	1,381.50	414.45	4.40%	414.45	-	100.00%	2023-8-11	2023-8-11	2023-9-10	2024-5-11	244
	13	中创新航	723.68	101.32	1.08%	101.32	-	100.00%	2023-6-20	2023-6-20	2023-7-20	2024-3-15	239
	14	中创新航	263.16	36.84	0.39%	36.84	-	100.00%	2023-11-23	2023-11-23	2023-12-23	2024-3-15	83
	15	中创新航	220.00	22.00	0.23%	-	-	-	2022-12-6	2023-12-1	2023-12-31	尚未收到	182

	16	瑞浦能源	2,767.27	830.18	8.81%	830.18	-	100.00%	2023-11-1	2023-11-1	2023-11-22	2024-6-13	204
	17	云宏信息科技股份有限公司	1,466.10	546.94	5.81%	284.58	-	52.03%	2023-8-18	2023-8-18	2023-9-4	2024-1-3	121
合计				7,172.60	76.13%	3,672.37	-	51.20%					
期间	序号	客户名称	合同金额	对应应收账款余额	占应收账款余额的比例	期后回款情况（截至 2024 年 6 月 30 日）			收入确认日期	收款节点	信用账期到期时间	收款时间	信用账期到期时间至收款时间天数
						已回款金额	其他（注）	回款比例					
2022 年 12 月 31 日	1	蜂巢能源	2,399.20	899.52	21.29%	881.53	17.99	100.00%	2022-12-21	2022-12-21	2023-2-15	2023-11-27	285
	2	蜂巢能源	1,572.00	628.80	14.89%	616.22	12.58	100.00%	2022-12-21	2022-12-21	2023-2-15	2023-11-27	285
	3	蜂巢能源	1,190.00	476.00	11.27%	466.48	9.52	100.00%	2022-12-21	2022-12-21	2023-2-15	2023-11-27	285
	4	欣旺达	850.00	255.00	6.04%	255.00	-	100.00%	2022-8-4	2022-12-9	2023-1-8	2023-9-18	253
	5	欣旺达	685.00	205.50	4.86%	205.50		100.00%	2022-8-4	2022-12-9	2023-1-8	2023-9-18	253
	6	无锡中鼎集成技术有限公司	903.34	351.34	8.32%	333.78	17.56	100.00%	2020-10-23	2023-1-5	2023-2-4	2023-2-23	19
	7	孚能科技	5,418.50	300.00	7.10%	295.50	4.50	100.00%	2021-4-14	2022-4-14	2022-5-14	2023-2-27	289
	8	中创新航	1,842.00	211.91	5.02%	211.91	-	100.00%	2022 年末收入尚未确认	预开票税金			
	9	中创新航	220.00	66.00	1.56%	66.00	-	100.00%	2022-12-6	2022-12-6	2023-1-5	2023-4-25	110
合计				3,394.08	80.35%	3,331.92	62.15	100.00%					

注 1：期后回款统计截至 2024 年 6 月 30 日，尚未回款的信用账期到期时间至收款时间天数统计至 2024 年 6 月 30 日；

注 2：其他主要系变更支付方式，由银行承兑汇票支付改为电汇予以的货款减免等；

注 3：若尚未收到验收款，收款节点为收入确认日期和验收款发票开具时间孰晚；若质保到期已收到验收款尚未收到质保金，收款节点为质保到期日和发票开具时间孰晚；

注 4：亿纬锂能、中创新航项目合同未约定验收进度款的具体信用期，标的公司参照其他客户约定，按 30 天信用期进行管理。

报告期内，标的公司应收账款主要客户信用期主要为到达收款节点，并开具增值税专用发票后 40 个工作日内支付。标的公司应收账款主要客户为大中型企业，该等客户资质优良，应收账款的回收风险较低。该等客户回款时间受其资金安排的影响，且部分客户款项支付的审批流程较为复杂，使得标的公司部分应收款项的回款周期长于信用期。

4) 标的公司应收账款逾期的标准，报告期各期末应收账款逾期情况、期后回款情况、与应收账款前五大客户的交易情况、经营情况、合作历史和期后回款情况及标的应收账款坏账准备计提充分性说明

①标的公司确认应收账款逾期的标准为超过合同约定的付款时点，报告期各期末应收账款逾期情况、期后回款情况明细如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款余额	9,421.13	4,224.26	818.79
逾期应收账款金额	6,391.07	1,506.51	393.50
逾期比例	67.84%	35.66%	48.06%
应收账款期后回款金额	4,374.36	4,160.38	774.04
期后回款比例	46.43%	98.49%	94.53%

注 1：期后回款统计至 2024 年 6 月 30 日；

注 2：期后回款金额包括付款方式变更减免、质量扣款等。

报告期各期末，应收账款逾期回款比例分别为 48.06%、35.66%和 67.84%，期后回款比例分别为 94.53%、98.49%和 46.43%，2021 年和 2022 年回款情况较好，2023 年回款比例较低，主要系亿纬锂能回款比例较低。

②报告期内，标的公司与应收账款前五大客户的交易情况如下：

单位：万元

客户名称	2023 年度	占当期收入比例	2022 年度	占当期收入比例
蜂巢能源	3,479.09	10.28%	4,643.07	44.41%
中创新航	8,050.90	23.78%	194.69	1.86%
亿纬锂能	7,862.08	23.22%	1,157.63	11.07%
瑞浦能源	2,765.64	8.17%	165.31	1.58%
云宏信息科技股份有限公司	1,297.43	3.83%	-	-
欣旺达	-	0.00%	1,358.41	12.99%

客户名称	2023 年度	占当期收入比例	2022 年度	占当期收入比例
无锡中鼎集成技术有限公司	-	0.00%	-	0.00%
孚能科技	-	0.00%	16.20	0.15%
合计	23,455.14	69.28%	7,535.31	72.06%

③标的公司应收账款前五大客户的经营情况、合作历史如下：

客户名称	集团公司	注册资本	经营状态	成立日期	与标的公司开始合作日期
蜂巢能源	蜂巢能源科技股份有限公司	324,318.2011 万元人民币	存续	2018-02-12	2018 年
中创新航	中创新航科技集团股份有限公司	177,230.1858 万元人民币	存续	2015-12-08	2020 年
亿纬锂能	惠州亿纬锂能股份有限公司	204,572.1497 万人民币	开业	2001-12-24	2020 年
瑞浦能源	瑞浦兰钧能源股份有限公司	216,080.385 万元人民币	开业	2017-10-25	2021 年
云宏信息科技股份有限公司	云宏信息科技股份有限公司	8,977.061 万元人民币	开业	2010-04-15	2022 年
欣旺达	欣旺达电子股份有限公司	186,221.7256 万人民币	存续	1997-12-09	2018 年
无锡中鼎集成技术有限公司	无锡中鼎集成技术有限公司	7,400 万元人民币	存续	2009-02-09	2018 年
孚能科技	孚能科技（赣州）股份有限公司	107,066.9685 万元人民币	存续	2009-12-18	2018 年

④标的公司前五大客户期后回款情况如下：

单位：万元

期间	序号	客户名称	账面余额	期后回款金额	其他	期后回款比例
2023 年 12 月 31 日	1	亿纬锂能	2,771.97	61.61	0.11	2.23%
	2	蜂巢能源	1,907.72	1,391.60	-	72.95%
	3	中创新航	1,155.55	1,105.21	-	95.64%
	4	瑞浦能源	831.86	831.86	-	100.00%
	5	云宏信息科技股份有限公司	546.94	284.58	-	52.03%

合计			7,214.03	3,674.85	0.11	50.94%
期间	序号	客户名称	账面余额	期后回款金额	其他 (注 2)	期后回款 比例
2022 年 12 月 31 日	1	蜂巢能源	2,054.12	2,013.83	40.29	100.00%
	2	欣旺达	460.50	460.50	-	100.00%
	3	无锡中鼎集成技术有限公司	351.34	333.78	17.56	100.00%
	4	孚能科技	306.95	302.45	4.50	100.00%
	5	中创新航	291.11	291.11	-	100.00%
合计			3,464.03	3,401.67	62.35	100.00%

注 1：期后回款统计截至 2024 年 6 月 30 日。

注 2：其他主要系变更支付方式，由银行承兑汇票支付改为电汇予以的货款减免等。

报告期各期末，标的公司前五大客户应收账款期后回款比例分别为 100.00% 和 50.94%，2022 年末应收账款已全部回款。2023 年末应收账款回款比例较低，主要情况是：①亿纬锂能：受客户资金安排及审批流程较为复杂等因素影响，回款比例相对较低，亿纬锂能为新能源电池及材料等领域的大中型企业，经营情况良好，与标的公司的合作关系较为稳定，历史合作项目中未发生核销坏账事项，并有新项目持续开展；②云宏信息科技股份有限公司：2024 年 7 月收到客户新增回款 235.09 万元，累计回款金额为 519.67 万元，累计回款比例达到 95.01%。

因客户回款时间受其资金安排的影响，且部分客户款项支付的审批流程较为复杂，导致款项并未严格按照收款节点及时支付，对此公司采取了积极的催收措施。标的公司安排专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围。销售人员对信用期到期的应收账款进行统计，对于客户的信用状况、公司经营情况进行持续追踪，结合客户经营波动以及应收账款可回收性，制定相应客户的应收账款催收方式和催收策略等。针对主要客户，考虑其资信状况较好，信誉度较高，客户根据自身资金状况调节付款进度，在账款回收风险可控的情况下，及时跟踪客户内部审批情况，了解应收账款大致回款时间；对于逾期较长或有明确信用下滑迹象的，各销售人员采取线上沟通、线下拜访等形式进行催收，必要时通过发出律师函、提起诉讼等手段催收。

综上，标的公司客户总体期后回款情况良好，不存在较大的回收风险，应收账款坏账准备计提充分。

5) 应收款项可回收性的判断依据，是否存在应单项计提而未计提的款项

标的公司于报告期各期末，根据客户资质信用、应收账款可回收性评估情况，结合债务人是否存在破产情形、是否被列入经营异常名单、是否被列入严重违法失信企业名单、是否被人民法院列入失信被执行人名单、是否存在被吊销营业执照等异常情况，以及债务人无法履行偿债义务的其他情形，综合评估判断是否应应收账款单独计提坏账准备。

报告期内标的公司涉及诉讼的合同均已与客户达成一致约定，正常回款；除昆山聚创新能源科技 2023 年 5 月被列入被执行人，标的公司在 2023 年对其应收账款 3.62 万元全额计提坏账并核销外，其他客户均正常运营，没有无法履行还款义务的情形。

截至 2023 年末，公司逾期一年以上且尚未回款、未单独计提坏账准备的主要应收款项具体情况如下：

单位：万元

客户名称	逾期一年以上且尚未回款的应收款项	占逾期总额的比例	坏账准备计提金额	坏账准备计提比例
上海思客琦智能装备科技股份有限公司	10.68	0.17%	1.07	10.00%
深圳市光大激光科技股份有限公司	8.75	0.14%	8.75	100.00%
珠海市海辰新能源技术有限公司	7.85	0.12%	3.93	50.00%
北京机械研究所	0.5	0.01%	0.25	50.00%
国轩高科	0.6	0.01%	0.60	100.00%
合计	28.38	0.44%	14.59	51.42%

由上表可见，截至 2023 年末，标的公司逾期款项账龄在一年以上且尚未回款、未单独计提坏账准备的应收账款占逾期总额比例为 0.44%。上述客户均正常经营，信用情况良好，标的公司已针对上述客户制定回款计划积极催收款项，且标的公司已按照应收账款的坏账计提政策，对上述应收账款按比例计提了坏账准备，计提坏账准备比例达 51.42%，其中账龄在 3 年以上的客户已按账龄全额计提坏账准备，应收账款坏账准备计提比例较高。

综上所述，标的公司虽未对应收账款单独计提坏账准备，但已通过账龄分析组合计提了足够的坏账准备，相关坏账准备计提充分、谨慎。

（5）应收款项融资

报告期各期末，标的公司应收款项融资余额分别为 6,075.17 万元和 2,407.80 万元，占总资产的比例分别为 8.66%和 3.05%，均由“6+9”银行出具的银行承兑汇票构成。

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,407.80	6,075.17

报告期内，标的公司将部分应收票据质押给银行用于开具应付票据，各期末已质押的应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,407.80	4,326.06

鉴于“6+9”银行资金实力雄厚、信用等级高、未来拒付风险低，对于已背书或贴现的“6+9”银行开具的银行承兑汇票，标的公司予以终止确认。报告期各期末，标的公司终止确认的已背书或贴现且尚未到期的应收票据金额分别为 2,396.13 万元和 2,273.49 万元。

标的公司在 2022 年仅在浙商银行具有授信额度，因浙商银行票贷比超过银监会要求无法开具票据，故标的公司于 2022 年 2 月-5 月通过苏州言必通贸易有限公司购入银行承兑汇票 1,137 万元用于支付供应商货款，占当年背书转让给供应商的票据比例为 13.61%，整体金额及占比较小。截至目前，上述票据均已到期兑付。标的公司于 2023 年 9 月取得了国家金融监督管理总局苏州监管分局出具的无行政处罚证明并已建立和逐步完善公司内控制度，制定了《货币资金管理制度》《关联交易管理制度》等资金管理及关联交易相关内控制度，防范票据使用不规范等情形。

（6）预付款项

报告期各期末，标的公司预付款项分别为 2,353.39 万元和 2,186.37 万元，占总资产的比重分别为 3.36%和 2.77%。预付款项按账龄列示如下：

单位：万元、%

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	2,155.12	98.57	2,353.07	99.99
1 至 2 年	30.93	1.41	0.32	0.01
2 至 3 年	0.32	0.01	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	2,186.37	100.00	2,353.39	100.00

报告期各期末，标的公司预付款项账龄主要在 1 年以内。

（7）其他应收款

1）其他应收款构成情况

报告期各期末，标的公司其他应收款主要由关联方往来款、保证金和员工借款及备用金等组成，按照款项性质分类的明细情况列示如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
往来款	-	5,003.47
保证金	289.96	429.66
员工借款及备用金	153.50	376.69
其他	14.66	-
小计	458.11	5,809.82
减：坏账准备	79.86	331.33
合计	378.25	5,478.49

报告期内，标的公司其他应收款主要系与关联方的往来款，详见“第十一章 同业竞争和关联交易”之“二、标的公司关联交易情况”之“（二）关联交易”之“4、关联方资金拆借”。截至本报告书出具日，标的公司关联方的资金拆借款项均已归还。

2）其他应收款账龄分析

报告期各期末，标的公司其他应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	225.33	49.19%	2,957.52	50.91%
1 至 2 年	128.13	27.97%	2,703.97	46.54%
2 至 3 年	97.76	21.34%	118.99	2.05%
3 年以上	6.90	1.51%	29.33	0.50%
小计	458.11	100.00%	5,809.82	100.00%
减：坏账准备	79.86	/	331.33	/
合计	378.25	/	5,478.49	/

报告期各期末，标的公司其他应收款的账龄主要集中在 1 年之内和 1 至 2 年，1 年之内和 1 至 2 年的其他应收款余额合计占比分别为 97.45%和 77.16%。2022 年末，标的公司其他应收款主要为拆借给关联方的资金，2023 年末已全额收回本息；标的公司已按照应收款项坏账准备计提政策足额计提了其他应收款坏账准备。

（8）存货

1) 存货构成及变动

报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为 41,269.27 万元和 46,836.25 万元，占总资产的比例分别为 58.86%和 59.38%，具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
原材料	625.27	1.34	169.25	0.41
合同履约成本	46,210.98	98.66	41,100.02	99.59
合计	46,836.25	100.00	41,269.27	100.00

报告期各期末，标的公司存货以合同履约成本为主，合同履约成本账面价值占存货账面价值的比例分别为 99.59%和 98.66%。标的公司采用订单驱动的生产经营模式，合同履约成本系标的公司为履行客户智能物流装备系统项目合同而投入的自制/外购设备、项目安装、调试、集成等成本。标的公司以取得项目验收文件为收入确认依据，项目完工验收后，在确认主营业务收入的同时，相应的合同履约成本结转至主营业务成本。报告期内，新能源电池等下游需求旺盛，标的

公司在手订单规模较报告期初迅速扩大，使得合同履行成本金额增长。

2) 存货跌价准备计提情况

报告期各期末，标的公司存货跌价准备余额分别为 7.51 万元和 30.55 万元，存货跌价准备计提比例分别为 0.02%和 0.07%，均为合同履行成本计提的跌价准备。报告期各期末，标的公司合同履行成本的库龄情况及跌价准备计提情况如下：

①报告期各期末，标的公司合同履行成本的库龄情况

单位：万元，%

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,200.79	48.01	34,141.94	83.06	11,729.28	81.17
1-2 年	19,891.96	43.02	6,208.24	15.10	2,415.33	16.71
2-3 年	4,015.15	8.68	546.06	1.33	134.03	0.93
3 年以上	133.62	0.29	211.29	0.51	171.63	1.19
合计	46,241.53	100.00	41,107.53	100.00	14,450.27	100.00

标的公司智能物流装备系统业务具有高度定制化特点，从项目开始实施至项目符合收入确认条件需要一段时间，金额较大项目的实施周期往往超过一年。2021 年至 2023 年，标的公司合同履行成本库龄主要为 2 年以内，2 年以内金额占比分别为 97.88%、98.16%和 91.03 %，与井松智能等同行业公司合同履行成本的库龄分布不存在明显差异，符合标的公司的生产经营模式及行业特征。

②报告期各期末，标的公司合同履行成本的跌价准备计提情况

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年	
	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备
合同履行成本	46,241.53	30.55	41,107.53	7.51	14,450.27	13.15

截至 2023 年末，标的公司库龄超过 2 年的合同履行成本对应的主要项目情况如下：

单位：万元

序号	客户项目	合 同 履 约 成本	库龄结构				不含税合同额	当期预计后续发生成本	预计的销售费用及税费	预计可变现净值	减值损失金额	期后结转情况
			1 年以内	1-2 年	2 年以上	2 年以上占比						
1	孚能科技	2,230.02	152.09	128.05	1,949.89	87.44%	3,407.08	293.34	206.20	2,907.54	-	2024 年

												1月
2	赣锋锂电	1,158.23	55.66	1,089.73	12.84	1.11%	1,468.86	3.00	88.90	1,376.97	-	2024年5月
3	瑞浦能源	1,142.95	48.04	745.22	349.69	30.60%	1,710.48	4.37	103.52	1,602.59	-	验收过程中
4	厦门火炬集团供应链发展有限公司	847.62	114.83	388.35	344.44	40.64%	964.60	20.25	58.38	885.98	-	验收过程中
5	无锡市融创物流系统设备有限公司	625.10	250.04	187.53	187.53	30.00%	681.42	-	41.24	640.18	-	2024年3月
6	国轩高科	601.25	28.16	17.79	555.30	92.36%	776.11	2.10	46.97	727.04	-	2024年6月
7	国轩高科	477.60	25.54	18.30	433.76	90.82%	712.12	67.40	43.10	601.63	-	未验收
8	安徽南都华拓新能源科技有限公司	366.68	266.13	7.32	93.23	25.43%	513.27	0.13	31.06	482.08	-	2024年1月
合计		7,449.44	940.48	2,582.29	3,926.68	52.71%	10,233.95	390.59	619.36	9,224.01	-	

注 1：期后结转情况的截止时间为 2024 年 3 月末；

注 2：预计可变现净值=不含税合同额 - 当期预计后续发生成本 - 预计的销售费用及税费；

注 3：当期预计后续发生成本=项目预算总支出 - 期末该项目合同履约成本，对于期后验收项目，为期后实际发生的材料支出，报告期内标的公司主要项目的预算支出与实际支出情况不存在重大差异；

注 4：预计的销售费用及税费=不含税合同额×报告期内销售费用率和税金率，报告期内销售费用率和税金率根据报告期内平均主要销售费用和税金及附加金额占营业收入的比例测算所得。

孚能科技库龄 2 年以上占比较高主要原因为涉及多家供应商配合，客户现场主机设备联调联试进度较慢，以及产能验证延误导致相关项目延期，标的公司相关项目已于 2024 年 1 月通过验收。国轩高科库龄 2 年以上占比较高主要原因为客户产线提出工艺变更，标的公司根据客户要求对设备进行改造和转用，以及主机设备对接条件无法满足 AGV 使用等导致相关项目延期，标的公司相关项目除 1 个项目预计将于 2024 年三季度通过验收外，其他均于 2024 年 6 月通过验收。

报告期内，标的公司实际发生的退换货金额（计入售后服务费的材料金额）较小，分别为 16.40 万元和 50.06 万元。不存在因产品退换货或项目工艺流程变更而大幅增加合同履约成本的情形。

③报告期各期末合同履约成本对应的主要项目情况，包括合同签订时间、开工时间、已实施时间、合同约定的完工时间、实施进度/项目状态、项目预算、已发生成本、成本构成、预计转入营业成本时点、是否存在延迟结转存货成本的情形、期后验收时间、存货跌价金额、未计提跌价准备的原因

报告期各期末，标的公司合同金额大于 500 万元且期末合同履约成本余额大于 300 万元的主要项目情况如下（该等主要项目的合同履约成本占标的公司各期末合同履约成本总额的比例分别为 84.50%、86.11%和 87.34%）：

1、2023 年末

单位：万元

项目 序号	客户名称	合同签订 时间	开工时间	已实 施时 间 (月)	合同约定的 完工时间	实施进度/ 项目状态	已发生成 本	成本构成			预计转入营 业成本时点	是否存在 延迟结转 存货成本 的情形	期后验 收时间	存货跌价金额
								直接材料	直接人 工	制造及 其他费 用				
1	亿纬锂能	2022 年 3 月	2022 年 3 月	21	2022 年 9 月	安装调 试阶 段	4,000.17	3,795.39	75.31	129.47	2024 年 6 月	否	2024 年 6 月	-
2	正力新能	2022 年 5 月	2022 年 5 月	19	2022 年 12 月	已经投入 使用，正 在推动验 收	3,590.57	3,337.25	88.26	165.06	2024 年三季 度	否	未验收	-
3	江西铜业	2022 年 11 月	2022 年 11 月	13	2023 年 3 月	安装调 试阶 段	3,213.29	3,021.41	70.52	121.36	2025 年一季 度	否	未验收	-
4	蜂巢能源	2022 年 1 月	2022 年 1 月	23	2022 年 7 月	已经投入 使用，正 在推动验 收	2,977.16	2,741.29	115.26	120.61	2024 年三季 度	否	未验收	-
5	孚能科技	2021 年 6 月	2021 年 6 月	30	2022 年 4 月	已经投入 使用，正 在推动验 收	2,230.02	2,051.13	64.86	114.03	2024 年 1 月	否	2024 年 1 月	-
6	杉金光电	2022 年 5 月	2022 年 5 月	19	2023 年 5 月	安装调 试阶 段	2,151.89	1,876.57	117.23	158.09	2024 年 6 月	否	2024 年 6 月	-
7	湖南领湃锂 能有限公司	2022 年 8 月	2022 年 8 月	16	2023 年 1 月	已经投入 使用，正 在推动验 收	2,075.95	1,965.61	41.36	68.98	2024 年三季 度	否	未验收	-
8	亿纬锂能	2022 年 4 月	2022 年 3 月	21	2022 年 10 月	已经投入 使用，正 在推动验	1,891.54	1,786.06	43.85	61.63	2024 年 1 月	否	2024 年 1 月	-

						收								
9	耀能新能源（赣州）有限公司	2022年3月	2022年3月	21	2022年10月	已经投入使用，正在推动验收	1,724.11	1,627.49	31.05	65.57	2024年3月	否	2024年3月	-
10	蜂巢能源	2022年5月	2022年5月	19	2023年3月	涉及客户变更项，无变更部分已完成，变更部分已确认	1,611.19	1,547.64	18.86	44.69	2025年二季度	否	未验收	-
11	中材锂膜	2023年5月	2023年5月	7	2023年7月	安装调试阶段	1,367.67	1,317.05	18.02	32.60	2025年二季度	否	未验收	-
12	耀能新能源（赣州）有限公司	2022年11月	2022年11月	13	2023年5月	已经投入使用，正在推动验收	1,209.98	1,127.05	30.50	52.44	2025年三季度	否	未验收	-
13	合肥三利谱光电科技有限公司	2023年8月	2023年8月	4	2024年3月	备货阶段	1,193.66	1,161.72	11.51	20.43	2025年一季度	否	未验收	-
14	蜂巢能源	2022年10月	2022年10月	14	2023年8月	涉及到客户的变更项已经实施完成，目前正在进行试运行	1,163.51	1,094.37	36.79	32.35	2024年三季度	否	未验收	-
15	赣锋锂电	2021年12月	2021年12月	24	2022年5月	已经投入使用，正在推动验收	1,158.23	1,076.72	38.33	43.17	2024年5月	否	2024年5月	-
16	瑞浦能源	2021年11月	2021年11月	25	2022年4月	已经投入使用，正在推动验收	1,142.95	1,082.66	24.39	35.90	2024年三季度	否	未验收	-

						收								
17	厦门火炬集团供应链发展有限公司	2021年6月	2021年6月	30	2021年9月	已经投入使用，正在推动验收	847.62	814.70	17.19	15.73	2024年三季度	否	未验收	-
18	蜂巢能源	2022年10月	2022年10月	14	2023年9月	合同拆分为1期和2期，1期已到安装调试阶段，2期尚未执行	808.73	763.25	25.27	20.20	2024年三季度	否	未验收	-
19	无锡市融创物流系统设备有限公司	2021年9月	2021年9月	27	2022年6月	已经投入使用，正在推动验收	625.10	625.10	0.00	0.00	2024年3月	否	2024年3月	-
20	国轩高科	2021年4月	2021年4月	32	2021年9月	已经投入使用，正在推动验收	601.25	512.48	38.31	50.46	2024年6月	否	2024年6月	-
21	扬州万润光电科技股份有限公司	2022年3月	2022年3月	21	2023年3月	安装调试阶段	599.06	541.01	26.39	31.66	2024年三季度	否	未验收	-
22	陕西顷刻能源科技有限公司	2023年10月	2023年10月	2	2024年2月	安装调试阶段	537.64	508.93	13.06	15.65	2025年一季度	否	未验收	-
23	武汉东研智慧设计研究院有限公司	2023年3月	2023年3月	9	2023年7月	已经投入使用，正在推动验收	535.69	486.56	18.26	30.87	2024年三季度	否	未验收	-
24	瑞浦能源	2023年3月	2023年3月	9	2023年5月	已经投入使用，正在推动验收	492.90	427.41	12.49	53.00	2024年三季度	否	未验收	-

25	国轩高科	2021 年 4 月	2021 年 4 月	32	2021 年 9 月	客户的产线提出工艺变更，正在与客户技术进行设备的改造和转用的讨论	477.60	436.99	19.69	20.91	2024 年三季度	否	未验收	-
26	孚能科技	2023 年 10 月	2023 年 10 月	2	2024 年 2 月	备货阶段	449.11	419.40	4.26	25.44	2025 年二季度	否	未验收	-
27	青岛高测科技股份有限公司	2023 年 10 月	2023 年 10 月	2	2024 年 2 月	备货阶段	369.11	367.33	0.94	0.84	2025 年二季度	否	未验收	-
28	安徽南都华拓新能源科技有限公司	2021 年 3 月	2021 年 3 月	33	2021 年 8 月	已经投入使用，正在推动验收	366.68	355.84	5.68	5.16	2024 年 1 月	否	2024 年 1 月	-
29	山西蓝科途新材料科技有限公司	2023 年 3 月	2023 年 3 月	9	2023 年 6 月	安装调试阶段	350.16	340.71	5.89	3.56	2024 年 6 月	否	2024 年 6 月	-
30	太原重工轨道交通设备有限公司	2023 年 12 月	2023 年 12 月	0	2024 年 6 月	安装调试阶段	320.09	286.41	7.69	25.99	2025 年二季度	否	未验收	-
31	广东盈华电子科技有限公司	2023 年 7 月	2023 年 7 月	5	2023 年 11 月	安装调试阶段	303.38	281.70	7.50	14.17	2025 年二季度	否	未验收	-
合计	-	-	-	-	-	-	40,386.00	37,777.22	1,028.73	1,580.05	-	-	-	-

注 1：开工时间指合同日期或开始采购时间孰早的时间。

注 2：合同约定的完工时间指合同约定的完成安装调试的时间。

注 3：期后验收时间截至 2024 年 6 月。

2、2022 年末未完工主要项目

单位：万元

序号	客户名称	合同签订时间	开工时间	已实施时间（月）	合同约定的完工时间	实施进度/项目状态	已发生成本	成本构成			预计转入营业成本时点	是否存在延迟结转存货成本的情形	期后验收时间	存货跌价金额
								直接材料	直接人工	制造及其他费用				
1	亿纬锂能	2022年3月	2022年3月	9	2022年9月	安装调试阶段	3,723.26	3,637.67	40.96	44.63	2024年6月	否	2024年6月	-
2	正力新能	2022年5月	2022年5月	7	2022年12月	安装调试阶段	2,842.82	2,708.88	41.64	92.30	2024年三季度	否	未验收	-
3	蜂巢能源	2022年1月	2022年1月	11	2022年7月	安装调试阶段	1,865.65	1,726.82	64.33	74.50	2024年三季度	否	未验收	-
4	蜂巢能源	2021年9月	2021年9月	15	2022年6月	安装调试阶段	1,795.42	1,755.18	16.17	24.07	2023年10月	否	2023年10月	-
5	孚能科技	2021年6月	2021年6月	18	2022年4月	安装调试阶段	2,077.93	1,926.79	40.68	110.46	2024年1月	否	2024年1月	-
6	杉金光电	2022年5月	2022年5月	7	2023年5月	备货阶段	1,839.24	1,739.10	49.19	50.95	2024年6月	否	2024年6月	-
7	亿纬锂能	2021年12月	2021年11月	13	2022年6月	安装调试阶段	1,532.93	1,501.02	13.19	18.71	2023年7月	否	2023年7月	-
8	湖南领湃锂能有限公司	2022年8月	2022年8月	4	2023年1月	安装调试阶段	1,490.09	1,470.07	10.29	9.73	2024年三季度	否	未验收	-
9	亿纬锂能	2022年4月	2022年3月	9	2022年10月	安装调试阶段	1,571.99	1,533.83	13.80	24.35	2024年1月	否	2024年1月	-
10	亿纬锂能	2022年3月	2022年3月	9	2022年9月	安装调试阶段	1,446.30	1,366.25	25.66	54.39	2023年10月	否	2023年10月	-
11	耀能新能源（赣州）有限公司	2022年3月	2022年3月	9	2022年10月	安装调试阶段	1,292.93	1,248.21	18.01	26.71	2024年3月	否	2024年3月	-
12	瑞浦能源	2021年2月	2021年2月	22	2021年7月	安装调试阶段	1,419.17	1,288.77	59.16	71.24	2023年11月	否	2023年11月	-
13	蜂巢能源	2022年5月	2022年5月	7	2023年3月	备货阶段	317.99	312.25	3.12	2.61	2025年二季度	否	未验收	-

14	亿纬锂能	2022年3月	2022年3月	9	2022年9月	安装调试阶段	1,243.99	1,212.36	13.41	18.22	2023年12月	否	2023年12月	-
15	赣锋锂电	2021年12月	2021年12月	12	2022年5月	安装调试阶段	1,102.57	1,053.55	22.57	26.45	2024年5月	否	2024年5月	-
16	瑞浦能源	2021年11月	2021年11月	13	2022年4月	安装调试阶段	1,094.91	1,038.25	22.17	34.49	2024年三季度	否	未验收	-
17	厦门火炬集团供应链发展有限公司	2021年6月	2021年6月	18	2021年9月	安装调试阶段	732.79	732.49	0.07	0.23	2024年三季度	否	未验收	-
18	云宏信息科技股份有限公司	2022年4月	2022年4月	8	2022年10月	安装调试阶段	758.12	702.60	22.62	32.90	2023年8月	否	2023年8月	-
19	远景动力	2020年11月	2020年11月	25	2021年1月	安装调试阶段	702.27	591.02	47.76	63.50	2023年10月	否	2023年10月	-
20	中创新航	2022年10月	2022年8月	4	2022年11月	备货阶段	379.11	379.11	-	-	2023年10月	否	2023年10月	-
21	无锡市融创物流系统设备有限公司	2021年9月	2021年9月	15	2022年6月	发货阶段	375.06	375.06	-	-	2024年3月	否	2024年3月	-
22	科大智能物联技术股份有限公司	2021年12月	2021年12月	12	2022年4月	发货阶段	370.89	368.94	0.31	1.64	2023年7月	否	2023年7月	-
23	国轩高科	2021年4月	2021年4月	20	2021年9月	安装调试阶段	573.09	510.34	25.12	37.62	2024年6月	否	2024年6月	-
24	中创新航	2022年10月	2022年8月	4	2022年11月	备货阶段	303.27	301.17	1.10	1.00	2023年8月	否	2023年8月	-
25	国轩高科	2021年4月	2021年4月	20	2021年9月	安装调试阶段	452.06	417.98	14.86	19.22	2024年三季度	否	未验收	-
26	南京龙鑫电子科技有限公司	2022年4月	2022年4月	8	2022年12月	安装调试阶段	429.85	363.91	27.73	38.21	2023年9月	否	2023年9月	-

27	正力新能	2021年12月	2021年12月	12	未具体约定	已经投入使用，正在推动验收	1,056.39	1,034.67	13.58	8.14	2023年6月	否	2023年6月	-
28	亿纬锂能	2021年10月	2021年10月	14	2022年2月	安装调试阶段	808.07	799.40	4.40	4.27	2023年6月	否	2023年6月	-
29	中创新航	2022年2月	2022年2月	10	2022年3月	安装调试阶段	323.80	303.12	10.46	10.22	2023年3月	否	2023年3月	-
30	四川卓勤	2022年2月	2022年2月	10	2022年6月	安装调试阶段	514.27	495.56	7.50	11.22	2023年5月	否	2023年5月	-
31	中创新航	2022年7月	2022年5月	7	2022年7月	安装调试阶段	483.85	462.57	4.96	16.32	2023年6月	否	2023年6月	-
32	上海电气集团自动化工程有限公司	2020年5月	2020年5月	31	2020年10月	已经投入使用，正在推动验收	479.09	385.86	42.33	50.91	2023年5月	否	2023年5月	-
合计	-	-	-	-	-	-	35,399.15	33,742.78	677.15	979.22	-	-	-	-

3、2021 年末未完工主要项目

单位：万元

序号	客户名称	合同签订时间	开工时间	已实施时间（月）	合同约定的完工时间	实施进度/项目状态	已发生成本	成本构成			预计转入营业成本时点	是否存在延迟结转存货成本的情形	期后验收时间	存货跌价金额
								直接材料	直接人工	制造及其他费用				
1	蜂巢能源	2021年9月	2021年9月	3	2022年6月	备货阶段	579.56	579.56	-	-	2023年10月	否	2023年10月	-
2	孚能科技	2021年6月	2021年6月	6	2022年4月	安装调试阶段	1,949.89	1,870.65	18.80	60.44	2024年1月	否	2024年1月	-
3	亿纬锂能	2021年12月	2021年11月	1	2022年6月	备货阶段	340.25	340.25	-	-	2023年7月	否	2023年	-

													7月	
4	瑞浦能源	2021年2月	2021年2月	10	2021年7月	发货阶段	1,306.19	1,304.22	-	1.98	2023年11月	否	2023年11月	-
5	瑞浦能源	2021年11月	2021年11月	1	2022年4月	备货阶段	349.69	296.69	21.00	32.00	2024年三季度	否	未验收	-
6	厦门火炬集团供应链发展有限公司	2021年6月	2021年6月	6	2021年9月	备货阶段	344.44	344.13	0.07	0.23	2024年三季度	否	未验收	-
7	远景动力	2020年11月	2020年11月	13	2021年1月	安装调试阶段	665.97	597.79	29.16	39.02	2023年10月	否	2023年10月	-
8	国轩高科	2021年4月	2021年4月	8	2021年9月	安装调试阶段	555.30	518.36	13.35	23.59	2024年6月	否	2024年6月	-
9	国轩高科	2021年4月	2021年4月	8	2021年9月	安装调试阶段	433.76	415.39	6.53	11.83	2024年三季度	否	未验收	-
10	亿纬锂能	2021年10月	2021年10月	2	2022年2月	发货阶段	355.58	355.58	-	-	2023年6月	否	2023年6月	-
11	上海电气集团自动化工程有限公司	2020年5月	2020年5月	19	2020年10月	安装调试阶段	470.84	383.54	40.00	47.30	2023年5月	否	2023年5月	-
12	蜂巢能源	2020年7月	2020年7月	17	2020年12月	安装调试阶段	1,660.15	1,561.08	46.18	52.89	2022年12月	否	2022年12月	-
13	蜂巢能源	2020年11月	2020年11月	13	2021年7月	安装调试阶段	757.22	685.86	26.85	44.51	2022年12月	否	2022年12月	-
14	欣旺达	2020年6月	2020年6月	18	2021年1月	安装调试阶段	409.85	402.65	4.61	2.59	2022年8月	否	2022年8月	-
15	蜂巢能源	2021年3月	2021年3月	9	2021年8月	安装调试阶段	455.13	453.22	0.92	0.99	2022年12月	否	2022年12月	-
16	国轩高科	2021年4月	2021年4月	8	2021年9月	安装调试阶段	421.20	394.50	10.81	15.89	2022年9月	否	2022年9月	-
17	亿纬锂能	2020年9月	2020年9月	15	2021年1月	已经交付使用，正在推动验	410.85	390.88	10.88	9.08	2022年3月	否	2022年3月	-

						收								
18	亿纬锂能	2021 年 7 月	2021 年 7 月	5	2021 年 11 月	安装调试阶段	377.77	331.36	19.39	27.01	2022 年 10 月	否	2022 年 10 月	-
19	欣旺达	2021 年 3 月	2021 年 3 月	9	2021 年 7 月	安装调试阶段	366.43	341.86	8.88	15.70	2022 年 8 月	否	2022 年 8 月	-
合计	-	-	-	-	-	-	12,210.04	11,567.58	257.41	385.05	-	-	-	-

标的公司按照合同约定和客户要求在发货后履行智能物流装备系统项目的安装调试和验收程序。客户针对标的公司提供的系统及设备的性能技术进行严格检验，检查结果满足各项质量标准约定时，出具验收证明文件，完成项目验收，后根据合同约定支付验收款。

报告期内，除个别项目外，标的公司确认收入的主要项目均取得了客户出具的验收证明文件，收入确认时点与验收证明文件载明的验收时点一致。2021 年至 2023 年，标的公司未取得验收证明文件而确认的收入金额分别为 768.20 万元、1,393.51 万元和 848.79 万元，占主营业务收入的比例分别为 6.97%、13.33%和 2.51%，合计占报告期内累计收入的比例为 5.44%，影响金额及占比均较小。未取得验收证明文件的原因主要为：（1）项目金额较小，客户未单独提供验收单。2021 年至 2023 年，合同金额 100 万元以下且未取得验收单的收入金额分别为 629.26 万元、974.04 万元和 591.26 万元；（2）未再持续开展合作，客户配合意愿较低。该情形下主要为 2021 年的珠海市海辰新能源技术有限公司项目，收入金额为 138.94 万元；2022 年的中天储能科技有限公司项目，收入金额为 203.54 万元；（3）因签订和解协议，不提供验收单，主要为北京机械研究所项目，收入金额为 115.04 万元；（4）客户出于内部管理要求，未对外提供验收单。该情形下主要为 2022 年的壳牌（天津）润滑油有限公司项目，收入金额为 215.93 万元和 2023 年的广东盈华电子科技有限公司项目，收入为 142.48 万元。对于该等未取得验收证明文件的项目，基于谨慎性原则，标的公司按合同约定有验收开票节点并且客户通知验收开票时确认收入，否则于收到验收款时确认收入。报告期内，基于客户出具的验收证明文件和独立财务顾问、会计师的函证情况，标的公司不存在延迟结转存货成本的情形。

标的公司报告期内主要项目未计提跌价准备的原因主要系可变现净值大于成本，不存在跌价风险。

④标的公司先开工后签约的情形以及存货中已签合同和未签合同对应的金额及占比情况

报告期内，标的公司的部分主要项目（合同金额 500 万以上）存在先开工后签约的情形，相关情况如下：

序号	客户名称	合同金额（万元）	合同签订时间	开工时间	中标确认时间
1	亿纬锂能	2,980.00	2021 年 12 月	2021 年 11 月	2021 年 10 月
2	亿纬锂能	2,750.00	2022 年 4 月	2022 年 3 月	2022 年 1 月
3	中创新航	1,842.00	2022 年 10 月	2022 年 8 月	2022 年 8 月
4	中创新航	1,381.50	2022 年 10 月	2022 年 8 月	2022 年 8 月
5	中创新航	1,570.00	2022 年 7 月	2022 年 5 月	2022 年 5 月

上述项目存在先开工后签约情形的主要原因系：（1）相关客户合同流程较长，但其要求的到货调试周期较短；（2）相关客户资质良好，标的公司与其开展多个项目合作。因此，标的公司结合客户需求于中标后即开展项目采购活动。

截至 2023 年末，合同履行成本中已签合同和未签合同对应的金额及占比情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比
已签合同	45,984.33	99.44%
未签合同	257.20	0.56%
合同履行成本余额合计	46,241.53	100.00%

截至报告期末，标的公司合同履行成本中未签合同对应的金额及占比较小，相关项目后续均已完成签约并正常推进，不存在因未能签约而导致的不确定性。

⑤标的公司是否存在未按照合同约定时间开展工作、验收、结算等情形，结合相关合同或项目、可变现净值、期后结转情况、减值测试的具体过程等说明报告期存货跌价准备计提的充分性；是否存在其他合同预计亏损导致应计提存货跌价准备的情形；是否存在长期未验收或已有验收单据但未确认收入的项目

A、标的公司是否存在未按照合同约定时间开展工作、验收、结算等情形

报告期内，标的公司部分项目的工作开展和验收与合同约定不一致，主要原因为：

标的公司项目验收周期的长短通常取决于客户整体项目的规模、复杂程度以及客户厂内产线设备到货调试进度等因素，客户主导项目的整体进展及验收工作，存在客户因现场整体进度缓慢而延期支付预付款项、延期通知标的公司发货或延

期组织验收的情形。

报告期内，标的公司部分项目的结算回款与合同约定不一致，主要原因为：标的公司主要客户均为大中型企业，客户回款时间受其资金安排的影响，且部分客户款项支付的审批流程较为复杂，导致部分客户未能按照合同约定时点结算验收进度款等款项。

B、结合相关合同或项目、可变现净值、期后结转情况、减值测试的具体过程等说明报告期存货跌价准备计提的充分性

报告期各期末，标的公司存货余额主要系合同履行成本，标的公司于各期末对存货进行减值测试，若可变现净值低于账面余额，则相应计提减值。可变现净值的确定依据如下：资产负债表日，标的公司考虑在实施项目的客户情况、合同资料、项目预算的执行等因素，以项目对应的合同价格、合同清单、已发生的项目成本及项目预算支出为基础，确定项目的可变现净值，即以项目的不含税合同价格确认为产成品的估计售价，根据项目的实际实施情况及预算的执行情况或者期后结转情况确认项目完工时估计还要发生的项目成本，并剔除相关销售费用和税费的影响后确定单个项目的可变现净值。此外，标的公司亦充分考虑了项目是否存在延迟、停滞、暂停验收或客户资信情况发生重大变化等可能导致项目成本存在减值风险的情形。

报告期内，标的公司采用“以销定产、以产定购”的订单驱动经营模式，向下游客户预收货款后安排向上游供应商采购，向客户收款的节点及结算比例与向供应商付款的节点及结算比例相匹配，不存在原材料大额备货的情形，预收客户款项一般能够覆盖采购款项；标的公司客户资质良好，主要项目平均毛利率水平保持在 30%以上，不存在长期搁置且预收款项不能覆盖采购支出或者相关客户出现重大经营风险的情形。因此，标的公司存货的跌价损失风险相对较低。

报告期各期末，标的公司存货跌价准备余额分别为 13.15 万元、7.51 万元和 30.55 万元，均为合同履行成本计提的跌价准备，其中北京机械研究所 2020 年计提 3.38 万元，2023 年转销；四川省古蔺郎酒厂（泸州）有限公司 2021 年计提 5.64 万元，2022 年转销。截至 2023 年末，标的公司计提存货减值准备金额为 30.55 万元，系绵阳高新埃克森新能源科技有限公司和惠州市赢合智能技术有限公司项

目因客户需求变更，使得预计可变现净值低于成本；扬州万润光电科技股份有限公司因为为增补项目，成本较高所致，具体明细如下：

单位：万元

客户项目	合同履行成本 余额	预计可变现净 值	存货跌价准备 计提金额	期后结转情况
扬州万润光电科技股份有限公司	123.87	116.40	7.47	尚未验收
绵阳高新埃克森新能源科技有限公司	94.56	74.83	19.73	2024 年 3 月
惠州市赢合智能技术有限公司	7.83	4.49	3.34	尚未验收
合计	226.26	195.72	30.55	

注：惠州市赢合智能技术有限公司合同内容为单机设备，金额 5.40 万元，因而合同履行成本金额较小。

除上述足额计提跌价准备的项目外，标的公司报告期内的已完工项目不存在亏损的情形。

截至 2023 年末，标的公司主要未完工项目（合同金额大于 500 万元且合同履行成本余额大于 300 万元）的减值测试情况如下：

单位：万元

项目 序号	客户	合同履行 成本余额	占合同 履约成 本余额 比	是否 签署 合同	不含税合 同额	当期预计 后续发生 成本	预计的销 售费用及 税费	可变现净 值	跌价损失 金额	期后结 转情况
1	亿纬锂能	4,000.17	8.65%	是	5,265.49	0.80	318.67	4,946.02	无	2024 年 6 月
2	正力新能	3,590.57	7.76%	是	5,185.84	21.43	313.85	4,850.57	无	验收过 程中
3	江西铜业	3,213.29	6.95%	是	5,750.44	208.85	348.02	5,193.57	无	未验收
4	蜂巢能源	2,977.16	6.44%	是	4,017.70	11.09	243.15	3,763.46	无	验收过 程中
5	孚能科技	2,230.02	4.82%	是	3,407.08	293.34	206.20	2,907.54	无	2024 年 1 月
6	杉金光电	2,151.89	4.65%	是	3,190.00	55.77	193.06	2,941.17	无	2024 年 6 月
7	湖南领湃锂能有限公司	2,075.95	4.49%	是	3,161.80	3.53	191.35	2,966.91	无	验收过 程中
8	亿纬锂能	1,891.54	4.09%	是	2,433.63	0.78	147.28	2,285.57	无	2024 年 1 月

9	耀能新能源（赣州）有限公司	1,724.11	3.73%	是	2,296.46	4.16	138.98	2,153.32	无	2024 年 3 月
10	蜂巢能源	1,611.19	3.48%	是	3,434.51	771.11	207.86	2,455.54	无	未验收
11	中材锂膜	1,367.67	2.96%	是	2,433.63	437.47	147.28	1,848.87	无	未验收
12	耀能新能源（赣州）有限公司	1,209.98	2.62%	是	1,991.15	77.25	120.50	1,793.40	无	验收过程中
13	合肥三利谱光电科技有限公司	1,193.66	2.58%	是	2,477.88	240.52	149.96	2,087.40	无	未验收
14	蜂巢能源	1,163.51	2.52%	是	1,727.43	93.12	104.54	1,529.76	无	未验收
15	赣锋锂电	1,158.23	2.50%	是	1,468.86	3.00	88.90	1,376.97	无	2024 年 5 月
16	瑞浦能源	1,142.95	2.47%	是	1,710.48	4.37	103.52	1,602.59	无	验收过程中
17	厦门火炬集团供应链发展有限公司	847.62	1.83%	是	964.60	20.25	58.38	885.98	无	验收过程中
18	蜂巢能源	808.73	1.75%	是	1,536.28	251.45	92.98	1,191.86	无	未验收
19	无锡市融创物流系统设备有限公司	625.10	1.35%	是	681.42	-	41.24	640.18	无	2024 年 3 月
20	国轩高科	601.25	1.30%	是	776.11	2.10	46.97	727.04	无	2024 年 6 月
21	扬州万润光电科技股份有限公司	599.06	1.30%	是	955.75	0.90	57.84	897.01	无	未验收
22	陕西顷刻能源科技有限公司	537.64	1.16%	是	1,237.17	315.15	74.87	847.14	无	未验收
23	武汉东研智慧设计研究院有限公司	535.69	1.16%	是	847.79	19.04	51.31	777.44	无	验收过程中
24	瑞浦能源	492.90	1.07%	是	544.25	0.60	32.94	510.71	无	验收过程中
25	国轩高科	477.60	1.03%	是	712.12	67.40	43.10	601.63	无	未验收
26	孚能科技	449.11	0.97%	是	1,676.99	855.31	101.49	720.19	无	未验收
27	青岛高测科技股份有限公司	369.11	0.80%	是	1,353.98	492.81	81.94	779.23	无	未验收
28	安徽南都华拓新能源科技有限公司	366.68	0.79%	是	513.27	0.13	31.06	482.08	无	2024 年 1 月
29	山西蓝科途新材料科技有限	350.16	0.76%	是	513.27	0.27	31.06	481.94	无	2024 年 6 月

	公司									
30	太原重工轨道交通设备有限公司	320.09	0.69%	是	858.41	296.83	51.95	509.62	无	未验收
31	广东盈华电子科技有限公司	303.38	0.66%	是	1,345.13	462.28	81.41	801.44	无	未验收
合计		40,386.00	87.34%		64,468.93	5,011.12	3,901.64	55,556.18	-	-

注 1：预计可变现净值=不含税合同额 - 当期预计后续发生成本 - 预计的销售费用及税费；

注 2：当期预计后续发生成本=项目预算总支出 - 期末该项目合同履约成本，对于期后验收项目，为期后实际发生的材料支出，报告期内标的公司主要项目的预算支出与实际支出情况不存在重大差异；

注 3：预计的销售费用及税费=不含税合同额×报告期内销售费用率和税金率，报告期内销售费用率和税金率根据报告期内平均主要销售费用和税金及附加金额占营业收入的比例测算所得。

上述主要未完工项目中，期后尚未验收项目的合同负债对合同履约成本的覆盖情况如下：

单位：万元

项目序号	客户	合同履约成本余额	占合同履约成本余额比	合同负债余额	覆盖比例	实施进度/项目状态
1	正力新能	3,590.57	7.76%	2,592.92	72.21%	验收过程中
2	江西铜业	3,213.29	6.95%	3,450.27	107.37%	安装调试阶段
3	蜂巢能源	2,977.16	6.44%	2,008.85	67.48%	验收过程中
4	杉金光电	2,151.89	4.65%	1,914.00	88.95%	验收过程中
5	湖南领湃锂电有限公司	2,075.95	4.49%	1,897.08	91.38%	验收过程中
6	蜂巢能源	1,611.19	3.48%	1,494.01	92.73%	涉及客户变更项，无变更部分已完成，变更部分已确认
7	中材锂膜（注 1）	1,367.67	2.96%	695.77	50.87%	安装调试阶段
8	耀能新能源（赣州）有限公司	1,209.98	2.62%	1,194.69	98.74%	验收过程中
9	合肥三利谱光电科技有限公司（注 2）	1,193.66	2.58%	743.36	62.28%	备货阶段

10	蜂巢能源（注 3）	1,163.51	2.52%	188.15	16.17%	涉及到客户的变更项已经实施完成，目前正在进行客户试运行
11	瑞浦能源	1,142.95	2.47%	1,026.29	89.79%	验收过程中
12	厦门火炬集团供应链发展有限公司	847.62	1.83%	761.95	89.89%	验收过程中
13	蜂巢能源（注 4）	808.73	1.75%	334.82	41.40%	合同拆分为 1 期和 2 期，1 期已到安装调试阶段，2 期尚未执行
14	扬州万润光电科技股份有限公司	599.06	1.30%	669.03	111.68%	安装调试阶段
15	陕西顷刻能源科技有限公司	537.64	1.16%	618.58	115.05%	安装调试阶段
16	武汉东研智慧设计研究院有限公司	535.69	1.16%	508.67	94.96%	验收过程中
17	瑞浦能源（注 5）	492.90	1.07%	272.12	55.21%	验收过程中
18	国轩高科	477.60	1.03%	426.78	89.36%	根据客户要求，进行设备的改造和转用
19	孚能科技	449.11	0.97%	503.10	112.02%	备货阶段
20	青岛高测科技股份有限公司	369.11	0.80%	406.19	110.05%	备货阶段
21	太原重工轨道交通设备有限公司	320.09	0.69%	257.52	80.45%	安装调试阶段
22	广东盈华电子科技有限公司	303.38	0.66%	679.56	224.00%	安装调试阶段
合计		27,438.75	59.34%	22,643.71	82.52%	

注 1：中材锂膜项目的合同结算方式为：到货款 30%、单机调试款 30%、终验收款 30%和质保金 10%，目前已收到到货款。

注 2：合肥三利谱光电科技有限公司于 2024 年 2 月支付发货款 840 万元，截至 2024 年 2 月末合同负债金额能够完全覆盖合同履约成本金额。

注 3：该项目因客户需求减少 4 台设备，客户正在走合同变更流程，待合同变更后付款。

注 4：该项目合同拆分为 1 期和 2 期，目前已收到 1 期的发货款；该项目合同工期较短，标的公司提前备货。

注 5：瑞浦能源项目因安全考虑，提供了比合同要求配置更高的设备，毛利相对较低。

上述项目的合同负债对合同履约成本的覆盖比例总体较高，多数项目的覆盖

比例在 70%以上。少数项目的覆盖比例不足 70%，主要原因为项目已基本达到安装调试阶段或已投入使用正在推动验收，合同约定的收款节点略滞后于项目成本投入进度。鉴于合同仍在正常执行中，相关客户信用情况良好，期后回款不存在重大障碍和风险。

截至报告期末，标的公司主要未完工项目不存在存货跌价风险。

C、是否存在其他合同预计亏损导致应计提存货跌价准备的情形

截至 2023 年末，标的公司计提存货跌价准备金额为 30.55 万元，系绵阳高新埃克森新能源科技有限公司和惠州市赢合智能技术有限公司项目因客户需求变更，使得预计可变现净值低于成本；扬州万润光电科技股份有限公司因为为增补项目，成本较高所致。除上述三个项目存在减值情形外，标的公司其余实施项目均不存在合同履约成本低于可变现净值的迹象，不存在合同预计亏损的情形。

D、项目暂停、终止、变更、长期未完工等情况

由于标的公司主要为客户提供定制化产品和服务，因此标的公司与客户签订的销售合同中通常都约定了项目总金额 20-30%的预收款项，未约定项目暂停或终止时预收款项需退回，因此长期未验收项目或暂停项目预收的款项确定性较大。

根据《民法典》第五百六十六条，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。在相关客户支付预付款后，如相关客户解除合同，则冠鸿智能可以主张其违约责任，请求赔偿损失，前述损失应当包含冠鸿智能为履行合同所支出的成本费用等。因此，当预收款项金额能够覆盖已发生成本时，标的公司发生损失的可能性较小，报告期内也不存在因退回预收款项导致项目亏损的情形。

a、报告期内项目取消、暂停等情况

标的公司与主要客户就合同终止、取消等方面的约定多为对甲方的保护性条款，标的公司在具备履约能力且如约正常履行合同义务的情形下，与主要客户取消或终止合同的风险相对较小。2021-2023 年度标的公司与客户已签约未履行或中止履行项目总金额为 3,407.68 万元，占 2021-2023 年度签约合同总金额的比例

为 2.17%，比例较低。具体如下：

单位：万元

客户名称	合同签订日期	合同金额	累计回款	发生成本	预付款退回约定	当前是否确认收入	预收款安排	项目状态	项目进展
安徽联动天翼新能源有限公司	2021/11/11	2,350.00	705.00	136.09	未约定	否	待签订终止协议协商确定，预计不会导致项目亏损	项目暂停	客户主要从事锂电池业务，由于客户原因项目于 2022 年 3 月暂停，尚未签署终止协议。
蔚来电池科技（安徽）有限公司	2023/2/6	186.68	56.00	43.58	未约定	否	待签订终止协议协商确定，预计不会导致项目亏损	项目暂停	客户主要从事新能源汽车业务，并开始涉足自产新能源电池，由于客户原因项目实际已终止，尚未签署终止协议。
厦门海辰储能科技股份有限公司	2022/5/31	300.00	-	-	不适用	不适用	不适用	合同取消	因沟通原因，标的公司主动放弃
厦门海辰储能科技股份有限公司	2022/5/31	294.00	-	-	不适用	不适用	不适用	合同取消	
江西衡川新能源材料科技有限公司	2023/6/28	260.00	-	-	不适用	不适用	不适用	项目暂停	客户进口生产主机设备尚未到货，因此尚未向标的公司明确订单通知
宁波江宸信息科技有限公司	2021/3/24	11.49	-	-	不适用	不适用	不适用	合同取消	配件供应，不再执行
蜂巢能源科技股份有限公司	2023/12/11	2.01	-	-	不适用	不适用	不适用	合同取消	配件供应，不再执行
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	2021/2/5	1.46	-	-	不适用	不适用	不适用	合同取消	配件供应，不再执行
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	2021/2/5	1.04	-	-	不适用	不适用	不适用	合同取消	配件供应，不再执行
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	2021/1/6	0.90	-	-	不适用	不适用	不适用	合同取消	配件供应，不再执行

苏州神峰起重机械有限公司	2021/6/18	0.11	-	-	不适用	不适用	不适用	合同取消	配件供应，不再执行
合计		3,407.68							

以上项目的公司不存在违约情形，主要系客户原因取消或暂停，预收款项金额能够覆盖已发生成本，标的公司发生损失的可能性较小。

b、长期未完工项目情况

截至 2023 年末，标的公司长期未完工项目（合同执行期限已超过 2 年，剔除期后已验收未减值项目及上表联动天翼暂停项目）的相关情况如下：

单位：万元

客户名称	合同签订日期	项目状态	合同执行期限（月）	合同不含税金额	累计投入	累计回款	开始验收时点	备注
瑞浦能源	2021 年 11 月	验收过程中	25	1,710.48	1,142.95	1,159.71	2023 年 12 月	该项目执行周期较长，当前处于验收阶段。
厦门火炬集团供应链发展有限公司	2021 年 6 月	验收过程中	30	964.60	847.62	861.00	2023 年 10 月	客户承接了厦门海辰储能科技股份有限公司锂电产线项目，并向标的公司采购智能物流系统，当前处于验收阶段。
国轩高科	2021 年 4 月	验收过程中	32	712.12	477.60	482.33	2024 年 6 月	由于客户工艺路线变更导致执行周期较长，当前项目已安装调试完成。
上海电气集团自动化工程有限公司	2020 年 5 月	验收过程中	43	265.49	208.85	180.00	2023 年 10 月	客户是上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司锂电项目的自动化控制系统总包方，向标的公司采购智能物流系统，当前处于验收阶段。
欣旺达	2021 年 12 月	验收过程中	24	95.58	69.04	64.80	2023 年 10 月	由于客户项目规划原因导致执行周期较长，当前处于验收阶段。

深圳市瑞能实业股份有限公司	2021 年 11 月	验收过程中	25	26.37	15.05	17.88	2023 年 9 月	客户主要从事锂电池产线建设业务，由于客户原因导致执行周期较长，当前处于验收阶段。
上海思客琦智能装备科技股份有限公司	2020 年 8 月	验收过程中	40	12.83	6.19	8.70	2024 年 7 月	客户主要从事锂电池产线建设业务，由于客户原因导致项目搁置，当前处于验收阶段。
合计				3,787.47	2,767.30	2,774.42		

注 1：执行期限已超过 2 年的项目中，报告期前（2021 年前）签订的项目为思客琦、上海电气；
注 2：表中累计投入和累计回款均为截至 2023 年末的金额；
注 3：项目状态为截至本报告出具日。

上表项目可变现净值均大于项目成本，未计提存货跌价，相关合同均未约定预收款项的退回条款，均已处于验收状态中，不存在验收阻碍。

截至 2023 年末，标的公司长期未完工项目中部分项目期后已验收，项目均未发生减值情形，具体情况如下：

客户名称	合同签订日期	合同不含税金额（万元）	合同执行期限（月）	期后验收日期
孚能科技	2021 年 6 月	3,407.08	30	2024 年 1 月
赣锋锂电	2021 年 12 月	1,468.86	24	2024 年 5 月
国轩高科	2021 年 4 月	776.11	32	2024 年 6 月
无锡市融创物流系统设备有限公司	2021 年 9 月	681.42	27	2024 年 3 月
安徽南都华拓新能源科技有限公司	2021 年 3 月	513.27	33	2024 年 1 月
台州星空智联科技有限公司	2021 年 7 月	422.68	29	2024 年 5 月
合计		7,269.42		

c、项目工艺变更情况

截至 2023 年末，剔除计提存货跌价项目和已验收项目外，其他存在客户工艺变更情况的主要项目情况如下：

单位：万元

序号	客户项目	合同履行成本				不含税合同额	当期预计后续发生成本	预计的销售费用及税费	预计可变现净值	项目进展	预计期后结转时间
		2023 年末余额	其中：2021 年发生金额	2022 年发生金额	2023 年发生金额						
1	蜂巢能源	1,611.19	-	317.99	1,293.20	3,434.51	771.11	207.86	2,455.54	安装调试中	2025 年二季度
2	蜂巢能源	1,163.51	-	280.03	883.49	1,727.43	93.12	104.54	1,529.76	验收过程中	2024 年三季度
3	国轩高科	477.60	433.76	18.30	25.54	712.12	67.40	43.10	601.63	验收过程中	2024 年三季度
合计		3,252.30	433.76	616.32	2,202.23	5,874.06	931.63	355.50	4,586.93		

注：国轩高科项目同时也包含在“长期未完工项目”中。

国轩高科项目客户于 2024 年 4 月确定设备工艺变更方案，开始讨论智能物流设备改造和转用的方案，2024 年 6 月双方确定调整方案，当前已在验收过程中，预计拒收的风险较小。

截至 2023 年末，存在客户工艺变更的项目中已计提存货跌价的项目和已验收的项目情况如下：

单位：万元

序号	客户项目	合同履约成本	预计可变现净值	减值损失金额	验收进度
1	扬州万润光电科技股份有限公司	123.87	116.40	7.47	尚未验收
2	绵阳高新埃克森新能源科技有限公司	94.56	74.83	19.73	2024 年 3 月已验收
3	惠州市赢合智能技术有限公司	7.83	4.49	3.34	尚未验收
4	亿纬锂能	4,000.17	4,946.02	-	2024 年 6 月已验收
5	杉金光电	2,151.89	2,941.17	-	2024 年 6 月已验收
6	赣锋锂电	1,158.23	1,387.75	-	2024 年 5 月已验收
合计		7,536.55	9,470.66	30.54	

上述已计提存货跌价的项目和已验收的项目不存在其他减值的情形。

d、项目规模缩减情况

报告期内，标的公司不存在项目规模缩减情形。2024 年 4 月标的公司蜂巢能源项目规模发生变更，由于客户规划调整，原 2023 年 10 月签署的金额 3,789.00 万元的合同拆成两期，2024 年 4 月签署了变更协议，约定第一期 1,121.00 万元，当前项目已进场施工，第二期将根据客户建设进度后续签署。该项目截至 2023 年末已发生成本 134.71 万元，金额较小，未超出一期项目合同金额。该项目变更金额占标的公司截至 2024 年 6 月末在手订单的 3.12%，影响较小。

除前述几种情形的项目外，其他项目均处于正常履约中，不存在应计提存货跌价而未计提的情形。

E、相关客户履约能力分析

a、大额在手订单客户情况

标的公司截至 2023 年末在手订单金额 1,000 万元以上的客户中，除知名公

司（蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源、正力新能、孚能科技、先导智能等）外，其他客户基本情况及合作背景如下：

单位：万元

公司名称	在手合同金额（不含税）	基本情况及合作背景
江西铜业	5,750.44	客户系江西铜业（股票代码 600362）子公司，是一家集研发、生产、销售电解铜箔为一体的国有控股企业，2013 年起，进入世界 500 强企业。2023 年江西铜业净资产 767.49 亿元，营业收入 5,218.93 亿元，净利润 69.75 亿元。其业务中涉及锂电铜箔等卷料搬运，存在向标的公司采购物流系统需求。
耀能新能源	4,287.61	耀能新能源是由吉利科技和孚能科技（股票代码 688567）共同建立的动力电池合资公司，主要从事锂离子电池及模块系统、锂电池产品及正负极材料、电解液、隔膜纸等的研发、生产、销售。其业务中涉及锂电原材料搬运，存在向标的公司采购物流系统需求。
杉金光电	3,190.00	客户系杉杉股份（股票代码 600884）全资孙公司，2021 年，杉杉股份成功并购 LG 化学偏光片业务，成立杉金光电，实现了高端偏光片国产化。收购之后，全球四大生产基地和 1700 多项专利全部交付，以创新技术能力和关键解决方案，实现偏光片本土化的超越发展。依托 20 多年技术研发积淀，杉金光电通过超薄化、高对比度、广视角偏光板差异化技术领先市场，在大尺寸偏光片领域位列世界第一。同时拥有规模最大的偏光片生产基地，分布于南京、广州、张家港、中国台湾、韩国梧仓等地。现年产能达 2.5 亿平方米，未来将达到 3.4 亿平方米。自 2021 年 2 月 1 日正式运营以来，杉金光电与京东方、TCL 华星光电、LG 显示、三星显示等主要客户建立长期稳定供货关系，市场占有率全球遥遥领先。2023 年杉杉股份净资产 235.93 亿元、营业收入 190.70 亿元、净利润 7.65 亿元。其偏光片产线卷料搬运存在物流系统需求，与标的公司建立合作关系。
中材锂膜	2,433.63	客户隶属于国资委直属央企、世界 500 强企业中国建材集团有限公司旗下中材科技股份有限公司（股票代码 002080），注册资本 41.7 亿元，专业从事锂离子电池四大核心材料锂电池隔膜的研发、生产、销售及技术服务。公司主要产品为 3~12μm 湿法隔膜及各类涂覆隔膜，应用于新能源汽车动力电池、3C 消费电子、储能电池等领域。中材锂膜在山东滕州、湖南常德、湖南宁乡、内蒙古呼和浩特、江苏南京、江西萍乡、四川宜宾设立七个生产基地，同时在辽宁大连设立 1 个装备制造基地。现有投产产能超 40 亿 m ² ，在建产能超 20 亿 m ² ，到“十四五”末，总建成产能超 70 亿 m ² 。产品主要供应于国内、国外头部锂电池客户，是全球锂电池隔膜行业最具创新性、成长性企业之一。2023 年中材科技净资产 264.98 亿元、营业收入 258.89 亿元、净利润 27.16 亿元。锂电隔膜产线对智能物流系统精度要求较高，标的公司在锂电领域经验丰富，双方建立合作关系。
慧智新材	2,389.38	客户是由江苏通利集团、台湾金仁宝集团、蓝思科技（股票代码 300433）等共同出资设立，主营产品包括精密涂布粘结材料、功能性涂层材料、精密涂布保护材料、高分子薄膜保护材料四大类，主要应用于 5G、消费电子、集成电路、半导体、新能源、光电显示、汽车建筑、智能家电、医疗健康、节能环保等领域。其业务中涉及薄膜等物料的智能运输，存在向标的公司采购物流系统需求。
陕西未来	1,061.95	陕西未来目前实缴资本 9800 万美元，系 PEOPLE AND TECHNOLOGY INC.（以下简称 PNT，纳斯达克上市，股票代码 137400）全资子公司。PNT 是韩国最负

		盛名的生产涂布机、辊压机、分条机、卷绕机研发、生产和销售公司。其高端电子铜箔生产线卷料搬运对高精度智能物流系统存在需求，与标的公司建立合作关系。
万润光电	955.75	客户主要从事光电功能薄膜系列产品的研发、生产及销售，已取得国家高新技术企业、国家第四批专精特新“小巨人”企业、江苏省级企业技术中心、江苏省制造业小巨人、扬州市企业技术中心、扬州市工程技术中心等荣誉称号。其业务中涉及薄膜等物料的智能运输，存在向标的公司采购物流系统需求。
高测股份	3,256.64	客户系科创板上市公司（股票代码 688556），主营业务为高硬脆材料切割设备、切割耗材的研发、生产、销售及其配套服务。基于自主核心技术，客户公司主要面向光伏行业生产厂商提供硅棒至硅片“截断、开方、磨抛、切片”环节的系统解决方案。光伏行业全球前十名硅片制造企业均为其客户。2023 年高测股份净资产 40.62 亿元，营业收入 61.84 亿元，净利润 14.61 亿元。其光伏产线采用标的公司物流系统。
盈华电子	1,345.13	客户实缴资本 2.30 亿元，员工人数近 1000 人，主要从事高端电子铜箔研发、生产、销售。其前身是有着近 20 年铜箔生产研发经验的梅州市威华铜箔制造有限公司。公司产品广泛应用于高端覆铜板、线路板及新能源汽车锂电池、储能等领域。铜箔生产线卷料搬运对高精度智能物流系统存在需求，与标的公司建立合作关系。
利维能	1,643.87	客户实缴资本 1.57 亿元，由浙江东望时代科技股份有限公司（股票代码 600052）、东阳市金投创新股权投资合伙企业、宁波利维能储能系统有限公司等共同出资成立，系浙江省重点项目，主要从事液态及固态锂离子电池、储能及动力系统的研发、生产和销售。其核心业务团队来自全球头部锂电企业，具备超过 15 年的电池研发、生产及交付经验。锂电产线卷料搬运采用标的公司物流系统。
三利谱	2,477.88	客户系深圳市三利谱光电科技股份有限公司（股票代码 002876）全资子公司，实缴资本 3.40 亿元，员工人数约 700 人，主要从事偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。三利谱在深圳光明、安徽合肥、福建莆田、深圳龙岗、深圳松岗都拥有生产基地，目前在华南地区拥有 3 条建成的生产线和 1 条在建生产线。2023 年三利谱净资产 23.43 亿元、营业收入 20.68 亿元、净利润 0.43 亿元。偏光片产线卷料搬运采用标的公司物流系统。
陕西顷刻	1,237.17	客户系陕西煤业化工技术研究院依托其全链条科技创新体系自主孵化的能源存储与应用方向的全资科技子公司，隶属于陕西省国资委，注册资本 5 亿元，客户在电池材料、电化学体系、电芯工艺以及前沿理论等方面积累了丰富的研究成果，目前已形成“超宽温域-超高倍率”“超长寿命-高倍率-大容量”“超高倍率锂离子电容器”三大核心技术平台，成功推出高倍率 UPS 电芯、高倍率 PHEV 电芯、特种电芯等多款产品系列，致力于提供“全温域-高倍率”应用各细分场景的储能与动力电池和解决方案。锂电产线卷料搬运采用标的公司物流系统。
卓勤新材料	1,327.43	客户系上海璞泰来新能源科技股份有限公司（股票代码 603659）全资子公司，实缴资本 14.05 亿元，员工人数约 500 人，主要提供电池材料及工艺技术解决方案，产品主要为锂离子电池关键材料和自动化设备，处于锂离子电池产业上游。锂离子电池根据应用场景可分为动力、消费和储能三类。2023 年璞泰来净资产 187.30 亿元、营业收入 153.40 亿元、净利润 21.37 亿元。隔膜产线卷料搬运采用标的公司物流系统。

b、亏损客户情况

标的公司客户经营情况总体良好，报告期内在建工程显著增加，新增建设项目建设情况较为良好，客户资金较为充足，具备较强的履约能力。孚能科技、瑞浦能源和领湃科技连续三年出现亏损，但标的公司与上述客户合同履行情况良好，具体如下：

标的公司与领湃锂能合作的项目，截至 2023 年末的合同金额 3,161.80 万元（不含税），合同负债金额 1,897.08 万元，合同履约成本金额 2,075.95 万元。2024 年 1-6 月，双方无新增签约项目，原合作项目已处于验收阶段，已回款 1,897.08 万元（不含税）。根据领湃科技披露的 2023 年年报，其货币资金 3.19 亿元，经营活动产生的现金流量净额同比增加 3.17 亿元，现金流较为充沛，具备较强的履约能力；与标的公司合作的领湃锂能系领湃科技子公司，2023 年末总资产为 11.79 亿元，净资产为 2.04 亿元，2023 年实现营业收入 1.02 亿元，主要项目尚在建设中。标的公司尚未回款的金额占其货币资金余额比例较小，客户违约损失风险较小。

标的公司与孚能科技截至 2023 年末在合作的项目中，期后已验收项目的合同金额 3,467.26 万元（不含税），合同履约成本金额为 2,256.74 万元，截至 2024 年 6 月已回款金额 3,102.83（不含税）；未验收的项目均处于备货状态，截至 2023 年末的合同金额 3,280.20 万元（不含税），合同负债金额 503.10 万元，合同履约成本金额 460.95 万元，期后新增回款金额 472.57 万元；2024 年 1-6 月新增配件销售合同金额 3.98 万元（不含税），尚未开始执行。根据孚能科技披露的 2023 年年报，其 2023 年实现营业收入 164.36 亿元，同比增长超过 40%，动力电池全球出货量超过 16GWh，全球动力电池装机量持续三年位列全球前十，动力电池出口量排名第三；其货币资金 113.28 亿元，流动比率 1.28，经营活动现金流量净额 6.64 亿元，资产负债率 65.55%，经营情况较为良好，现金流较为充沛，具备较强的履约能力，标的公司尚未回款的金额占其货币资金余额比例较小，客户违约损失风险较小。

标的公司与瑞浦能源在履行项目均在验收过程中，截至 2023 年末的合同金额 2,254.73 万元（不含税），合同负债金额 1,298.41 万元，合同履约成本金额为 1,635.85 万元。2024 年 1-6 月新增未验收项目合同金额 9.73 万元（不含税），已回款 8.76 万元（不含税）。2023 年国内动力电池装车量排名中，瑞浦能源排名

第 11，其中磷酸铁锂电池领域瑞浦能源以 4.69GW 的装车量排名国内第 7。根据瑞浦能源披露的 2023 年年报，其货币资金 83.79 亿元，流动比率 1.28，经营活动现金流量净额 10.75 亿元，资产负债率 67.96%，标的公司尚未回款的金额占其货币资金余额比例较小，客户违约损失风险较小，经营活动现金流较好，履约能力较强。

当期上述 3 家客户经营良好，项目履约进展不存在重大不利变化。

标的公司与蜂巢能源的在履行项目截至 2023 年末的合同总金额 11,936.46 万元（不含税），合同负债金额 4,741.76 万元，合同履约成本金额 6,811.01 万元。2024 年 1-6 月，前述项目尚未验收，已回款 5,172.37 万元（不含税）。2024 年 1-6 月新增未验收项目合同金额 270.80 万元（不含税），尚未开始执行。根据公开信息，蜂巢能源动力电池和储能电池 2024 年上半年的合计出货量将近 10GWh，同比增长达 150%以上，营收接近 70 亿，同比增速达 110%。蜂巢能源预计 2024 年出货量将达到 23.5GWh，同比增长 121%，并以年复合 30%以上的增速，在 2027 年达到 65GWh 的出货量。因此，蜂巢能源经营状况良好，业务规模持续提升，违约损失风险较小，履约能力较强。

c、注册资本较小客户情况

格霖锂业是一家专注海外锂电工厂咨询与建设的综合解决方案提供商，自身不需要大规模资金和人员，因此注册资本较小。根据公开资料，格林锂业的创始人、法定代表人具有相关专业技术背景，于 2008 年即开始从事锂电池外贸业务，积累了一定的外贸业务经验和客户资源。双方于 2023 年 1 月签订了合同，约定由标的公司提供相关智能物流装备系统，合同金额 2,622.00 万元，用于其承接的境外动力电池产线项目。格霖锂业 2023 年 1 月和 2 月预付了 30%的款项 786.60 万元，标的公司需供应相关设备，并配合需方派遣安装技术团队在终端客户项目现场进行安装调试。截至 2023 年末，标的公司格霖锂业项目发生合同履约成本 73.20 万元，金额较小，格霖锂业尚未对标的公司提出发货通知。

截至报告期末，标的公司不存在已有验收单据但未确认收入的项目。

标的公司以销定产、以产定购，产品均为根据客户需求定制，产品在方案设计及实施过程中，均需要客户予以认可及确认。因此，标的公司存货质量总体良

好，出现跌价的概率较小。报告期内，标的公司按照成本与可变现净值孰低原则，足额计提了存货跌价准备。

3）标的公司与同行业可比公司的存货跌价准备计提情况

报告期各期，标的公司与同行业可比公司的存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元，%

公司名称	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
井松智能	跌价准备余额	323.35	104.18
	存货账面余额	27,202.15	19,702.57
	计提比例	1.19	0.53
德马科技	跌价准备余额	1,266.13	1,091.40
	存货账面余额	28,974.19	36,969.57
	计提比例	4.37	2.95
机器人	跌价准备余额	23,010.02	36,347.30
	存货账面余额	387,630.06	396,466.72
	计提比例	5.94	9.17
海康机器人	跌价准备余额	暂未披露	6,069.46
	存货账面余额	暂未披露	183,071.63
	计提比例	暂未披露	3.32
先导智能	跌价准备余额	53,910.40	15,222.17
	存货账面余额	1,374,614.66	1,255,762.30
	计提比例	3.92	1.21
平均计提比例		3.85	3.44
本公司	跌价准备余额	30.55	7.51
	存货账面余额	46,866.80	41,276.78
	计提比例	0.07	0.02

注：以上数据来源为同行业可比公司公开披露的招股说明书或定期报告，截至本报告书出具日，海康机器人 2023 年报尚未披露。

报告期各期末，标的公司的存货跌价准备计提比例分别为 0.02%和 0.07%，同行业可比公司的存货跌价准备计提比例平均值为 3.44%和 3.85%。标的公司的存货跌价计提比例相对较低，主要原因为：

①以销定产、以产定购”生产驱动模式

报告期内，标的公司采用“以销定产、以产定购”的订单驱动经营模式，智

能物流装备系统中大部分设备及零部件均有成熟稳定的供应链渠道，向下游客户预收货款后安排向上游供应商采购。

标的公司与同行业可比公司在生产驱动模式方面的情况如下：

项目	生产驱动模式
井松智能	公司采取“以销定产、以产定购”的经营模式。公司生产经营活动围绕订单展开，除常用备货配件外，公司根据订单安排采购与生产。
德马科技	公司采取“以销定产”的业务模式，定制化生产。
机器人	①大型系统集成业务：主要以项目制形式，即以“交钥匙工程”的方式为客户提供整体解决方案。 ②工业机器人整机业务：主要“以销定产”+“安全库存备货”的模式。
海康机器人	公司根据安全库存策略及客户的定制化需求安排生产及交付计划，采取备货式生产与订货式生产相结合的生产模式。
先导智能	以销定产的生产管理模式。公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平，即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成，针对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准构件部分的生产会适当增加投料量，从而实现标准构件的规模化生产。
标的公司	公司实行项目管理制，以销定产、以产定购

在生产驱动模式方面，标的公司与同行业可比公司无较大差异，采用行业通行的“以销定产、以产定购”的生产驱动模式，机器人和海康机器人会根据对下游需求的预期进行安全库存备货。标的公司当前规模仍相对较小，为保证日常经营现金流安全性及稳定性，标的公司通常不进行提前备货。

②固定资产水平和自产化程度较低

报告期内，标的公司与同行业可比公司的固定资产水平情况如下：

单位：万元，%

企业名称	项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
井松智能	固定资产原值	10,787.78	9,692.53
	营业收入	66,482.62	58,478.37
	固定资产原值/营业收入	16.23	16.57
德马科技	固定资产原值	31,242.42	26,082.00
	营业收入	138,424.55	152,974.76
	固定资产原值/营业收入	22.57	17.05
机器人	固定资产原值	189,113.13	204,551.29
	营业收入	396,659.49	357,574.56
	固定资产原值/营业收入	47.68	57.21
海康机器人	固定资产原值	未披露	17,813.85
	营业收入	未披露	394,199.38
	固定资产原值/营业收入	未披露	4.52

企业名称	项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
先导智能	固定资产原值	156,828.26	140,493.51
	营业收入	1,662,836.10	1,393,235.21
	固定资产原值/营业收入	9.43	10.08
平均水平		23.98	21.09
标的公司	固定资产原值	7,065.16	933.11
	营业收入	33,857.25	10,454.54
	固定资产原值/营业收入	20.87	8.93

注：以上数据来源为同行业可比公司公开披露的招股说明书或定期报告。截至本报告书出具日，海康机器人 2023 年报尚未披露。

2022 年度，标的公司的固定资产水平低于同行业可比公司，主要原因为：标的公司在前期发展过程中，自产化程度相对较低，系统集成业务所需的装备主要通过外购取得，且安装、调试工作主要在项目现场，对生产厂房等生产场所的需求不高，2022 年度标的公司厂房主要通过租赁方式取得。

标的公司已于苏州市相城区购置 15.7 亩土地用于建设生产厂区，该厂房产于 2023 年 11 月完成竣工验收，并取得了不动产权证。2023 年末，标的公司固定资产原值较 2022 年末增加 6,132.05 万元，主要系上述苏州相城厂区竣工验收转固，转固金额为 6,032.07 万元。苏州相城厂区建筑面积 23,774.62m²，单位造价约 2,500 元/m²，与江苏固德威电源科技股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司等苏州本地企业披露的建设项目单位造价不存在明显差异。因此，标的公司 2023 年固定资产大幅增长及其金额水平具有合理性。截至 2023 年末，标的公司固定资产水平已与同行业可比公司井松智能、德马科技较为接近。

苏州本地企业建设项目单位造价比较情况如下：

企业名称	建设项目概况	单位造价 (元/平米)
华亚智能	项目位于苏州工业园区，包括厂房、办公楼、仓库、地下车库等，总用地面积 33,314 平方米，主体工程建筑面积 77,191.26 平方米，主体工程费用合计 19,721.40 万元	2,554.87
江苏固德威电源科技股份有限公司	项目位于苏州高新区紫金路，主要为发行人提供生产、研发、办公场地，该项目主体部分 3 层，附属设施 4 层，占地面积 23,436 平方米，建筑面积 36,292.12 平方米。项目预计投资总额 23,906.1 万元，项目建设投资共计 17,385.93	2,778.62

	万元，其中建筑工程费 8,988.00 万元，工程建设其他费用 1,096.20 万元	
科沃斯机器人股份有限公司	项目位于苏州市吴中区开发区淞兴路南侧、吴淞江大道西侧，总建筑面积合计 124,740 平方米，项目总投资 5 亿元，建设投资 46,861.62 万元、铺底流动资金 3,138.38 万元，其中建筑工程投资 28,500.00 万元	2,284.75
冠鸿智能	项目位于苏州市相城区，房屋建筑物面积为 23,774.62m ² ，其中地下车库 612.66m ² 、厂房办公楼 23,109.35 m ² ，门卫 52.61m ² ，工程装修其他费用合计 6,032.07 万元	2,537.19

注：以上可比项目信息来源为上述公司招股书或不定向发行可转换公司债券申请文件。

因此，标的公司固定资产水平和自产化程度相对较低，存货主要为位于项目现场的合同履约成本，存货跌价的风险主要取决于下游项目的履行情况。

③毛利率水平较高，存货成本高于其可变现净值的可能性较小

标的公司与同行业可比公司的毛利率水平对比情况如下：

项目	2023 年度	2022 年度
井松智能	23.81%	25.83%
德马科技	23.08%	21.36%
机器人	13.88%	8.59%
海康机器人	未披露	35.28%
先导智能	35.60%	37.75%
同行业平均	24.09%	25.76%
标的公司	36.39%	34.97%

注：上述数据取自公开披露的定期报告或招股说明书；截至本报告书出具日，海康机器人 2023 年报尚未披露。

报告期内，标的公司毛利率水平与同行业可比公司先导智能和海康机器人相近，高于同行业可比公司毛利率平均水平，毛利率水平分析详见重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“3、主营业务毛利构成及毛利率分析”之“（3）同行业可比公司的主营业务毛利率对比”。

因此，标的公司毛利率水平较高，存货成本高于其可变现净值的可能性较小。

④生产备货比例

同行业可比公司未披露备货比例，考虑各公司备货多以原材料为主，备货比例以期初原材料余额占当期主营业务成本比例作为参考。报告期内，标的公司与同行业可比公司备货比例情况如下：

项目	2023 年度	2022 年度
井松智能	7.80%	4.08%
德马科技	8.75%	8.31%
机器人	13.18%	6.63%
海康机器人	未披露	15.50%
先导智能	7.43%	6.89%
同行业平均	9.29%	8.28%
标的公司	0.79%	0.16%

注 1：以上数据来源为同行业可比公司公开披露的招股说明书或定期报告。

注 2：海康机器人尚未更新 2023 年 12 月 31 日数据。

标的公司期初原材料余额占当期主营业务成本比例低于同行业可比公司，主要系标的公司当前规模仍相对较小，为保证日常经营现金流安全性及稳定性，标的公司通常不进行提前备货。

⑤生产与验收周期

同行业可比公司	下游应用领域	生产周期	验收周期
井松智能	汽车、化工、机械、纺织服装、电子、电力设备及新能源等行业	报告期内，公司主要项目合同签订至发货时间为 1-12 个月	一般情况下，公司合同约定的项目验收周期基本不超过 3 个月，个别项目存在 6 个月的情况；报告期内，公司发货至验收时间主要为 8-17 个月
德马科技	电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等行业	系统业务一般需要较长时间工期（包含生产及验收），将报告期内所有已确认收入的系统项目按工期分为 6 个月、6 个月至 1 年、1 年至 2 年	
机器人	汽车、汽车零部件、摩托车、金融以及低压电器等行业	生产制造及安装调试周期至少 6 至 8 个月	验收周期 3 个月以上
海康机器人	3C 电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流等行业	未披露	通常状态下，标的公司机器视觉业务的平均验收周期约为 200-230 天。移动机器人业务由于涉及较多的前期场所环境布置和与

同行业可比公司	下游应用领域	生产周期	验收周期
			客户其他设备协同，安装调试难度相对较高，平均验收周期相对较长，约为260-280天
先导智能	锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域	公司生产周期大约为 3-6 个月	发货后验收周期大约为 6-12 个月
标的公司	动力和储能锂电池及材料、光学材料等领域	报告期内，标的公司主要项目合同签订至发货时间为 1-14 个月	标的公司不同项目验收周期有较大差异，主要为 6-25 个月

标的公司项目生产与验收周期略高于同行业可比公司。

生产周期较长的原因系标的公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期，则标的公司发货时间相应延后。

验收周期较长的原因系标的公司项目主要为锂电行业新建项目，可比公司主要为成熟行业技改项目，因此标的公司下游客户建设周期更长；同时标的公司主要通过招投标方式获取合同，且业务规模较小，因此在客户因客观原因提出延长验收时间时处于相对弱势地位。基于上述原因，标的公司项目的验收周期较长，报告期内验收的规模在 500 万元以上项目验收周期平均为 14.52 月（约 1.21 年）；报告期内，标的公司合同履行成本库龄主要为 2 年以内，2 年以内金额占比分别为 98.16%和 91.03%，合同履行成本库龄在 2 年以上的占比较小，且公司的预收款可以覆盖该项目目前已发生的成本，无需计提存货跌价准备。

标的公司承接项目前，已进行充分的风险评估和财务测算，预计可回收金额可覆盖项目成本。后续实施中，可能存在客户对原有方案进行适当调整的情形，若不增加成本或增加成本较小，标的公司通常会按客户的要求进行修改；若增加较多成本，则标的公司会与客户协商签订相应的增补合同并协商合同价格。标的公司项目生产与验收周期较长，但报告期内未发生因客户终止合同、拒绝验收等导致需要计提存货跌价的情形。

报告期内，标的公司和井松智能主要针对个别项目出现预计成本超过合同收入的情形计提存货跌价准备，标的公司存货跌价准备计提比例略低于井松智能，主要系亏损项目规模较小。

德马科技存货跌价计提方法为“按销售计划中的预计销售价格减去销售费用及相关税费后的净额，并结合存货库龄和实际项目使用需求情况综合考虑对可变现净值进行计算，与账面价值进行比较”，由此可知德马科技存在无销售订单的存货，且存在备货情况；先导智能披露其“针对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准构件部分的生产会适当增加投料量，从而实现标准构件的规模化生产”，先导智能也存在提前备货的情形，因此德马科技和先导智能存货跌价计提比例高于标的公司。

综上，标的公司存货跌价计提比例低于同行业可比公司，主要原因是：（1）采用“以销定产、以产定购”生产驱动模式，当前规模仍相对较小，为保证日常经营现金流安全性及稳定性，通常不进行提前备货；（2）固定资产水平和自产化程度较低，存货主要为位于项目现场的合同履约成本，存货跌价的风险主要取决于下游项目的履行情况；（3）标的公司毛利率水平相对较高，存货成本高于其可变现净值的可能性较小；（4）报告期内，标的公司未发生因客户终止合同、拒绝验收等导致需要计提存货跌价的情形，标的公司存在个别亏损项目，但规模较小。因此，标的公司存货跌价准备计提比例低于同行业可比公司具有合理性。

4）标的公司与客户签订的合同对于验收时间、延期验收等方面的具体约定及标的公司存货跌价计提充分性说明

①标的公司与客户签订的合同对于验收时间、延期验收等方面的具体约定

报告期内，标的公司主要客户对于验收时间、延期验收等方面的具体约定情况如下：

客户名称	验收时间约定	延期验收的约定
蜂巢能源	设备初验收：设备安装、调试完后如无质量问题，或问题已解决，甲方于设备安装、调试完成之日起7日开始初验收。设备具备试生产条件，设备移交给甲方。 设备终验收：自初验收合格之日起，设备运行2000个小时，无质量问题，符合本合同及其技术协议约定的，进行终验收。根据合同，蜂巢能源初验收无需付款，终验收合格后30-40个工作日内，付30%-40%，标的公司在终验收合格后确认收入。同行业可比公司未披露对蜂巢能源的销售情况及验收进度。	未约定
中创新航	设备安装调试完毕并使用30天后，甲乙双方在符合国家相关标准条款的基础上，根据合同及其附属协议对设备正式进行验收，验收合格后，双方在《设备调试验收记录》《设备验收意见及移交记录》上签字确认。	未约定
瑞浦能源	在货物安装、调试完成后，卖方应及时以书面形式通知买方	如果卖方未能按合同规定

客户名称	验收时间约定	延期验收的约定
	进行最终验收。买方应在收到验收通知后 30 天内根据整体工程验收安排组织最终验收。	的时间按期交货、通过竣工验收和提供其他服务，将受到以下制裁：没收质量保证金，并加收延期赔偿金直至买方单方面终止合同。如果由于卖方的原因造成不能按期进行竣工验收，每延期一天按合同总价款的 5%在货款中扣除，最多不超过合同总价款的 10%。
亿纬锂能	合同设备安装调试时间不应超过到货之日起 60 天，最终验收期限为设备完成安装调试和试运行后 3 个月	未约定
正力新能	所有货物运至甲方指定地点安装调试完毕，并交付甲方进行最终验收且验收合格的日期视为乙方交付完成时间。	未约定
欣旺达	货到后 30 日内，乙方应负责将设备安装调试和培训完毕。乙方未按时安装调试和培训的，视同乙方逾期交货。安装调试和培训完毕后 30 日为磨合期，磨合期过后方书面通知甲方验收。	未约定
国轩高科	预验收：预验收为安装调试完毕后，投产前的验收。验收程序：安装完毕由乙方书面提出验收申请后 15 天内进行预验收。 交付验收是设备预验收且运行平稳后的验收。验收程序：按照技术协议验收条件执行。须在预验收满 6 个月后完成	未约定

报告期内标的公司未发生过因延期被客户要求索赔、终止合同或拒绝验收等情形。

②标的公司对于客户超出合同约定周期延期验收所需履行的程序，超出约定交付时间交付的合同关于另行约定交付时间的安排，相关行业惯例及客户终止合同、拒绝验收或索赔权利情况

项目验收周期的长短通常取决于客户整体项目的规模、复杂程度以及客户厂内产线设备到货调试进度等因素，客户主导项目的整体进展及验收工作。因此标的公司对于客户超出合同约定周期延期验收无需履行额外的程序，也不再重新另行约定交付时间。但标的公司在项目执行过程中，持续跟踪项目进展情况，及时了解客户需求，项目延期时，标的公司会及时调整项目计划，并根据相关情况重新统筹与安排采购及产品交付计划，以及对延期项目的后续持续跟踪及配套准备服务。标的公司在项目执行过程中会保持内外信息沟通，积极协调以及推动项目工作。

标的公司主营的智能物流装备系统具有非标属性，客户在签订合同时通常会

与标的公司初步约定交货期，但在实际执行过程中，若客户设计方案需要按照客户实际产线情况作调整优化，或客户车间主产线设备建设周期延后、在与其他设备联调联试时其他配套条件不完备等，均会导致项目的实际交付周期延长。同行业可比公司中亦普遍存在实际验收周期超出合同约定周期的情况，未见其披露另行约定交付时间的情形。

瑞浦能源相关合同约定了因标的公司原因致项目延期的索赔权利，未明确约定终止合同、拒绝验收的权利；其他主要客户合同未明确约定延期索赔、终止合同、拒绝验收的权利。项目实际执行过程中，项目延期一般非标的公司自身原因，标的公司对于项目实施中相关情况会与客户协商解决。标的公司智能物流装备系统安装调试过程高度依赖前期设计、软硬件的整合以及对应的技术输出，在履约过程中，客户更换供应商的成本较高。因此，客户终止合同、拒绝验收的可能性较低。报告期内标的公司未发生过被客户要求索赔、终止合同或拒绝验收等情形。

③存货库龄情况，延期交付情况及交付进展、与客户的交付约定、客户拒收风险

标的公司存货主要由合同履行成本构成，截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司主要合同中合同履行成本 300 万元以上的项目情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同履行成本余额	占总合同履行成本比例	合同约定完成安装调试时间	合同约定安装调试完成时间至 2024 年 3 月末或验收的月份数	实际发货至 2024 年 3 月末或验收的月份数	截至 2024 年 3 月 31 日项目进展	客户拒收风险	延期验收原因
项目 1	亿纬锂能	4,000.17	8.65%	2022 年 9 月	18	21	安装工作已经完成，目前属于联调联试的状态	较低	客户项目厂房竣工延后；工艺流程变更
项目 2	正力新能	3,590.57	7.76%	2022 年 12 月	15	18	验收过程中	较低	客户现场主机设备联调联试进度较慢
项目 3	江西江铜华东铜箔有限公司	3,213.29	6.95%	2023 年 3 月	12	4	安装工作已经完成，目前属于联调联试的状态	较低	客户项目厂房竣工延后、项目现场施工条件受限等
项目 4	蜂巢能源	2,977.16	6.44%	2022 年 7 月	20	20	验收过程中	较低	客户项目厂房竣工延后；主机设备位置调整
项目 5	杉金光电	2,151.89	4.65%	2023 年 5 月	10	12	设备安装调试已经完成、目前开展软件融合等	较低	因客户场地原因，项目流程变更；进行软件融合
项目 6	孚能科技	2,230.02	4.82%	2022 年 4 月	21	26	2024 年 1 月已验收	较低	客户现场主机设备联调联试进度较慢；客户产能较小，产能验证延误
项目 7	湖南领湃锂电有限公司	2,075.95	4.49%	2023 年 1 月	14	15	验收过程中	较低	客户产能较小，产能验证延误

序号	客户名称	合同履约成本余额	占总合同履约成本比例	合同约定完成安装调试时间	合同约定安装调试完成时间至 2024 年 3 月末或验收的月份数	实际发货至 2024 年 3 月末或验收的月份数	截至 2024 年 3 月 31 日项目进展	客户拒收风险	延期验收原因
项目 8	亿纬锂能	1,891.54	4.09%	2022 年 10 月	15	19	2024 年 1 月已验收	较低	主机设备进场延后；客户产能较小，产能验证延误
项目 9	耀能新能源（赣州）有限公司	1,724.11	3.73%	2022 年 10 月	17	16	2024 年 3 月已验收	较低	客户现场厂房竣工延迟
项目 10	蜂巢能源	1,611.19	3.48%	2023 年 3 月	12	8	涉及客户变更项，无变更部分已完成，变更部分已确认	较低	工艺变化，部分设备调整
项目 11	瑞浦能源	1,142.95	2.47%	2022 年 4 月	23	19	验收过程中	较低	客户现场厂房竣工延迟
项目 12	中材锂膜	1,367.67	2.96%	2023 年 7 月	8	6	安装工作已经完成，目前属于联调联试的状态	较低	现场因为多家施工商进行交叉作业，场地未达到发货条件
项目 13	耀能新能源（赣州）有限公司	1,209.98	2.62%	2023 年 5 月	10	7	验收过程中	较低	客户现场厂房竣工延迟
项目 14	合肥三利谱光电科技有限公司	1,193.66	2.58%	2024 年 3 月	0	1	安装工作已经完成，目前属于联调联试的状态	较低	正常开展中

序号	客户名称	合同履约成本余额	占总合同履约成本比例	合同约定完成安装调试时间	合同约定安装调试完成时间至 2024 年 3 月末或验收的月份数	实际发货至 2024 年 3 月末或验收的月份数	截至 2024 年 3 月 31 日项目进展	客户拒收风险	延期验收原因
项目 15	蜂巢能源	1,163.51	2.52%	2023 年 8 月	7	5	涉及到客户的变更项已经实施完成，目前正在进行试运行	较低	客户多次变更内容
项目 16	赣锋锂电	1,158.23	2.50%	2022 年 5 月	22	24	验收过程中	较低	客户工艺有变更
项目 17	厦门火炬集团供应链发展有限公司	847.62	1.83%	2021 年 9 月	30	23	验收过程中	较低	客户现场不满足发货条件，推迟发货
项目 18	蜂巢能源	808.73	1.75%	2023 年 9 月	6	3	合同拆分为 1 期和 2 期，1 期已到安装调试阶段，2 期尚未执行	较低	客户主机设备未到场，现场无法安装
项目 19	无锡市融创物流系统设备有限公司	625.10	1.35%	2022 年 6 月	21	25	2024 年 3 月已验收	较低	客户现场无法达到调试和试产条件
项目 20	国轩高科	601.25	1.30%	2021 年 9 月	30	33	2024 年 6 月已验收	较低	主机生产工艺原因

序号	客户名称	合同履行成本余额	占总合同履行成本比例	合同约定完成安装调试时间	合同约定安装调试完成时间至 2024 年 3 月末或验收的月份数	实际发货至 2024 年 3 月末或验收的月份数	截至 2024 年 3 月 31 日项目进展	客户拒收风险	延期验收原因
项目 21	万润光电	599.06	1.30%	2023 年 3 月	12	11	安装工作已经完成，目前属于联调联试的状态	较低	项目建设竣工延后；软件系统要求变更，造成调试周期增加
项目 22	武汉东研智慧设计研究院有限公司	535.69	1.16%	2023 年 7 月	8	7	验收过程中	较低	项目已完成，等总包验收
项目 23	陕西顷刻能源科技有限公司	537.64	1.16%	2024 年 2 月	1	3	安装调试阶段	较低	正常开展中
项目 24	瑞浦能源	492.90	1.07%	2023 年 5 月	10	10	验收过程中	较低	试产过程中因为主机设备定位问题，标的公司设备调整
项目 25	国轩高科	477.60	1.03%	2021 年 9 月	30	31	验收过程中	较低	项目工艺变更
项目 26	孚能科技	449.11	0.97%	2024 年 2 月	1	0	主体设备安装工作已经完成，开始调试工作	较低	正常开展中
项目 27	青岛高测科技股份有限公司	369.11	0.80%	2024 年 2 月	1	尚未发货	尚未发货	较低	项目因客户原因延期，未发货，预计 2024 年 5 月入场

序号	客户名称	合同履约成本余额	占总合同履约成本比例	合同约定完成安装调试时间	合同约定安装调试完成时间至 2024 年 3 月末或验收的月份数	实际发货至 2024 年 3 月末或验收的月份数	截至 2024 年 3 月 31 日项目进展	客户拒收风险	延期验收原因
项目 28	安徽南都华拓新能源科技有限公司	366.68	0.79%	2021 年 8 月	29	9	2024 年 1 月已验收	较低	客户项目建设进度延后
项目 29	山西蓝科途新材料科技有限公司	350.16	0.76%	2023 年 6 月	9	3	安装阶段	较低	前期客户场地原因，造成标的公司无法施工
项目 30	太原重工轨道交通设备有限公司	320.09	0.69%	2024 年 6 月	未到合同约定的安装调试完成时间	3	安装工作已经完成，目前属于联调联试的状态	较低	正常开展中
项目 31	广东盈华电子科技有限公司	303.38	0.66%	2023 年 11 月	4	4	安装工作已经完成，目前属于联调联试的状态	较低	正常开展中
合计		40,386.00	87.34%						

注 1：标的公司主要客户项目合同约定时间为完成安装调试时间，未具体约定验收完成日期，设备在完成安装调试至验收合格并取得验收单尚需一定时间。

注 2：已完工验收的统计至完工验收日。

项目的合同约定安装调试完成时间与项目签订至 2024 年 3 月末的月份数较长，原因包括：（1）客户现场进度缓慢，延期通知标的公司发货；（2）现场安装调试时间较预期更长；（3）项目已安装调试完成，已在验收中。

实际上从“发货到验收”的周期来看，报告期内标的公司主要已验收项目（500 万元以上，包括报告期后已验收）的加权平均周期为 16.33 个月，标的公司 25 个已发货未验收主要项目中，17 个项目截至 2024 年 3 月末的周期未超过历史平均水平，相对历史项目的周期较为稳定。超过 16.33 个月的 8 个项目具体如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同履约成本余额	合同约定完成安装调试时间	合同约定安装调试完成时间至 2024 年 3 月末月份数	发货到 2024 年 3 月末月份数	截至 2024 年 3 月末回款金额	截至 2024 年 3 月 31 日项目进展	延期验收原因
项目 1	亿纬锂能	4,000.17	2022 年 9 月	18	21	3,570.00	安装工作已经完成，目前属于联调联试的状态	客户项目厂房竣工延后；工艺流程变更
项目 2	正力新能	3,590.57	2022 年 12 月	15	18	2,930.00	验收过程中	客户现场主机设备联调联试进度较慢
项目 4	蜂巢能源	2,977.16	2022 年 7 月	20	20	2,270.00	验收过程中	客户项目厂房竣工延后；主机设备位置调整
项目 11	瑞浦能源	1,142.95	2022 年 4 月	23	19	1,159.71	验收过程中	客户现场厂房竣工延迟
项目 16	赣锋锂电	1,158.23	2022 年 5 月	22	24	1,003.20	验收过程中	客户工艺有变更
项目 17	厦门火炬集团供应链发展有限公司	847.62	2021 年 9 月	30	23	861.00	验收过程中	客户现场不满足发货条件，推迟发货
项目 20	国轩高科	601.25	2021 年 9 月	30	33	526.20	验收过程中	主机生产工艺原因

序号	客户名称	合同履约成本余额	合同约定完成安装调试时间	合同约定安装调试完成时间至 2024 年 3 月末月份数	发货至 2024 年 3 月末月份数	截至 2024 年 3 月末回款金额	截至 2024 年 3 月 31 日项目进展	延期验收原因
项目 25	国轩高科	477.60	2021 年 9 月	30	31	482.33	客户提出产线工艺变更，根据客户要求 进行设备的改造和 转用	项目工艺变更
合计		14,795.54				12,802.43		

上述项目中亿纬锂能、赣锋锂电、国轩高科（项目 20）已于 2024 年二季度完成验收；正力新能、蜂巢能源、瑞浦能源、厦门火炬集团供应链发展有限公司已经交付使用，正在推动验收，不存在拒收风险；国轩高科（项目 25）的产线需工艺变更，标的公司已与客户技术进行相关设备改造和转用，预计将于 2024 年三季度验收，预计可变现净值大于累计投入。

报告期内，标的公司对在执行项目质量进行严格把控，未出现因管理不善、质量问题等因素导致项目未能顺利验收而引起的存货跌价风险。

标的公司智能物流装备系统需要到客户现场进行安装调试，与整体工程进度及联调联试相关设备紧密相关，可能受到客户其他工程设备进展情况的影响，也存在客户方案变更优化导致项目延期的情况，符合行业实际情况。

④同行业可比公司情况

A、库龄情况

标的公司智能物流装备系统业务具有高度定制化特点，项目实施周期较长，金额较大项目的实施周期往往超过一年。报告期内，标的公司合同履行成本库龄主要为 2 年以内，2 年以内金额占比分别为 98.16%和 91.03%。同行业可比公司井松智能、德马科技、先导智能未披露存货库龄情况；机器人 2022 年 2 年以内金额占比为 92.51%；海康机器人库龄 1 年以上金额占比较高，2022 年末为 94.37%，主要原因为其存在非系统集成类业务，该等业务收入实现周期相对较短、以签收交付作为收入确认时点。

B、延期交付情况及客户拒收情况

井松智能在 IPO 第一轮审核问询函的回复中披露“项目实施周期较长，是行业内主要公司均面临的共性问题”，“此外，若受客户修改规划方案等因素影响，项目实施周期将延长。”

海康机器人在 IPO 第一轮审核问询函回复中披露：“由于标的公司面临众多下游行业及不同类型的客户，在解决方案交付模式下的产品验收周期受多种因素影响。”

先导智能在公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复中披露：

“公司完成合同订单并确认收入并不完全取决于公司自身产品的完工进度，还受客户终验收时间的影响，存在发出商品难以快速进行结转的情况。”

井松智能在 IPO 发行注册环节反馈意见落实函的回复中披露：“按照行业惯例，更换后的供应商需要花费极大的成本重新设计方案并整合设备。因此，在项目验收前，极少存在终止合同的情形。”

综上，标的公司项目延期交付符合行业惯例，客户拒收风险很小，存货跌价准备计提充分。

（9）固定资产

报告期各期末，标的公司固定资产账面价值分别为 541.07 万元和 6,480.70 万元，占总资产的比例分别为 0.77%和 8.22%，具体构成如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	账面原值	账面价值	账面原值	账面价值
房屋建筑物	6,032.07	6,008.20	-	-
机器设备	67.76	63.06	30.55	28.70
运输设备	724.03	328.07	718.35	429.39
电子及其他设备	241.30	81.38	184.20	82.98
合计	7,065.16	6,480.70	933.11	541.07

上述固定资产中，机器设备折旧年限为 3-10 年，运输设备折旧年限为 4 年，电子及其他设备折旧年限为 3-5 年，与同行业可比公司不存在明显差异。

2023 年末，标的公司固定资产规模增加，主要系其位于苏州市相城区的新建厂房完成竣工验收并转入固定资产。

报告期内，标的公司各项固定资产使用状况良好，未出现重大减值迹象，未计提减值准备。

（10）在建工程

报告期内，标的公司在建工程系于苏州市相城区的新建厂房，各期末账面价值分别为 2,177.93 万元和 0.00 万元，占总资产的比例分别为 3.11%和 0.00%。报告期内，标的公司在建工程变动情况如下：

①2023 年度

单位：万元

项 目	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 （%）
新厂房 建设	2,177.93	3,854.14	6,032.07	-	-	10.70	10.70	3.85
合 计	2,177.93	3,854.14	6,032.07	-	-	10.70	10.70	3.85

②2022 年度

单位：万元

项 目	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 （%）
新厂房 建设	19.21	2,158.72	-	-	2,177.93	-	-	-
合 计	19.21	2,158.72	-	-	2,177.93	-	-	-

报告期各期末，标的公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

（11）无形资产

报告期各期末，标的公司无形资产账面价值分别为 262.90 万元和 253.81 万元，为标的公司于 2021 年取得的位于苏州市相城区黄埭镇春丰路北、高阳路东的土地使用权。土地使用权具体情况参见本报告书“第四章 交易标的基本情况”之“五/（一）/2、不动产权”。

报告期各期末，标的公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

2、负债结构分析

报告期各期末，标的公司负债结构情况如下：

单位：万元

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债：				
短期借款	-	-	1,002.04	1.49%
应付票据	4,543.90	6.60%	7,574.03	11.29%
应付账款	16,453.88	23.92%	10,413.05	15.52%

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
合同负债	43,138.05	62.70%	44,162.10	65.81%
应付职工薪酬	1,035.29	1.50%	863.72	1.29%
应交税费	639.06	0.93%	88.06	0.13%
其他应付款	0.52	0.00%	30.04	0.04%
一年内到期的非流动负债	2.06	0.00%	55.46	0.08%
其他流动负债	2,682.99	3.90%	2,810.11	4.19%
流动负债合计	68,495.74	99.56%	66,998.61	99.85%
非流动负债：				
预计负债	300.12	0.44%	102.91	0.15%
非流动负债合计	300.12	0.44%	102.91	0.15%
负债总计	68,795.87	100.00%	67,101.52	100.00%

报告期各期末，标的公司负债总额分别为 67,101.52 万元和 68,795.87 万元。其中，流动负债为标的公司负债的主要构成，报告期各期末占总负债的比重分别为 99.85%和 99.56%，主要包括应付票据、应付账款、合同负债、其他流动负债等。

报告期内，标的公司业务规模扩张，应付账款、合同负债等经营负债相应增加，使得标的公司负债总额呈增长态势。

（1）应付票据

报告期内，标的公司为提高资金使用效率，将应付票据作为与供应商结算的主要方式之一。报告期各期末，标的公司应付票据余额分别为 7,574.03 万元和 4,543.90 万元，均为银行承兑汇票，占负债总额的比例分别为 11.29%和 6.60%。

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,543.90	7,574.03
合计	4,543.90	7,574.03

2023 年末应付票据余额减少，主要是由于期末标的公司获得的“6+9”银行承兑的应收票据减少，将其质押给银行用于向供应商开具银行承兑汇票的规模相应减少。

（2）应付账款

报告期各期末，标的公司应付账款余额分别为 10,413.05 万元和 16,453.88 万元，占负债总额的比例分别为 15.52%和 23.92%。

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付采购款	16,453.88	10,413.05
合计	16,453.88	10,413.05

报告期各期末，应付账款余额逐年增加，主要是由于标的公司业务规模扩大，尚未结算的材料采购款相应增长。

（3）合同负债

报告期各期末，标的公司合同负债金额分别为 44,162.10 万元和 43,138.05 万元，均为预收客户的货款，占负债总额的比例分别为 65.81%和 62.70%。

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
合同收款	43,138.05	44,162.10
合计	43,138.05	44,162.10

2022 年末和 2023 年末，标的公司在手订单分别为 10.96 亿元和 11.21 亿元，期末合同负债金额与在手订单情况匹配，未发生明显变化。

（4）其他流动负债

报告期各期末，标的公司其他流动负债分别为 2,810.11 万元和 2,682.99 万元，占负债总额的比例分别为 4.19%和 3.90%。其他流动负债主要由待转销项税和已背书未到期未终止确认的承兑汇票构成。

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税	840.30	2,288.30
已背书未到期未终止确认的承兑汇票	1,842.69	521.81
合计	2,682.99	2,810.11

3、主要资产减值准备

报告期各期末，标的公司相关资产减值准备余额明细如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	575.22	429.01
其他应收款坏账准备	79.86	331.33
存货跌价准备	30.55	7.51
合同资产减值准备	170.56	51.59
列示于其他非流动资产的 合同资产减值准备	28.92	11.80

报告期内，标的公司制定了稳健的资产减值准备计提政策，并足额计提了应收账款、其他应收款、存货、合同资产等主要资产的减值准备。

4、商誉及其减值情况

标的公司财务报表不涉及商誉及其减值的确认。

5、偿债能力分析

（1）偿债能力指标

报告期各期末，标的公司偿债能力指标如下表所示：

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
流动比率（倍）	1.05	1.00
速动比率（倍）	0.36	0.38
资产负债率	87.22%	95.70%
息税折旧摊销前利润（万元）	8,195.03	656.65
利息保障倍数（倍）	94.93	83.59

注：上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

资产负债率=负债总额/资产总额；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

利息保障倍数=息税前利润/（财务费用利息支出+资本化利息）。

报告期内，标的公司的流动比率分别为 1.00 倍和 1.05 倍，速动比率分别为

0.38 倍和 0.36 倍，资产负债率分别为 95.70%和 87.22%。报告期内，标的公司流动比率、速动比率相对较低，资产负债率水平相对较高，主要是由于：

标的公司实行订单驱动、以销定产、预收货款的生产经营模式，主要项目在收款进度至 50%或 60%时才安排发货，使得标的公司的合同负债规模相对较大；若剔除合同负债，报告期内标的公司的流动比率分别为 2.93 和 2.83，速动比率分别为 1.12 和 0.98，资产负债率分别为 32.72%和 32.53%。

报告期内，标的公司息税折旧摊销前利润分别为 656.65 万元和 8,195.03 万元，利息保障倍数分别为 83.59 倍和 94.93 倍。标的公司有息负债偿债风险较低。

报告期内，标的公司资信情况良好，未发生过信贷违约或重大债务纠纷。截至 2023 年末，标的公司不存在大额逾期未偿还债项或大额或有负债。

（2）同行业比较

标的公司偿债能力指标与同行业可比公司对比情况如下：

指标	客户名称	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
流动比率（倍）	井松智能	1.69	2.04
	德马科技	1.65	2.00
	机器人	1.33	1.31
	海康机器人	未披露	1.51
	先导智能	1.33	1.35
	可比公司平均值	1.50	1.64
	标的公司	1.05	1.00
速动比率（倍）	井松智能	1.31	1.65
	德马科技	1.38	1.48
	机器人	0.73	0.74
	海康机器人	未披露	0.89
	先导智能	0.76	0.77
	可比公司平均值	1.05	1.11
	标的公司	0.36	0.38
资产负债率	井松智能	47.81%	40.02%

	德马科技	47.43%	42.36%
	机器人	62.36%	63.74%
	海康机器人	未披露	70.49%
	先导智能	66.43%	66.26%
	可比公司平均值	56.01%	56.57%
	标的公司	87.22%	95.70%
利息保障倍数 (倍)	井松智能	38.14	45.40
	德马科技	21.00	18.91
	机器人	1.75	2.10
	海康机器人	未披露	22.44
	先导智能	95.52	127.16
	可比公司平均值	39.10	43.20
	标的公司	94.93	83.59

注：上述数据取自公开披露的定期报告或招股说明书。

报告期内，标的公司流动比率、速动比率低于同行业可比公司，资产负债率高于同行业可比公司，主要系标的公司资产规模相对较小，且业务处于高速增长期，合同负债占比较高。此外，标的公司融资渠道较为单一，而同行业可比上市公司融资渠道更为丰富。

标的公司利息保障倍数高于同行业可比公司，主要系标的公司有息负债融资规模较小，利息支出较低。

6、资产周转能力分析

报告期内，标的公司的资产周转能力指标如下表所示：

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
应收账款周转率（次/年）	3.68	2.80
存货周转率（次/年）	0.49	0.24

注 1：应收账款周转率=当期营业收入/（应收账款期初期末平均余额+合同资产期初期末平均余额+列示于其他非流动资产的合同资产期初期末平均余额）；

注 2：存货周转率=当期营业成本/存货期初期末平均余额；

报告期内，标的公司应收账款周转率分别为 2.80 和 3.68，2023 年应收账款周转率有所上升。报告期内应收账款周转情况良好，不存在重大坏账损失风险。

报告期内，标的公司存货周转率分别为 0.24 和 0.49，2023 年存货周转率有所上升。标的公司采用以销定产的生产经营模式，期末存货主要为在手订单对应的合同履约成本，不存在重大滞销风险。

7、最近一期末持有财务性投资情况

标的公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情况。

（二）盈利能力分析

报告期内，标的公司利润表各项目情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	33,857.25	10,454.54
其中：营业收入	33,857.25	10,454.54
二、营业总成本	25,960.75	9,972.19
其中：营业成本	21,538.26	6,799.02
税金及附加	225.61	78.35
销售费用	1,595.08	739.93
管理费用	1,545.92	1,611.69
研发费用	1,147.68	892.38
财务费用	-91.81	-149.18
其中：利息费用	72.78	5.14
利息收入	171.14	169.95
加：其他收益	168.24	36.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-143.01	52.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3.06	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	101.64	-165.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-162.50	17.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.00	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）	7,863.93	422.86
加：营业外收入	5.00	4.13
减：营业外支出	16.83	2.79

项目	2023 年度	2022 年度
四、利润总额（损失以“-”号填列）	7,852.10	424.20
减：所得税费用	1,031.55	-41.21
五、净利润（损失以“-”号填列）	6,820.55	465.41

1、营业收入

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	33,851.82	99.98%	10,454.54	100.00%
其他业务收入	5.43	0.02%	-	-
合计	33,857.25	100.00%	10,454.54	100.00%

标的公司营业收入主要来自于主营业务收入，主营业务收入主要来源于面向新能源电池及材料、光学材料等新兴产业领域的智能物流装备系统、单机设备及配件的销售。报告期内，华东地区为标的公司最主要的销售区域。

（1）主营业务收入按业务类别分类

报告期内，标的公司主营业务收入按业务类别划分，构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
智能物流装备系统	32,683.74	96.55%	9,201.55	88.01%
单机设备及部件	1,168.08	3.45%	1,252.99	11.99%
合计	33,851.82	100.00%	10,454.54	100.00%

报告期内，标的公司主营业务收入主要为智能物流装备系统的销售收入，各期收入占比分别为 88.01%和 96.55%。智能物流装备系统销售业务，即标的公司为客户定制化提供从技术咨询、方案规划、系统集成设计、装备研发到项目实施的整体解决方案，通过设计开发、选型外采、定制生产、安装调试、系统集成等过程，向客户交付并通过验收。

报告期内，标的公司主营业务收入按下游应用领域的明细构成如下：

单位：万元

下游应用领域	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
新能源电池	26,429.08	78.07%	9,831.68	94.04%
新能源材料	3,818.11	11.28%	42.12	0.40%
其他	3,604.63	10.65%	580.73	5.55%
合计	33,851.82	100.00%	10,454.54	100.00%

报告期内，标的公司主营业务收入主要来源于新能源电池领域，该业务领域实现收入占比分别为 94.04%和 78.07%，主要客户已涵盖蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、孚能科技等国内主要锂电池生产企业。截至 2023 年末，标的公司于新能源电池及电池材料领域的大额在手订单金额已超 6.69 亿元（不含税）。

报告期内，除新能源电池领域外，标的公司着重开拓新能源材料、光学材料等其他应用领域，已成为江西铜业、杉金光电、中材锂膜、星源材质、卓勤新材等知名企业的合作供应商；新能源材料及其他业务领域实现收入占比从 4.86%升至 21.93%。截至 2023 年末，标的公司于新能源材料、光学材料等其他应用领域的在手订单金额已达 3.50 亿元以上。

（2）主营业务收入按客户区域分类

报告期内，标的公司主营业务收入按区域划分，构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
华东	17,737.96	52.40%	7,767.79	74.30%
华中	7,083.01	20.92%	1,049.68	10.04%
华南	5,605.07	16.56%	126.98	1.21%
西南	3,036.10	8.97%	187.61	1.79%
华北	378.00	1.12%	1,180.28	11.29%
东北	11.28	0.03%	141.53	1.35%
西北	0.41	0.00%	0.67	0.01%
合计	33,851.82	100.00%	10,454.54	100.00%

报告期内，标的公司主营业务收入主要来自华东地区。随着下游客户的不断拓展，华中、华南、西南等地区的收入占比逐渐提升。

（3）主营业务收入的季节性分布

报告期内，标的公司主营业务收入的季节性分布情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
第一季度	1,836.08	5.42%	1,196.42	11.44%
第二季度	8,547.83	25.25%	641.56	6.14%
第三季度	9,586.21	28.32%	2,588.24	24.76%
第四季度	13,881.69	41.01%	6,028.33	57.66%
合计	33,851.82	100.00%	10,454.54	100.00%

标的公司主营业务收入的季节性分布与主要客户项目的安装、调试及验收进度相关。受春节假期等因素影响，标的公司第一季度确认收入相对较少。受蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、瑞浦能源等主要客户单笔大额销售合同在报告期第四季度完成验收的影响，使得标的公司报告期各期第四季度收入占比相对较高。

2、营业成本

报告期内，营业成本分别为 6,799.02 万元和 21,538.26 万元，主要为营业成本，其具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
直接材料	19,810.23	92.00%	6,235.10	91.71%
直接人工	724.52	3.36%	247.06	3.63%
制造费用及其他	998.08	4.64%	316.85	4.66%
主营业务成本合计	21,532.83	100.00%	6,799.02	100.00%

报告期内，标的公司营业成本以直接材料为主，各期直接材料占比均在 90% 以上。

报告期内，标的公司主要原材料、能源的采购情况具体参见本报告书“第四章 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务情况”之“（七）主要采购情况”。

3、主营业务毛利构成及毛利率分析

（1）主营业务毛利构成

报告期内，标的公司毛利按业务类型构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	毛利	占比	毛利	占比
智能物流装备系统	11,653.94	94.60%	3,057.57	83.64%
其中：新能源电池领域	9,493.39	77.06%	2,989.26	81.77%
其他领域	2,160.54	17.54%	68.32	1.87%
单机设备及部件	665.06	5.40%	597.95	16.36%
合计	12,318.99	100.00%	3,655.52	100.00%

报告期内，标的公司毛利主要来自智能物流装备系统的销售，该业务各期毛利占比分别为 83.64%和 94.60%。其中，新能源电池领域是该业务毛利的主要来源，与主营业务收入构成相匹配。

（2）毛利率分析

报告期内，标的公司主营业务综合毛利率分别为 34.97%和 36.39%，按业务类型的具体情况如下：

项目	2023 年度		2022 年度	
	毛利率	占主营业务收入的比例	毛利率	占主营业务收入的比例
智能物流装备系统	35.66%	96.55%	33.23%	88.01%
其中：新能源电池领域	36.70%	76.42%	34.07%	83.91%
其他领域	31.71%	20.13%	15.94%	4.10%
单机设备及部件	56.94%	3.45%	47.72%	11.99%
合计	36.39%	100.00%	34.97%	100.00%

报告期内，标的公司综合毛利率变动主要受智能物流装备系统销售毛利率波动的影响。受项目规模、复杂程度等因素的影响，不同客户项目的毛利率水平往往存在一定差异。报告期内，标的公司综合毛利率未发生重大变化。

2023 年度，其他领域智能物流装备系统的毛利率水平和收入占比明显上升，主要系新材料领域收入增长较多，毛利率水平由较低水平逐渐缩小与新能源电池

领域毛利率的差距。

报告期内，标的公司单机设备及部件销售毛利率分别为 47.72%和 56.94%，未发生重大变化。

（3）同行业可比公司的主营业务毛利率对比

标的公司与同行业可比公司的主营业务毛利率对比情况如下：

项目	2023 年度	2022 年度
井松智能	23.39%	25.83%
德马科技	23.08%	21.36%
机器人	13.78%	8.59%
海康机器人	未披露	35.28%
先导智能	35.57%	37.75%
同行业平均	23.96%	25.76%
标的公司	36.39%	34.97%

注 1：上述数据取自公开披露的定期报告或招股说明书；

注 2：海康机器人毛利率系与标的公司业务更为相近的移动机器人业务毛利率。

报告期内，标的公司综合毛利率与海康机器人、先导智能相近，高于井松智能、德马科技和机器人，主要系标的公司与井松智能、德马科技和机器人聚焦下游领域差异所致。井松智能下游客户主要为有色金属和汽车等行业，德马科技下游客户主要为电子商务、快递物流等行业，机器人下游客户主要为一般制造、汽车、航空航天和轨道交通等行业，以上三家同行业可比公司的下游客户所属行业相对传统，毛利率水平相对较低。海康机器人和先导智能下游客户主要为新能源锂电池领域，与标的公司下游客户相近，毛利率水平也较为接近。

4、期间费用

报告期内，标的公司各项期间费用如下所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例
销售费用	1,595.08	4.71%	739.93	7.08%
管理费用	1,545.92	4.57%	1,611.69	15.42%

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例
研发费用	1,147.68	3.39%	892.38	8.54%
财务费用	-91.81	-0.27%	-149.18	-1.43%
合计	4,196.88	12.40%	3,094.82	29.60%

报告期内，标的公司期间费用合计金额分别为 3,094.82 万元和 4,196.88 万元，占营业收入的比例分别为 29.60%和 12.40%。

（1）销售费用

报告期内，标的公司的销售费用分别为 739.93 万元和 1,595.08 万元，占营业收入的比例分别为 7.08%和 4.71%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	787.60	49.38%	501.87	67.83%
售后服务费	360.69	22.61%	22.70	3.07%
广告及宣传费	91.98	5.77%	67.88	9.17%
差旅费	80.69	5.06%	56.29	7.61%
展会费	79.75	5.00%	11.46	1.55%
业务招待费	78.17	4.90%	35.50	4.80%
市场及招投标费用	32.59	2.04%	3.20	0.43%
折旧及摊销	22.81	1.43%	14.98	2.02%
办公费	7.67	0.48%	11.47	1.55%
其他	53.12	3.33%	14.59	1.97%
合计	1,595.08	100.00%	739.93	100.00%

标的公司销售费用主要由职工薪酬、售后服务费、广告及宣传费、差旅费、展会费等构成。

①客户取得方式

标的公司通过积极参加行业展会、商务洽谈等方式获取客户，并对客户进行拜访、实地考察、沟通需求等。客户提出技术需求后，标的公司出具满足客户需求的技术解决方案，经客户询价、比价或招投标后，确定合作意向，签订订单或合同。

②报告期各期新增主要合同客户数量及签约金额

受部分锂电客户大幅扩产的影响，2022 年标的公司签约金额较高。此外，近年来标的公司积极推进核心技术外延应用至如光学材料等其他行业，2022-2023 年非锂电行业新增客户数量、签约金额呈现大幅增长的趋势，2022 年、2023 年新增主要合同客户数量及签约金额（含税，单个合同签约金额在 500 万元以上）统计如下：

项 目	2023 年	2022 年
签约客户总数量	15	15
签约金额（万元）	36,936.81	70,433.89
新客户数量	8	9
新客户签约金额（万元）	19,456.07	26,060.17
老客户数量	7	6
老客户签约金额（万元）	17,480.74	44,373.72
参与展会次数	7	1

报告期内，标的公司加大市场拓展力度、参与展会次数增加，广告及宣传费、差旅费、展会费、业务招待费等相应增加。

③销售费用变化情况

2023 年度销售费用较 2022 年增加 855.15 万元，主要是由于：

A、职工薪酬变动影响。标的公司在收到项目验收款和质保期满尾款时，分别计提销售人员奖金，标的公司在 2023 年度收到的验收款较 2022 年度大幅增加，因此销售人员职工薪酬增长较多。

B、售后服务费变动的的影响。标的公司与客户一般约定 12 个月或以上的质保期，按照报告期各期包含质量保证期的项目销售收入的 1%计提售后服务费，并确认为预计负债，在实际发生售后服务时冲减该预计负债，质保期届满，项目尚未冲减的预计负债金额在质保到期当年予以冲回。标的公司 2023 年度营业收入增长较快，使得 2023 年末处于质保期内的项目增多，进而导致售后服务费增长。

此外，随着标的公司持续拓展业务规模，广告及宣传费、差旅费、展位费、业务招待费等金额均有所增加。

④标的公司不存在突击签订订单并做高评估作价的情形

A、受部分锂电客户大幅扩产的影响，2022 年公司签约金额（含税）较高，2023 年签约额不存在显著异常，具体如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
第一季度	7,506.19	23,918.25
第二季度	8,390.59	22,418.41
第三季度	6,801.80	12,479.71
第四季度	22,132.68	18,689.32

B、本次重组评估基准日为 2023 年 6 月 30 日，重组事项开始筹划时间为 2023 年 7 月，报告期内、基准日前不存在突击签订订单并做高评估作价的情形。

综上，报告期各期新增主要合同客户数量及签约金额、报告期内销售费用变化情况，与标的公司客户取得方式及标的公司客户开拓情况匹配，不存在突击签订订单并做高评估作价的情形。

标的公司销售费用率与同行业可比公司对比情况如下表所示：

项目	2023 年度	2022 年度
井松智能	7.64%	5.85%
德马科技	3.18%	3.29%
机器人	3.23%	2.88%
海康机器人	未披露	10.94%
先导智能	2.71%	2.95%
同行业平均	4.19%	5.18%
标的公司	4.71%	7.08%

注：上述数据取自公开披露的定期报告或招股说明书。

受业务规模、销售模式等影响，同行业可比公司之间的销售费用率存在一定差异。报告期内，标的公司销售费用率高于德马科技、机器人、先导智能等同行业公司，主要是由于标的公司收入规模仍相对较小，规模效应存在差距；销售费用率低于海康机器人，主要是由于海康机器人销售费用中包含了关联方提供销售支持服务相关的费用、运杂费和股份支付费用。

报告期内，标的公司销售费用率处于同行业可比公司区间范围内，与同行业可比公司的平均水平不存在重大差异。

（2）管理费用

报告期内，标的公司的管理费用分别为 1,611.69 万元和 1,545.92 万元，占营业收入的比例分别为 15.42%和 4.57%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	949.70	61.43%	1,103.87	68.49%
业务招待费	151.04	9.77%	76.46	4.74%
折旧及摊销	144.80	9.37%	111.07	6.89%
差旅费	84.34	5.46%	34.84	2.16%
咨询顾问费	81.57	5.28%	150.50	9.34%
办公费	35.71	2.31%	49.97	3.10%
保险费	30.65	1.98%	20.98	1.30%
车辆费	19.86	1.28%	31.84	1.98%
其他	48.25	3.12%	32.16	2.00%
合计	1,545.92	100.00%	1,611.69	100.00%

标的公司管理费用主要由职工薪酬、业务招待费、折旧及摊销、差旅费等构成。2023 年度管理费用较 2022 年度未发生明显变化，管理费用率下降，主要系营业收入增长的影响。

标的公司管理费用率与同行业可比公司对比情况如下表所示：

项目	2023 年度	2022 年度
井松智能	3.64%	4.18%
德马科技	7.46%	5.84%
机器人	8.47%	10.65%
海康机器人	未披露	2.13%
先导智能	6.04%	5.16%
同行业平均	6.40%	5.59%
标的公司	4.57%	15.42%

注：上述数据取自公开披露的定期报告或招股说明书。

2022 年度，标的公司管理费用率总体高于同行业可比公司水平，主要原因系可比公司收入规模相对较大，管理活动的规模效应更为明显。2023 年度，标

的公司管理费用率略低于同行业平均水平，主要系标的公司 2023 年营业收入增幅较大，且德马科技、机器人、先导智能等同行业公司存在股权激励费用及较多的中介咨询服务费。

（3）研发费用

报告期内，标的公司的研发费用分别为 892.38 万元和 1,147.68 万元，占营业收入的比例分别为 8.54%和 3.39%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	947.50	82.56%	710.33	79.60%
物料消耗	94.13	8.20%	96.13	10.77%
折旧及摊销	60.48	5.27%	52.50	5.88%
其他	45.57	3.97%	33.42	3.75%
合计	1,147.68	100.00%	892.38	100.00%

标的公司研发费用主要为职工薪酬和物料消耗。2023 年度，标的公司经营业绩提升，研发人员薪酬增加，使得研发费用相应增加；研发费用率下降，主要系营业收入增长的影响。

标的公司研发费用率与同行业可比公司对比情况如下表所示：

项目	2023 年度	2022 年度
井松智能	8.66%	7.13%
德马科技	5.04%	4.27%
机器人	4.98%	9.77%
海康机器人	未披露	16.28%
先导智能	10.08%	9.67%
同行业平均	7.19%	9.42%
标的公司	3.39%	8.54%

注：上述数据取自公开披露的定期报告或招股说明书。

同行业可比公司中，海康机器人研发费用率较高，主要系其研发人员数量较多、占比较高；若剔除海康机器人，报告期各期同行业可比公司研发费用率平均水平分别为 7.71%和 7.19%。

2022年,标的公司研发费用率与同行业可比公司平均水平不存在明显差异。2023 年度,标的公司研发费用率低于同行业可比公司平均水平,主要系标的公司营业收入大幅度增长。研发费用的合理性分析详见本报告书“第四章 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务情况”之“(十一)主要产品生产技术情况”之“5、锂电领域高精度 AGV 的技术先进性分析”。

(4) 财务费用

报告期内,标的公司的财务费用分别为-149.18 万元和-91.81 万元,占营业收入的比例分别为-1.43%和-0.27%,具体情况如下:

单位: 万元

项目	2023 年度	2022 年度
利息支出	72.78	5.14
减: 利息收入	171.14	169.95
金融机构手续费	6.55	15.63
合计	-91.81	-149.18

报告期内,标的公司财务费用主要受利息收入影响,利息收入主要系标的公司向关联方拆出资金产生的利息收入。2023 年度,标的公司取得银行借款增加,利息支出相应增加。

标的公司财务费用率与同行业可比公司对比情况如下表所示:

项目	2023 年度	2022 年度
井松智能	-1.09%	-0.80%
德马科技	0.11%	1.65%
机器人	1.30%	2.99%
海康机器人	未披露	0.59%
先导智能	-0.24%	-0.47%
同行业平均	0.02%	0.79%
标的公司	-0.27%	-1.43%

注: 上述数据取自公开披露的定期报告或招股说明书。

报告期内,标的公司存在向关联方收取资金拆借利息收入的情形,故财务费用率低于同行业可比公司平均水平。

5、其他利润表项目分析

（1）其他收益

报告期内，标的公司其他收益为政府补助、代缴个税手续费返还以及先进制造业增值税抵减，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
政府补助	13.53	34.24
代缴个税手续费返还	5.03	2.20
先进制造业增值税抵减	149.68	-
合计	168.24	36.45

上述政府补助系高企认定奖励、研究开发费用奖励、科技补助、高质量发展优秀企业表彰奖金等与收益相关的政府补助。报告期内，其他收益金额较小，对标的公司利润影响较小。

（2）投资收益

报告期内，标的公司投资收益主要包括银行理财产品投资收益、债务重组损失等，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.01	52.34
债务重组损失	-143.02	-
合计	-143.01	52.34

2023 年，标的公司发生债务重组损失 143.02 万元，系客户付款方式由票据改为银行转账予以的货款减免、以及与客户协商放弃部分债权形成的损失。报告期内，投资收益金额较小，对标的公司利润影响较小。

（3）信用减值损失

报告期内，标的公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
应收账款坏账损失	-149.83	-88.89
其他应收款坏账损失	251.47	-76.89

项目	2023 年度	2022 年度
合计	101.64	-165.78

报告期内，标的公司信用减值损失主要为应收账款和其他应收款的坏账损失。2023 年度，信用减值损失为正，主要是由于标的公司收回关联方往来欠款，相关坏账准备计提金额减少。

（4）资产减值损失

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
合同资产减值损失	-136.09	17.50
存货跌价损失	-26.42	-
合计	-162.50	17.50

报告期内，标的公司资产价值损失主要系合同资产减值损失。报告期内，标的公司合同资产减值的确定及会计处理方法与应收账款预期信用损失的确定及会计处理方法一致。2023 年，合同资产减值损失有所增加，主要系合同资产规模增加，计提减值准备增加。

（5）营业外收入和营业外支出

报告期各期，标的公司营业外收入分别为 4.13 万元和 5.00 万元，营业外支出分别为 2.79 万元和 16.83 万元。

报告期内，标的公司营业外收入和营业外支出金额较小，对标的公司利润影响较小。

6、非经常性损益

报告期内，标的公司非经常性损益构成如下：

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度
非流动资产处置损失	-0.00	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13.53	34.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	138.33	122.24
债务重组损益	-143.02	-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	3.06	52.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11.83	1.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5.03	2.20
减：所得税的影响	0.77	31.86
少数股东损益的影响	-	-
非经常性损益净额	4.34	180.52

报告期内，标的公司非经常性损益主要为向关联方收取的资金占用费和予以客户货款减免而形成的债务重组损益，合计金额较小，占累计净利润的比例小于10%，对标的公司持续盈利不存在重大影响。

7、报告期利润的主要来源以及可能影响盈利能力持续性和稳定性的主要因素

报告期内，标的公司利润主要来源于新能源电池等领域智能物流装备产品的毛利和销售费用、管理费用等期间费用的差额。可能影响标的公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素包括：下游行业集中度高以及需求波动的风险、市场竞争加剧风险、客户集中度较高及客户验收周期较长的风险等，具体参见本报告书“第十二章 风险因素”之“二、标的公司相关风险”。

8、盈利能力的驱动要素及其可持续性

报告期内，标的公司营业利润占利润总额的比例分别为99.68%和100.15%，营业外收入和支出的金额较小，与主营业务相关的营业利润是标的公司利润的主要构成。主营业务收入的增長是标的公司盈利能力的核心驱动要素。

报告期内，伴随我国智能制造转型升级加快，人工智能、自动化和数字化等相关技术进步，新能源电池等下游应用领域持续增长，标的公司截至2023年末的在手合同含税金额为11.21亿元。标的公司合同订单储备情况良好，盈利能力具备可持续性。

（三）现金流量分析

报告期内，标的公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-50.59	7,449.44
投资活动产生的现金流量净额	499.78	-3,040.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,152.82	-1,008.07
期末现金及现金等价物	2,713.21	3,416.85

1、经营活动产生的现金流量

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	20,382.77	28,194.53
收到其他与经营活动有关的现金	829.81	2,432.99
经营活动现金流入小计	21,212.58	30,627.52
购买商品、接受劳务支付的现金	12,858.34	16,019.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,826.48	2,639.93
支付的各项税费	2,461.35	1,058.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,117.00	3,459.71
经营活动现金流出小计	21,263.17	23,178.09
经营活动产生的现金流量净额	-50.59	7,449.44

报告期内，标的公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,449.44 万元和 -50.59 万元，与净利润的差异主要系经营性应收项目、经营性应付项目和存货变动的影响。

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额①	-50.59	7,449.44
净利润②	6,820.55	465.41
差异③=①-②	-6,871.14	6,984.03
其中：存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,593.40	-26,821.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,908.48	-7,077.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,243.72	40,717.65
减值准备、折旧摊销、投资收益等其他因素	387.01	164.93

标的公司主营的智能物流装备系统项目一般按照合同约定分期收款，并结合项目进度安排物料采购和支付采购款，项目收入和成本于验收后予以确认。报告

期内，标的公司订单规模持续增长，合同负债余额和合同履约成本余额相应增加，使得累计经营活动现金流量净额大于累计净利润金额。2023 年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于当年新签合同订单金额同比有所下降，以及部分项目于 2023 年四季度完成验收并确认收入但客户尚未支付验收进度款。

2、投资活动产生的现金流量

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度
收回投资收到的现金	6.14	17,038.93
取得投资收益收到的现金	0.00	53.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.08	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,825.81	710.44
投资活动现金流入小计	5,833.03	17,802.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,532.67	2,471.53
投资支付的现金	2,000.00	15,999.00
支付其他与投资活动有关的现金	800.58	2,373.23
投资活动现金流出小计	5,333.25	20,843.76
投资活动产生的现金流量净额	499.78	-3,040.87

报告期内，收回投资收到的现金及投资支付的现金系申购和赎回银行理财产品款项，是标的公司投资活动现金流量的主要内容，各期累计申购赎回净额分别为-1,039.93 万元和 1,993.86 万元。

报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要系车辆购置及新厂房建设支出款项，各期金额分别为 2,471.53 万元和 2,532.67 万元。

报告期内，收到其他与投资活动有关的现金、支付其他与投资活动有关的现金系标的公司与关联方的往来借款，各期拆出-拆入净额分别为 1,662.79 万元和 -5,025.23 万元，具体参见本报告书“第十一章 同业竞争和关联交易”之“二、标的公司关联交易情况”之“（二）关联交易”。

3、筹资活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
吸收投资收到的现金	240.00	-

取得借款收到的现金	12,354.88	1,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94.50	-
筹资活动现金流入小计	12,689.38	1,000.00
偿还债务支付的现金	13,354.88	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80.93	800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	406.40	1,208.07
筹资活动现金流出小计	13,842.20	2,008.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,152.82	-1,008.07

报告期内，标的公司主要通过银行借款满足日常营运资金需求，各期银行借款净增加额分别为 1,000 万元和-1,000 万元。报告期内，伴随新厂房建设等资金需求的增加，标的公司适当增加了银行借款额度。

报告期各期，标的公司现金形式分配股利金额分别为 800 万元和 0 万元。

四、对拟购买资产的整合管控安排

本次交易完成后，上市公司将持有标的公司 51.00%股权，标的公司将成为上市公司控股子公司。上市公司将在业务、资产、财务、人员及机构等方面对标的公司进行更为全面的整合，促进双方协调、健康发展。

（一）业务整合

本次交易完成后，上市公司在保持标的公司相对独立运营的基础上，对标的公司拥有重大经营管理决策权。标的公司若发生资产购买与出售、投融资、对外担保等重大事项，均需经由上市公司控制的标的公司董事会审批同意后方可实施。

上市公司将从宏观层面把握和指导标的公司的经营计划和业务方向，将标的公司统一纳入到上市公司的战略发展规划当中，共享研发技术能力、销售体系和上市公司品牌效应。上市公司在进一步拓展半导体设备领域产品服务范围、拓宽下游应用的同时，将和标的公司形成优势互补，从而充分发挥协同效应。

具体而言，在原材料采购、产品销售、技术融合方面采取的具体整合措施如下：

1、优化采购渠道，发挥协同效应

上市公司主要销售精密金属结构件，标的公司需要采购各类金属结构件等用

于自产 AGV 等核心设备。因此在精密金属结构件方面，在满足生产需求的情况下，充分利用上市公司自有产能进行自产，从而降低综合对外采购成本，充分发挥在采购方面的协同效应。

2、优化销售体系，加强市场开拓能力，拓展双方产品的应用领域

上市公司积累了广泛的下游应用领域和客户资源，主要集中在半导体、新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等领域。标的公司在锂电行业内积累了大量优质客户，同时在光学材料等领域也有一定客户储备。

本次交易完成后，双方将充分发挥在客户开拓和销售方面的协同效应，充分利用双方现有的客户及其渠道资源，将双方的技术优势和产品优势与新市场、新客户相结合，为客户提供更加多样化的产品和服务，从而为上市公司股东创造更大回报。

3、提高上市公司的集成装配能力

上市公司已成立了自动化装配事业部，提高半导体设备等专业领域的集成装配能力，加大在集成装配业务的投入，重点支持和满足国内半导体设备厂商的需求。本次交易后，上市公司将通过融合标的公司在集成方面的技术优势，提升自身集成装配能力，推动上市公司从精密金属制造商向具备集成能力的综合配套制造服务商转型。

（二）资产整合

本次交易完成后，标的公司作为上市公司的控股子公司，将纳入上市公司整体资产管控体系内。标的公司享有独立的法人财产权利，将按照自身内部管理与控制规范行使正常生产经营的资产使用权和处置权，但其正常生产经营以外的重大资产购买和处置、对外投资、对外担保等事项，需严格遵照上市公司相关治理制度履行相应审批程序。

同时，上市公司将依托自身管理水平及资本运作能力，结合标的公司市场前景及实际情况进一步优化配置资产，提高标的公司资产的使用效率。

（三）财务整合

本次交易完成后，标的公司财务负责人由上市公司委派，负责标的公司财务

管理团队的组建和内部控制制度的建设。标的公司财务负责人在管理职能上接受上市公司财务负责人的领导，并配合标的公司总经理履行业务发展需要的财务管理职能。

标的公司作为上市公司的控股子公司，接受上市公司在财务方面的监督和管理，并按照相关制度要求及时向上市公司报送财务报告和相关资料。上市公司将对标的公司的财务体系和财务系统进行必要的整合，使其满足上市公司在财务规范、会计制度、财务人员等方面的内控管理要求，有效控制标的公司财务风险。

上市公司将强化对标的公司日常财务活动的监督，委派内审人员不定期对标的公司的财务、采购、运营等方面实施内部审计，并监督标的公司按照内控审计意见实施整改。

上市公司将直接或间接对标的公司在资金支付、担保、投融资等方面进行管控，从而防范资金使用风险、优化资金配置并提高资金使用效率。

（四）人员整合

1、保持标的公司核心团队稳定

业绩承诺期内，为保证标的公司业务稳定性及市场地位，上市公司将尽力保证标的公司主要管理团队、业务团队、技术研发团队等核心人员稳定，通过管理团队融合、发掘并培养有潜力的各类管理人才，充实上市公司经营管理团队。

标的公司核心团队人员签订了《保密、知识产权保护和竞业限制协议》，收购后服务期不少于 5 个完整会计年度。相关股份锁定条款将交易对方与上市公司利益深度绑定，有利于标的公司核心团队的稳定性。首先，交易对方取得的上市公司发行的股份自股份登记日起 12 个月内不得以任何方式转让；其次，交易对方将按照其签署的本次交易相关协议约定，在完成各期业绩承诺后，分期解锁 50% 和 50% 的上市公司股份；最后，若业绩承诺期届满时，标的资产期末评估减值金额超过本次交易作价的 20%，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份的 20% 于业绩承诺期满后第二个会计年度年度报告披露之日起方可解锁。

2、对标的公司核心团队的激励措施